Конспект лекций по дисциплине «Теоретико-числовые методы в криптографии»

По материалам аудиозаписей и рукописных конспектов лекций
Абросимова Ивана Константиновича
Инициатор проекта и первая редакция: Гончаренко Олег
Рукописный конспект предоставили: Минко Дмитрий, Овсейчик Николай
Версия: 1.0.0 от 06.11.2026 (4e0d3ea0)

Материал составлен на основе аудиозаписей и рукописных конспектов лекций с последующим автоматическим распознаванием и обработкой с использованием искусственного интеллекта. Конспект предоставляется «как есть» и может содержать ошибки, неточности и расхождения с фактическим содержанием курса. Формулы, определения и технические фрагменты необходимо перепроверять по первоисточникам и материалам преподавателя. Запрещается присваивать себе авторство данного конспекта или выдавать его за собственный оригинальный материал. Распространение допускается только в формате PDF и только при сохранении исходного титульного листа и настоящего дисклеймера.

Содержание

- 1. Арифметические операции в конечном поле
  - 1.1. Египетское умножение
  - 1.2. Двоичное деление «уголком»
  - 1.3. Битовая временная сложность остатка от произведения
  - 1.5. Обращение по модулю и частное по модулю
- 2. Арифметические операции в конечных кольцах, основанных на многочленах
  - 2.1. Алгоритм удвоения–сложения для многочленов
  - 2.2. Домашнее задание
- 3. Показатели по модулю и первообразные корни
  - 3.1. Обобщённая функция Эйлера и её свойства
  - 3.2. Понятие показателя по модулю
  - 3.3. Вычисление показателя по составному модулю
  - 3.4. Поиск чисел, отвечающих заданному показателю
  - 3.5. Существование первообразных корней
  - 3.6. Порядок чисел по примарным чётным модулям
  - 3.7. Функция Кармайкла
- 4. Полиномиальные сравнения
  - 4.1. Дискретный логарифм
  - 4.2. Критерий степенного вычета
  - 4.3. Символы Лежандра и Якоби
  - 4.4. Алгоритм Чиполлы. Извлечение квадратного корня по простому нечётному модулю
  - 4.5. Обобщённый алгоритм Тонелли — Шенкса
  - 4.6. Алгоритм Берлекэмпа — Рабина
  - 4.7. Квадратичные двучленные сравнения по модулю степени двойки

1. Арифметические операции в конечном поле

#лекция1

Начнем с конструктивного описания конечного поля, поскольку далее нас будут интересовать не столько абстрактные аксиомы поля, сколько конкретные представления элементов и алгоритмы выполнения операций над ними.

Определение. В качестве первого базового объекта рассматривается полная система наименьших неотрицательных вычетов по модулю натурального числа $m > 1$:

$$\mathbb{Z}_m = \{0, 1, 2, \ldots, m-1\}.$$

Полную систему вычетов можно выбирать и иначе, однако далее будем пользоваться именно такими представителями. Если m — простое число, то $\mathbb{Z}_m$ является полем; если m составное, то это, вообще говоря, лишь кольцо. Существенное отличие поля от кольца состоит в том, что в поле любой ненулевой элемент обратим, то есть деление возможно на любой ненулевой элемент. В кольце могут существовать необратимые ненулевые элементы.

Определение. Второй тип объектов, который понадобится далее, — многочлены с коэффициентами из $\mathbb{Z}_m$:

$$\mathbb{Z}_m[x] = \left\{ \sum_{j=0}^{n} a_j x^j \;\middle|\; a_j \in \mathbb{Z}_m \right\}.$$

Пока достаточно зафиксировать это множество многочленов с коэффициентами из конечного кольца или поля; построение конечных полей на основе многочленов будет рассматриваться позднее.

Определение. Напомним понятие сравнимости по модулю. Числа a и b сравнимы по модулю m, если дают одинаковые остатки при делении на m. Эквивалентно,

$$a \equiv b \pmod{m} \quad \Longleftrightarrow \quad (a \bmod m) = (b \bmod m) \quad \Longleftrightarrow \quad m \mid (a - b).$$

На $\mathbb{Z}_m$ задаются две основные операции: сложение по модулю и умножение по модулю.

Пусть $a, b \in \mathbb{Z}_m$. Для сложения никаких специальных трудностей нет. Поскольку $0 \le a, b < m$, сумма удовлетворяет $0 \le a + b < 2m$, поэтому для приведения результата к $\mathbb{Z}_m$ достаточно не более одного вычитания m:

$$a +_m b = \begin{cases} a + b, & a + b < m, \\ a + b - m, & a + b \ge m. \end{cases}$$

С умножением ситуация сложнее. Наивный способ вычислить

$$a \cdot_m b = (ab) \bmod m$$

состоит в том, чтобы сначала получить обычное произведение ab, затем выполнить деление с остатком на m и взять остаток. Такой подход корректен, но не всегда

эффективен. Деление с остатком — сравнительно дорогая операция; кроме того, на маломощных контроллерах аппаратной операции деления может вообще не быть. Для криптографических алгоритмов это особенно существенно, поскольку операции умножения по модулю выполняются массово. Даже небольшое различие во времени одного такого вычисления при многократном повторении превращается в заметную разницу во времени работы всей криптосистемы.

Поэтому сначала рассмотрим алгоритмы, позволяющие заменить обычное умножение и деление более простыми операциями.

1.1. Египетское умножение

Определение. Египетское умножение — алгоритм вычисления произведения натуральных чисел, использующий только сложение и умножение на 2. В машинной реализации умножение на 2 соответствует двоичному сдвигу влево.

Пусть двоичное представление числа a имеет вид

$$a = \sum_{i=0}^{\ell_2(a)-1} a_i 2^i, \qquad a_i \in \{0, 1\},$$

где $\ell_2(a)$ — двоичная длина числа a. Тогда

$$ab = \left(\sum_{i=0}^{\ell_2(a)-1} a_i 2^i \right) b = \sum_{i=0}^{\ell_2(a)-1} b\, a_i 2^i.$$

Это выражение можно рассматривать как значение многочлена

$$P(x) = \sum_{i=0}^{\ell_2(a)-1} b\, a_i x^i$$

в точке $x = 2$:

$$ab = P(2).$$

Следовательно, произведение можно вычислять по схеме Горнера. На каждом шаге текущее значение удваивается, а если соответствующий бит a_i равен единице, к результату добавляется b.

При ручном счете двоичное представление числа приходится находить отдельно. В компьютере этого преобразования как самостоятельной операции нет: целые числа уже хранятся в двоичной форме.

[Вопрос] Почему в формулах под знаком суммы используются разные буквы для индекса? Влияет ли выбор буквы на результат?

[Ответ] Нет. Буква индекса суммирования выбирается произвольно. Важно только, чтобы обозначения внутри одной формулы были согласованы и индекс не совпадал с другой уже используемой переменной.

Пример. Рассмотрим пример вычисления $23 \cdot 47$ египетским умножением. Поскольку умножение коммутативно, можно выбирать, какой из множителей раскладывать в

двоичное представление. С вычислительной точки зрения в первую очередь выгодно выбирать множитель с меньшей двоичной длиной. Если двоичные длины равны, имеет значение также вес Хэмминга — число единичных битов: чем единичных битов меньше, тем меньше сложений потребуется в схеме Горнера.

Для числа 23:

$$23 = 10111_2.$$

Следовательно, при вычислении $23 \cdot 47$ коэффициенты многочлена, записанные от старшего разряда к младшему, равны

$$47,\ 0,\ 47,\ 47,\ 47.$$

Схема Горнера при $x = 2$ дает последовательность

$$47,$$

$$47 \cdot 2 + 0 = 94,$$

$$94 \cdot 2 + 47 = 235,$$

$$235 \cdot 2 + 47 = 517,$$

$$517 \cdot 2 + 47 = 1081.$$

Поэтому

$$23 \cdot 47 = 1081.$$

В дальнейшем этот алгоритм будет модифицирован для вычисления произведения по модулю: после каждого удвоения или сложения при необходимости будет выполняться приведение по модулю. Именно это позволит избежать отдельного деления с остатком большого произведения.

Для египетского умножения можно оценить алгебраическую временную сложность, то есть число выбранных элементарных операций алгоритма. В рассматриваемой оценке учитываются операции сложения и удвоения. В конспекте зафиксирована оценка

$$\ell_2(a) > 1 \quad \Longrightarrow \quad \ell_2(a) \le T_{EM}\Big(\ell_2(a)\Big) \le 2\Big(\ell_2(a) - 1\Big).$$

При оценке сложности важно не просто назвать границу, а уметь ее обосновать по структуре алгоритма. Это относится и к ответу на экзамене: сама по себе формула без объяснения того, откуда она получается, недостаточна.

[Вопрос] Что происходит с этой оценкой при двоичной длине $\ell_2(a) = 1$? Тогда слева получается единица, а справа — ноль.

[Ответ] Это вырожденный случай, который требует отдельной оговорки. Двоичная длина 1 соответствует значениям, для которых полноценный алгоритм умножения фактически не нужен. Поэтому оценка рассматривается для невырожденного случая $\ell_2(a)$

> 1. Само замечание полезно: при формальном использовании оценок необходимо следить за областью применимости и дополнительными ограничениями на параметры.

Доказательство такой оценки строится непосредственно по схеме Горнера: нужно определить, какие операции выполняются на каждом шаге и сколько промежуточных шагов возникает. На ближайшей практике подобные доказательства следует уметь выполнять самостоятельно.

1.2. Двоичное деление «уголком»

Рассматриваемые сейчас алгоритмы принципиально используют двоичную систему счисления. Это не случайная особенность записи. Цель состоит в том, чтобы заменить дорогие операции умножения и деления более простыми сдвигами, сложениями и вычитаниями. Если на одном шаге вместо деления требуется приведение результата к нужному диапазону, желательно, чтобы для этого было достаточно не более одного вычитания.

Позднее будут рассмотрены алгоритмы, в которых основание системы счисления можно менять более свободно. Для программной реализации длинной арифметики обычно естественны основания вида 2^{16}, 2^{32} или 2^{64}, согласованные с размером машинного целого типа. Однако алгоритмы, в которые двоичная система встроена принципиально, следует сравнивать с алгоритмами того же класса, а не напрямую с алгоритмами со свободно выбираемым основанием.

Определение. Двоичное деление «уголком» — это версия обычного деления уголком для натуральных чисел, в которой частное формируется как сумма степеней двойки. Основное удобство двоичной версии заключается в том, что очередной разряд частного имеет только два возможных значения, и поиск очередной цифры существенно упрощается.

Алгоритм основывается на следующей рекурсивной формуле. Если

$$a \geq 2^c b > 0,$$

то

$$\left\lfloor \frac{a}{b} \right\rfloor = \left\lfloor \frac{a - 2^c b}{b} \right\rfloor + 2^c.$$

Здесь квадратные скобки обозначают целую часть частного. Формула означает, что из делимого можно вычесть подходящую степень двойки, умноженную на делитель, а соответствующую степень двойки вынести в формируемое частное. Ее можно доказать непосредственно из теоремы о делении с остатком.

Степень c выбирается максимальной:

$$c = \max\left\{ i \in \mathbb{N}_0 \mid a \geq 2^i b \right\}.$$

Пусть

$$\ell = \ell_2(a) - \ell_2(b).$$

Тогда достаточно проверить только два варианта:

$$c \in \{\ell, \ell - 1\}.$$

Если $2^{\ell} b \leq a$, берется $c = \ell$. Если $2^{\ell} b > a$, берется $c = \ell - 1$; этот вариант уже гарантированно подходит. При таком выборе после вычитания двоичная длина нового делимого уменьшается как минимум на один бит. Процесс продолжается до тех пор, пока текущее делимое не станет меньше делителя. Тогда текущее делимое и есть остаток, а сумма вынесенных степеней двойки образует частное.

Пример. Рассмотрим деление с остатком числа 1530 на 41.

Двоичные длины равны

$$\ell_2(1530) = 11, \qquad \ell_2(41) = 6.$$

Следовательно,

$$\ell = 11 - 6 = 5.$$

Проверяем $2^5 \cdot 41$:

$$41 \to 82 \to 164 \to 328 \to 656 \to 1312.$$

Так как

$$1312 = 2^5 \cdot 41 \leq 1530,$$

получаем

$$\left\lfloor \frac{1530}{41} \right\rfloor = \left\lfloor \frac{1530 - 2^5 \cdot 41}{41} \right\rfloor + 2^5 = \left\lfloor \frac{218}{41} \right\rfloor + 2^5.$$

Теперь

$$\ell_2(218) = 8, \qquad \ell_2(41) = 6,$$

поэтому

$$\ell = 8 - 6 = 2.$$

Имеем

$$2^2 \cdot 41 = 164 \leq 218,$$

следовательно,

$$\left\lfloor \frac{218}{41} \right\rfloor = \left\lfloor \frac{218 - 164}{41} \right\rfloor + 2^2 = \left\lfloor \frac{54}{41} \right\rfloor + 2^2.$$

Далее

$$54 - 41 = 13,$$

поэтому добавляется еще $2^0 = 1$, а остаток равен 13. В результате

$$\left\lfloor \frac{1530}{41} \right\rfloor = 2^5 + 2^2 + 1 = 32 + 4 + 1 = 37,$$

и

$$1530 = 41 \cdot 37 + 13.$$

Тем самым у нас уже имеются два алгоритмических компонента наивного вычисления произведения по модулю: египетское умножение позволяет получить произведение, а двоичное деление уголком — остаток от деления этого произведения на модуль. Следующий шаг состоит в том, чтобы исключить вторую операцию и встроить приведение по модулю непосредственно в процесс умножения.

Перед этим оценим алгебраическую временную сложность двоичного деления уголком. При $\ell_2(a) \geq \ell_2(b)$ для рассматриваемой элементарной операции $\star$ используется оценка

$$1 \leq T_{BD}\Big(\ell_2(a), \star\Big) \leq \alpha_\star\Big(\ell_2(a) - \ell_2(b) + 1\Big),$$

где среди учитываемых операций находятся вычитание, сдвиг влево и сравнение. Для вычитания и сдвига коэффициент равен единице, а для сравнения — двум:

$$\alpha_- = \alpha_{\ll} = 1, \qquad \alpha_{\mathrm{cmp}} = 2.$$

Причина появления разности двоичных длин состоит в следующем. Если длины делимого и делителя совпадают, то либо делимое меньше делителя и алгоритм завершается одной проверкой, либо требуется одна итерация. Если длина делимого больше на один бит, в худшем случае после первой итерации длины сравняются и может потребоваться еще одна итерация. Аналогично для разности в два, три и более битов. Таким образом, верхняя оценка получается индукцией по разности $\ell_2(a) - \ell_2(b)$, причем рассматривается худший случай, когда на каждой итерации двоичная длина текущего делимого уменьшается ровно на один бит.

[Вопрос] Сравнение в таком алгоритме фактически сводится к вычитанию и сравнению результата с нулем?

[Ответ] Не обязательно. Здесь сравнение учитывается как отдельная операция. Для длинных двоичных чисел оно может выполняться поразрядно и часто завершаться раньше, чем будет просмотрено все число. Поэтому сравнение отделяется от полного вычитания и получает собственный коэффициент.

[Вопрос] Что означает $\alpha_\star$?

[Ответ] Это коэффициент, соответствующий выбранной операции $\star$. Формула сложности записывается не сразу для совокупности всех операций, а отдельно для каждой операции. Множитель $\ell_2(a) - \ell_2(b) + 1$ задает число шагов в худшем случае, а $\alpha_\star$ — максимальное число операций данного типа на одном шаге.

[Вопрос] В обозначении $\star$ имеется в виду только сдвиг влево или также сдвиг вправо?

[Ответ] Само обозначение может использоваться для разных операций. Сдвиг вправо соответствует целочисленному делению на степень двойки, сдвиг влево — умножению. В данном алгоритме непосредственно используется сдвиг влево.

[Вопрос] Почему нижняя граница может быть равна единице, если для сравнения коэффициент $\alpha_{\mathrm{cmp}} = 2$?

[Ответ] Потому что в лучшем случае алгоритм завершается уже после первой проверки: если делимое меньше делителя, второго сравнения, связанного с подбором степени двойки, не возникает. Верхняя оценка описывает худший случай, а нижняя — минимальную работу алгоритма в рассматриваемой постановке.

При работе с граничными значениями параметров формальные оценки необходимо применять вместе с условиями вызова алгоритма. Например, если делимое уже меньше делителя, собственно деление уголком не требуется: результатом сразу являются нулевое частное и исходное делимое в качестве остатка.

Эта алгебраическая оценка достаточно груба. Она фактически считает все операции одного типа одинаковыми, хотя длина текущего делимого в процессе алгоритма изменяется. Для сдвига длинного числа сдвиг на один или на несколько разрядов в выбранной модели может иметь практически одинаковую стоимость, однако стоимость вычитания зависит от длины обрабатываемых чисел. В начале алгоритма делимое длиннее, а ближе к концу становится короче. Если взять стоимость самого дорогого вычитания и умножить ее на число итераций, получится корректная, но слишком грубая верхняя граница.

Для более точного сравнения алгоритмов необходимо учитывать изменение длины данных на каждом шаге. Для этого вводится битовая временная сложность.

1.3. Битовая временная сложность остатка от произведения

Определение. Битовая временная сложность алгоритма A — количество битовых операций, выполняемых алгоритмом при входе размера m. Обозначать ее будем

$$BT_A(m).$$

Для нее будем строить нижнюю и верхнюю оценки:

$$BT_A^-(m) \le BT_A(m) \le BT_A^+(m).$$

Цель состоит в том, чтобы по возможности сделать эти границы как можно ближе друг к другу.

В рассматриваемых алгоритмах используются главным образом сложение, вычитание, сдвиги, сравнение и присваивание. В общем виде битовую стоимость операции $\star$ над данными длины m можно записать как

$$BT_\star(m) = \alpha_\star m.$$

Для дальнейшего анализа примем упрощение

$$\alpha_\star = 1,$$

то есть будем считать эти операции равноправными по стоимости одного обработанного бита. Для конкретной реализации длинной арифметики это, вообще говоря, не обязано быть строго верным. Особенно отличается сравнение: оно нередко завершается раньше полного просмотра всех разрядов. Однако для анализа вводится единая модель стоимости.

Сначала оценим битовую сложность египетского умножения, затем — двоичного деления уголком.

1.3.1. Битовая сложность египетского умножения

Пусть

$$m = \ell_2(a) = \ell_2(b) > 1.$$

Рассматриваются множители одинаковой двоичной длины. Оценку можно построить и для разных длин, но тогда она становится многопараметрической и менее удобной для дальнейшего сравнения алгоритмов.

Для $m > 2$ будет получена оценка

$$2m^2 < BT_{EM}(m) < \frac{9}{2}m^2.$$

Доказательство. Смысл доказательства важнее запоминания конкретных коэффициентов. Общая схема оценки алгоритмов такого типа такова. Сначала нужно определить, как число шагов зависит от входных данных. Затем на каждом шаге определить минимальное и максимальное число битовых операций. После этого оценки по отдельным шагам суммируются. Если размер промежуточных данных меняется, это изменение необходимо явно учесть в стоимости каждого следующего шага.

В египетском умножении число шагов определяется двоичной длиной множителя, который раскладывается по битам. Сам перевод в двоичную форму в сложность алгоритма не включается, поскольку формальный исполнитель уже получает двоичные данные. Фактически оценивается схема Горнера.

Нулевой шаг схемы Горнера отличается от остальных: на нем выполняется только присваивание первого коэффициента. Длина присваиваемого значения равна m, поэтому

$$BT_0^- = BT_0^+ = BT_{\leftarrow}(m_0) = m_0 = m.$$

Далее рассматривается шаг

$$i \in \{1, \ldots, \ell_2(a) - 1\}.$$

На каждом таком шаге обязательно выполняются сдвиг влево и присваивание результата. Поэтому в благоприятном случае, когда соответствующий бит множителя равен нулю и сложение не требуется,

$$BT_i^- = BT_{\ll}(m_i) + BT_{\leftarrow}(m_i) = 2m_i.$$

В неблагоприятном случае соответствующий бит равен единице, поэтому дополнительно выполняется сложение:

$$BT_i^+ = BT_i^- + BT_+(m_i) = 3m_i.$$

Здесь благоприятный и неблагоприятный случаи относятся к конкретному шагу. Они определяются структурой входных данных — в данном случае значением очередного бита. Это не то же самое, что вырожденные входные данные. Например, умножение на 0 или 1 может не требовать полноценного алгоритма вообще и рассматривается как отдельный вырожденный случай.

[Вопрос] Правильно ли считать лучшим случаем число вида «единица и затем много нулей»?

[Ответ] Для всего алгоритма это действительно может дать малое число сложений, но здесь сначала оценивается отдельный шаг. На конкретном шаге благоприятный случай — нулевой текущий бит, неблагоприятный — единичный, независимо от остальных битов.

Нужно теперь выразить m_i через исходную длину m. На нулевом шаге

$$m_0 = m.$$

После каждого обязательного сдвига влево двоичная длина промежуточного результата увеличивается на единицу. При сложении с исходным b стоимость оценивается по большей длине. Поэтому

$$m_1 = m + 1, \qquad m_2 = m + 2, \qquad \dots \qquad m_i = m + i.$$

Следовательно,

$$2(m + i) \le BT_i \le 3(m + i), \qquad i = 1, \dots, m - 1.$$

Суммируем оценки всех шагов вместе с нулевым:

$$m + 2m(m-1) + 2\sum_{i=1}^{m-1} i \le BT_{EM}(m) \le m + 3m(m-1) + 3\sum_{i=1}^{m-1} i.$$

Используем

$$\sum_{i=1}^{m-1} i = \frac{m(m-1)}{2}.$$

Для нижней границы получаем

$$BT_{EM}(m) \ge m + 2m(m-1) + m(m-1) = 3m^2 - 2m.$$

Для верхней границы:

$$BT_{EM}(m) \le m + 3m(m-1) + \frac{3}{2}m(m-1) = \frac{9}{2}m^2 - \frac{7}{2}m.$$

Если требуется сравнивать алгоритмы с одной и той же асимптотикой, одной записи $O(m^2)$ недостаточно: она скрывает константные множители. Поэтому здесь оцениваются и

коэффициенты при старших степенях.

Из нижней границы при $m > 2$ следует

$$3m^2 - 2m = 2m^2 + m(m-2) > 2m^2.$$

Следовательно,

$$BT_{EM}(m) > 2m^2.$$

Верхняя граница непосредственно дает

$$BT_{EM}(m) \le \frac{9}{2}m^2 - \frac{7}{2}m < \frac{9}{2}m^2.$$

Итак,

$$\boxed{2m^2 < BT_{EM}(m) < \frac{9}{2}m^2}, \qquad m > 2.$$

Ту же нижнюю оценку можно получить через подбор коэффициента при m^2. Требуется найти x, для которого

$$3m^2 - 2m > xm^2.$$

После деления на $m > 0$:

$$(3 - x)m > 2,$$

откуда

$$x < 3 - \frac{2}{m}.$$

При $m > 2$ можно взять $x = 2$. Чем больше нижнее ограничение на m, тем ближе допустимый коэффициент x к 3. В асимптотическом анализе при $m \to \infty$ линейное слагаемое можно было бы отбросить, но здесь нас интересуют конкретные константы, поэтому проводится более точная оценка.

[Вопрос] Если подставить $x = 2$, не получится ли в предельном случае равенство вместо строгого неравенства?

[Ответ] Ограничение выбрано как $m > 2$, а не $m \ge 2$. Поэтому $m(m-2) > 0$, и неравенство действительно строгое.

[Вопрос] Зачем при получении нижней оценки отдельно добиваться положительности отброшенного слагаемого?

[Ответ] Чтобы корректно поставить знак «больше». Если выражение представлено как сумма основной части и дополнительного положительного слагаемого, это слагаемое можно отбросить и получить нижнюю оценку. Если знак дополнительной части заранее неизвестен, такое отбрасывание было бы некорректным. Для верхней оценки ситуация проще: из выражения $\frac{9}{2}m^2 - \frac{7}{2}m$ отрицательное слагаемое можно отбросить, сразу получив значение, заведомо большее исходного выражения.

[Вопрос] Если заранее известна дополнительная структура входных данных, например доля единичных битов, можно ли получить более точную оценку?

[Ответ] Да. Тогда рассматривается уже не весь класс входов данной длины, а его подмножество. Например, если известно, какая доля шагов приходится на единичные биты, в общей сумме можно отдельно учесть число шагов с дополнительным сложением. Дополнительные ограничения на входные данные обычно позволяют сблизить верхнюю и нижнюю границы.

Таким образом, на примере египетского умножения получена общая механика пошаговой оценки: для каждого шага определяется стоимость с учетом длины текущих данных, а затем все стоимости суммируются. Тот же принцип применим и к обычной временной сложности; в битовой модели переход к стоимости отдельного шага особенно нагляден, поскольку она непосредственно выражается через длину обрабатываемых чисел.

1.3.2. Битовая сложность двоичного деления «уголком» при вычислении остатка от произведения

Теперь рассмотрим двоичное деление уголком не для произвольного делимого, а именно в той ситуации, которая возникает при вычислении

$$(ab) \bmod m,$$

где

$$a, b \in \{1, \dots, m-1\}.$$

Вход двоичного деления здесь не произволен: делимым является произведение двух чисел, каждое из которых меньше модуля. Поэтому для полезной оценки необходимо учесть связь между длиной произведения и длиной модуля.

Пусть длины множителей одинаковы и обозначены через половину длины произведения:

$$\ell_2(a) = \ell_2(b) = \frac{n}{2},$$

а

$$\ell_2(ab) = n, \qquad \ell_2(m) = k.$$

Если $n < k$, то произведение уже меньше модуля и вычислять остаток делением не требуется. Поэтому интересующий нас случай начинается с

$$n \geq k.$$

С другой стороны, из

$$1 \leq a < m, \qquad 1 \leq b < m$$

следует

$$1 \le ab < m^2.$$

Значит, длина произведения меньше удвоенной длины модуля, и в рассматриваемой модели имеем

$$k \le n < 2k.$$

Удобно явно параметризовать это соотношение:

$$n = \alpha k, \qquad \alpha \in [1, 2).$$

Параметр α здесь вещественный и ограничен сверху. В отличие от n и k, его нельзя устремлять к бесконечности, поэтому при дальнейших преобразованиях нельзя бездумно пользоваться теми же асимптотическими приемами, которые применялись для единственного неограниченного параметра m.

Таким образом, оценка битовой сложности двоичного деления в этой постановке заведомо будет двухпараметрической:

$$BT_{BD}(\alpha, k).$$

Сначала определим число шагов в худшем случае. Для двоичного деления уголком ранее была получена верхняя оценка

$$N \le \ell_2(ab) - \ell_2(m) + 1.$$

При оценивании худшего случая берем равенство:

$$N = \ell_2(ab) - \ell_2(m) + 1 = n - k + 1 = (\alpha - 1)k + 1.$$

Точное число итераций можно связать с количеством ненулевых разрядов частного, однако такая характеристика зависит уже от результата деления. Для оценки алгоритма желательно использовать функцию входных данных, а не величину, которую можно узнать только после вычисления выхода. Поэтому используется приведенная верхняя оценка через двоичные длины входа.

Теперь рассмотрим стоимость одного шага j. На каждом шаге обязательно выполняются две операции сравнения: проверка условия продолжения деления и проверка того, подходит ли выбранная степень двойки. Кроме того, выполняются сдвиг делителя, вычитание для получения нового делимого и присваивание результата. Если обозначить текущую длину делимого через n_j, а длину делителя через k_j, то нижняя стоимость шага равна

$$BT_j^- = 2BT_{\mathrm{cmp}}(n_j) + BT_{\ll}(k_j) + BT_{\leftarrow}(n_j) + BT_{-}(n_j) = 4n_j + k_j.$$

Длина делителя в процессе алгоритма не меняется, поэтому далее можно положить

$$k_j = k.$$

В неблагоприятном случае первая выбранная степень двойки оказывается слишком большой, и требуется дополнительный сдвиг на один разряд. Повторное сравнение после

этого не требуется, поскольку подход второго варианта гарантируется выбором $c \in \{\ell, \ell - 1\}$. Поэтому

$$BT_j^+ = BT_j^- + BT_{\ll}(k_j) = 4n_j + 2k_j.$$

[Вопрос] Здесь «дополнительный случай» связан с каким-либо округлением?

[Ответ] Нет. Это не округление. Речь идет о неблагоприятной ветви выбора степени: если $2^\ell b > a$, приходится заменить ℓ на $\ell - 1$, то есть выполнить еще один сдвиг. После этого второй вариант уже гарантированно подходит.

Остается выразить n_j через исходные параметры и просуммировать стоимости по всем шагам. В худшем случае текущее делимое после каждой итерации теряет только один бит, то есть его двоичная длина уменьшается на единицу. На этом этапе все необходимые зависимости для дальнейшего вычисления границ получены; продолжение оценки битовой сложности двоичного деления уголком переносится на следующую часть курса.

#лекция3

В конце предыдущего занятия рассматривалась оценка сложности алгоритма удвоения–сложения. Несмотря на достаточно точную оценку констант, однозначно указать битовую длину, начиная с которой один алгоритм начинает выигрывать у другого, не удалось. Проверка вычислений показала, что допущенные по ходу расчётов ошибки уже не меняли итогового вывода. Для более точного сравнения пришлось бы переходить к анализу средней сложности.

По средней сложности алгоритм удвоения–сложения оказывается выгоднее. Однако средняя сложность сама по себе не привязана к конкретной битовой длине. Чтобы получить такую привязку, необходимо отдельно рассматривать множество входных данных каждой фиксированной длины. Для случайной двоичной последовательности, в которой нули и единицы встречаются с одинаковой вероятностью, средний вес Хэмминга составляет примерно половину битовой длины. Именно это позволяет сравнительно просто оценивать алгоритмы, число операций в которых связано с весом Хэмминга.

Для деления уголком число шагов фактически связано с весом Хэмминга частного. При фиксированном делителе перебор всех возможных частных позволяет тем самым перебрать соответствующие возможные делимые и построить оценку в среднем. В более общем случае пришлось бы строить распределение вычислительных затрат в зависимости от числа единичных битов, после чего вычислять математическое ожидание. В рамках курса столь глубокий анализ проводиться не будет: основная цель предыдущего разбора состояла в знакомстве с методикой оценки сложности, которая дальше должна применяться самостоятельно.

1.5. Обращение по модулю и частное по модулю

Рассмотрим задачу нахождения обратного элемента

$$a^{-1} \pmod{b}.$$

Она разрешима тогда и только тогда, когда

$$\gcd(a, b) = 1.$$

Из курса дискретной математики известны по меньшей мере два алгоритма, позволяющих решать эту задачу: расширенный классический алгоритм Евклида и расширенный бинарный алгоритм Евклида. В рамках принятых ранее ограничений — использовать в основном сложение, вычитание, сдвиги и сравнения — естественно применять расширенный бинарный алгоритм Евклида.

Однако обычная расширенная версия алгоритма содержит избыточные для задачи обращения данные. На каждом шаге приходится хранить шесть величин: два текущих аргумента алгоритма Евклида и четыре коэффициента их линейного представления через исходные аргументы. Для непосредственного вычисления обратного элемента часть этих величин можно исключить.

Будем отдельно рассматривать три случая: нечётный модуль; модуль вида 2^c; составной чётный модуль, то есть модуль, представимый в виде $2^c b$, где b нечётно. Последний случай в общем виде можно решать обычным расширенным бинарным алгоритмом Евклида. Теоретически можно выделить степень двойки, решить две отдельные задачи и собрать результат с помощью китайской теоремы об остатках, однако вычислительных затрат в таком подходе может оказаться больше. Для криптографии особенно важен случай нечётного модуля; отдельно важен и случай степени двойки, поскольку такие модули возникают в двоичных кольцах.

1.5.1. Нечётный модуль

Пусть b нечётно. На некотором i-м шаге расширенного бинарного алгоритма Евклида имеются текущие аргументы a_i и b_i, для которых известны линейные представления

$$a_i = \alpha_i a + \beta_i b,$$

$$b_i = \gamma_i a + \delta_i b.$$

Одновременная чётность a_i и b_i на ненулевом шаге возникнуть не может, поскольку один из исходных аргументов — модуль b — заведомо нечётный. Поэтому остаются стандартные случаи бинарного алгоритма.

Если оба текущих аргумента нечётны, из большего вычитается меньший. Например, при $a_i \geq b_i$

$$a_i - b_i = (\alpha_i - \gamma_i)a + (\beta_i - \delta_i)b.$$

Следовательно, строка для a_i заменяется разностью соответствующих строк.

Если a_i чётно и оба коэффициента его линейного представления позволяют деление на 2, строка просто делится пополам:

$$\frac{a_i}{2} = \frac{\alpha_i}{2}a + \frac{\beta_i}{2}b.$$

Остаётся случай, когда a_i чётно, но коэффициенты линейной комбинации непосредственно поделить пополам нельзя. Тогда к строке добавляется одна из вспомогательных строк, представляющих нуль:

$$0 = ba + (-a)b$$

или

$$0 = (-b)a + ab.$$

После этого коэффициенты становятся чётными, и строку можно разделить на 2. В частности, используется преобразование вида

$$\frac{a_i}{2} = \frac{\alpha_i + b}{2}a + \frac{\beta_i - a}{2}b,$$

либо вариант с противоположными знаками. Выбор знака удобно делать так, чтобы новые коэффициенты были как можно меньше по модулю; практически для этого стараются складывать величины противоположных знаков.

На некотором шаге при разрешимой задаче обязательно будет получено

$$a_N = 1 = \alpha_N a + \beta_N b.$$

Переходя от равенства к сравнению по модулю b, получаем

$$1 \equiv \alpha_N a \pmod{b}.$$

Следовательно,

$$\alpha_N \equiv a^{-1} \pmod{b}.$$

Именно это наблюдение позволяет отказаться от части коэффициентов уже с самого начала.

Вместо полных равенств будем хранить только сравнения

$$a_i \equiv \alpha_i a \pmod{b},$$

$$b_i \equiv \gamma_i a \pmod{b}.$$

На нулевом шаге они имеют вид

$$a \equiv 1 \cdot a \pmod{b},$$

$$b \equiv 0 \cdot a \pmod{b}.$$

При этом левые части сравнений **не приводятся по модулю**. С ними продолжают работать как с обычными целыми числами: сравнивают, вычитают и делят на 2, когда это возможно.

Если обе левые части нечётны, из большего сравнения вычитается меньшее. Если, например, a_i чётно и α_i чётно, то сравнение можно поделить на 2:

$$\frac{a_i}{2} \equiv \frac{\alpha_i}{2}a \pmod{b}.$$

Такое деление корректно именно потому, что b нечётно и

$$\gcd(2, b) = 1.$$

Если же a_i чётно, а α_i нечётно, к правому коэффициенту можно прибавить или вычесть модуль:

$$a_i \equiv \alpha_i a \equiv (\alpha_i \pm b)a \pmod{b}.$$

Один из вариантов $\alpha_i \pm b$ будет чётным, после чего можно выполнить деление:

$$\frac{a_i}{2} \equiv \frac{\alpha_i \pm b}{2} a \pmod{b}.$$

Таким образом, все необходимые шаги расширенного бинарного алгоритма Евклида сохраняются, но вместо шести текущих параметров достаточно четырёх: $a_i, b_i, \alpha_i, \gamma_i$. Уменьшается как число выполняемых операций, так и объём хранимых промежуточных данных.

[Вопрос] Что означает сокращение «РБАЕ»?

[Ответ] Расширенный бинарный алгоритм Евклида.

[Вопрос] Можно ли рассматривать преобразования не в матричной форме? При матричной записи часть вычислений визуально теряется.

[Ответ] Матричная форма принципиально ничем не отличается от записи системой равенств; её достоинство состоит прежде всего в компактности. Чтобы переходы не выглядели необъяснимыми, необходимо подписывать элементарные преобразования строк. Вычитанию соответствует вычитание строк, делению пополам — умножение нужной строки на $1/2$. Для шага с добавлением модуля удобнее явно использовать сравнимость. В полном расширенном алгоритме можно считать, что имеются дополнительные неизменяющиеся вспомогательные строки, представляющие нуль.

1.5.1.1. Пример вычисления обратного элемента

Пример. Вычисление $3^{-1} \pmod{7}$.

Запишем усечённую матрицу

$$\begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 7 & 0 \end{pmatrix}.$$

Оба ведущих элемента нечётны, поэтому из второй строки вычитаем первую:

$$\begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 4 & -1 \end{pmatrix}.$$

Вторая строка начинается с чётного числа, однако коэффициент -1 нечётный. Приводим его по модулю 7:

$$-1 \equiv 6 \pmod{7},$$

и получаем

$$\begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 4 & 6 \end{pmatrix}.$$

Теперь вторую строку можно поделить на 2:

$$\begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}.$$

Для удобства переставим строки:

$$\begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}.$$

В первой строке ведущий элемент чётный, но коэффициент 3 нечётный. Можно, например, заменить

$$3 \equiv -4 \pmod{7},$$

после чего поделить строку на 2:

$$\begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}.$$

Следовательно,

$$3^{-1} \equiv -2 \equiv 5 \pmod{7}.$$

Ответ:

$$\boxed{5}.$$

[Вопрос] Если вместо -4 при приведении использовать 10, то после деления получается 5. Какой вариант правильнее?

[Ответ] Оба варианта эквивалентны. Для удобства вычислений обычно выбирают знак так, чтобы промежуточные числа были меньше по модулю. Однако окончательный ответ в задачах курса принято записывать как представитель используемого множества остатков, поэтому вместо -2 следует написать 5.

1.5.1.2. Частные случаи обращения одним целочисленным делением

Иногда запускать алгоритм Евклида вообще не требуется.

Если

$$a \mid (b+1),$$

то существует целое число

$$\lambda = \frac{b+1}{a}.$$

Тогда

$$\lambda a = b + 1 \equiv 1 \pmod{b},$$

следовательно,

$$a^{-1} \equiv \frac{b+1}{a} \pmod{b}.$$

Аналогично, если

$$a \mid (b-1),$$

то

$$-\frac{b-1}{a}\, a = 1 - b \equiv 1 \pmod{b},$$

поэтому

$$a^{-1} \equiv -\frac{b-1}{a} \pmod{b}.$$

Полученное отрицательное значение затем приводится по модулю b.

В частности, при обращении числа 2 по нечётному модулю нет смысла запускать общий алгоритм обращения: этот случай непосредственно решается одной из приведённых формул. Применение общего алгоритма здесь формально даст правильный ответ, но будет свидетельствовать о механическом использовании алгоритма там, где имеется значительно более простое решение.

1.5.2. Обращение по модулю степени двойки

Рассматривается модуль 2^c.

Теперь пусть

$$b = 2^c.$$

Для существования обратного элемента число a должно быть нечётным. В полном расширенном бинарном алгоритме текущие строки имели бы вид

$$a_i = \alpha_i a + \beta_i 2^c,$$

$$b_i = \gamma_i a + \delta_i 2^c.$$

Однако строка, начинающаяся с исходного нечётного a, по существу не нужна. Работа ведётся со строкой, исходно соответствующей 2^c, и эта строка делится пополам до тех пор, пока её первый элемент не станет равен единице.

Здесь, в отличие от предыдущего случая, до последнего шага используются именно целочисленные равенства, а не сравнения. Поэтому необходимы вспомогательные строки, представляющие нуль:

$$0 = 2^c a + (-a) 2^c,$$

$$0 = (-2^c) a + a 2^c.$$

Перед очередным делением пополам выбирается одна из этих строк так, чтобы коэффициенты текущей строки стали чётными. Как и ранее, желательно выбирать вариант с противоположными знаками, уменьшая абсолютные значения коэффициентов.

1.5.2.1. Пример вычисления обратного элемента

Пример. Вычисление $7^{-1} \pmod{16}$.

Начальная изменяемая строка имеет вид

$$(16 \mid 0,\ 1),$$

а две вспомогательные строки:

$$(0 \mid 16,\ -7),$$

$$(0 \mid -16,\ 7).$$

К первой строке добавляем подходящую вспомогательную строку:

$$(16 \mid 16,\ -6).$$

Делим пополам:

$$(8 \mid 8,\ -3).$$

Теперь выбираем вторую вспомогательную строку:

$$(8 \mid -8,\ 4).$$

После двух последовательных делений пополам:

$$(2 \mid -2,\ 1).$$

Добавляем первую вспомогательную строку:

$$(2 \mid 14,\ -6),$$

и ещё раз делим пополам:

$$(1 \mid 7,\ -3).$$

Получено

$$1 = 7 \cdot 7 - 3 \cdot 16.$$

Следовательно,

$$7^{-1} \equiv 7 \pmod{16}.$$

Проверка:

$$7 \cdot 7 = 49 \equiv 1 \pmod{16}.$$

Ответ:

$$\boxed{7}.$$

1.5.3. Частное по модулю

Пусть требуется вычислить

$$\frac{a}{b} \pmod{c},$$

то есть

$$a \cdot b^{-1} \pmod{c},$$

причём

$$\gcd(b, c) = 1.$$

Обычный подход состоит в том, чтобы сначала расширенным алгоритмом Евклида получить

$$1 = \alpha b + \beta c,$$

откуда

$$b^{-1} \equiv \alpha \pmod{c},$$

а затем отдельно вычислить

$$a\alpha \pmod{c}.$$

Последнее умножение можно выполнить алгоритмом удвоения–сложения, однако возникает дополнительная работа. Поэтому обращение и последующее умножение можно объединить.

Начинаем с матрицы расширенного алгоритма Евклида для b и c:

$$\begin{pmatrix} b & 1 & 0 \\ c & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Дополнительно вводится третья строка

$$(0 \mid 0,\ 0),$$

которая будет накапливать искомое линейное представление числа a. Одновременно хранится величина, показывающая, сколько ещё осталось набрать до a. В начальный момент остаток равен самому a.

Перед каждым очередным шагом бинарного алгоритма ведущие элементы первых двух строк сравниваются с текущим остатком. Если некоторый ведущий элемент не превосходит остаток, соответствующая строка прибавляется к третьей, а её ведущий

элемент вычитается из остатка. Таким образом первый элемент третьей строки постепенно приближается к a.

Основное преимущество по сравнению с обычным удвоением–сложением заключается в том, что слагаемые, используемые для набора числа a, не обязаны быть степенями двойки. Они получаются непосредственно в ходе бинарного алгоритма Евклида.

Алгоритм завершается, когда первый элемент третьей строки становится равен a, то есть оставшаяся величина становится нулевой. Если

$$a = \alpha' b + \beta' c,$$

то

$$a \equiv \alpha' b \pmod{c},$$

а значит,

$$\alpha' \equiv a\, b^{-1} \pmod{c}.$$

Если модуль c нечётный, можно использовать усечённую матрицу и не хранить коэффициенты при c.

1.5.3.1. Пример вычисления частного по модулю

Пример. Вычисление $\frac{5}{7} \pmod{13}$.

Так как модуль 13 нечётный, используем усечённую запись:

$$\begin{pmatrix} 7 & 1 \\ 13 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \qquad r = 5,$$

где r — ещё не набранная часть числителя.

Оба текущих ведущих элемента больше 5, поэтому сначала выполняется шаг бинарного алгоритма. Оба числа нечётны:

$$13 - 7 = 6,$$

следовательно,

$$\begin{pmatrix} 7 & 1 \\ 6 & -1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Вторая строка начинается с чётного числа. Приводим коэффициент:

$$-1 \equiv 12 \pmod{13},$$

и делим строку пополам:

$$\begin{pmatrix} 7 & 1 \\ 3 & 6 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Теперь

$$3 \le 5,$$

поэтому прибавляем вторую строку к третьей:

$$\begin{pmatrix} 7 & 1 \\ 3 & 6 \\ 3 & 6 \end{pmatrix}, \qquad r = 5 - 3 = 2.$$

После перестановки первых двух строк и очередного шага бинарного алгоритма получаем разность

$$7 - 3 = 4,$$

то есть коэффициент

$$1 - 6 = -5.$$

Поскольку строку необходимо делить на 2, приводим

$$-5 \equiv 8 \pmod{13},$$

и получаем

$$(4 \mid 8) \longrightarrow (2 \mid 4).$$

Теперь

$$2 \le r = 2,$$

поэтому эта строка прибавляется к накопленной:

$$(3 \mid 6) + (2 \mid 4) = (5 \mid 10).$$

Остаток стал равен нулю. Следовательно,

$$\frac{5}{7} \equiv 10 \pmod{13}.$$

Проверка выполняется непосредственно:

$$7^{-1} \equiv 2 \pmod{13},$$

поскольку

$$7 \cdot 2 = 14 \equiv 1 \pmod{13},$$

и

$$5 \cdot 2 = 10.$$

Ответ:

$$\boxed{10}.$$

[Вопрос] Если в конкретном примере обратный элемент можно получить одним целочисленным делением, следует ли использовать этот более простой способ вместо описанного алгоритма?

[Ответ] Да. В демонстрационном примере общий алгоритм используется для иллюстрации механики. Если срабатывает специальный случай с $b + 1$ или $b - 1$, целесообразно применять именно его.

[Вопрос] Что означает величина, которая сначала равна 5, а затем уменьшается?

[Ответ] Это количество, которого ещё не хватает до числителя. В начале не набрано ничего, поэтому не хватает всего числителя 5. После добавления строки с первым элементом 3 остаётся $5 - 3 = 2$. Если бы очередная строка сразу имела первый элемент 5, алгоритм завершился бы на этом шаге.

[Вопрос] Почему этот алгоритм обсуждается после случая составного чётного модуля, хотя в примере модуль равен 13?

[Ответ] Сам алгоритм вычисления частного работает и для общего модуля, если использовать полную матрицу расширенного бинарного алгоритма Евклида. В примере модуль нечётный, поэтому матрицу удалось усечь.

[Вопрос] На практическом занятии для модуля 2^c использовался другой алгоритм. Он здесь не применяется?

[Ответ] Тот способ связан с методом подстановки и менее эффективен. Метод подстановки будет рассмотрен позже.

[Вопрос] Каково условие остановки при использовании третьей строки?

[Ответ] Первый элемент третьей строки должен стать равен числителю. Эквивалентно, величина «сколько ещё осталось набрать» должна обратиться в нуль.

[Вопрос] Обязательно ли переставлять строки, чтобы большее число находилось в определённом месте?

[Ответ] Нет. Это косметическое преобразование. На контрольной работе им можно пренебречь, если остальные правила алгоритма соблюдаются.

При выполнении бинарного алгоритма Евклида необходимо жёстко соблюдать приоритет операций: **если деление пополам возможно, оно выполняется в первую очередь**. Вычитать одно число из другого следует только тогда, когда оба текущих числа нечётны. Если одно число чётное, а второе нечётное, сначала требуется делить чётное число пополам независимо от того, является оно большим или меньшим. Нарушение этого правила означает, что выполняется уже не бинарный алгоритм Евклида, и на контрольной работе такое решение не засчитывается.

Тем самым в первом разделе для конечных колец, основанных на целых числах, рассмотрены все четыре арифметические операции. Последний алгоритм фактически вычисляет частное по модулю, поэтому название пункта 1.5 следует понимать как «Обращение по модулю и частное по модулю».

2. Арифметические операции в конечных кольцах, основанных на многочленах

Теперь рассматриваются конечные кольца, элементами которых являются многочлены. В вычислительном отношении многие алгоритмы остаются теми же, однако требуется заменить свойства целых чисел их многочленными аналогами.

Определение. Сравнимость определяется аналогично числовому случаю:

$$A(x) \equiv B(x) \pmod{M(x)}$$

тогда и только тогда, когда

$$M(x) \mid A(x) - B(x).$$

В курсе будут рассматриваться не произвольные многочлены с целыми коэффициентами, а многочлены, коэффициенты которых принадлежат конечному числовому кольцу $\mathbb{Z}_n$. Поэтому при вычислениях возникают сразу два модуля: многочлен $M(x)$ и числовой модуль n. Используется запись

$$A(x) \equiv B(x) \pmod{M(x),\, n}.$$

Она означает, что сначала результат приводится по модулю многочлена $M(x)$, после чего все коэффициенты полученного остатка приводятся по модулю n.

Для переноса числовых алгоритмов на многочлены необходимо установить несколько аналогий.

Определение. Аналогом чётного числа является многочлен с нулевым свободным членом, то есть многочлен, делящийся на переменную.

В числовом случае необходимость приведения по модулю определяется величиной числа. Для многочленов вместо величины сравниваются степени. Приведение по модулю $M(x)$ необходимо, если

$$\deg A \geq \deg M.$$

После умножения степень может увеличиться, поэтому приведение по модулю многочлена может потребоваться. После сложения двух уже приведённых многочленов их степень увеличиться не может: она либо остаётся прежней, либо уменьшается. Следовательно, дополнительное **многочленное** приведение после сложения не требуется. При этом коэффициенты, разумеется, всё равно приводятся по числовому модулю n.

[Вопрос] Получается, что имеется два разных модуля?

[Ответ] Да. Один модуль — многочлен $M(x)$, второй — число n, по которому приводятся коэффициенты.

[Вопрос] Что конкретно означает «по модулю многочлена»?

[Ответ] Используется обычное отношение сравнимости: два многочлена сравнимы по модулю $M(x)$, если их разность делится на $M(x)$ без остатка.

Пример. Например,

$$x^2 + 2 \equiv 0 \pmod{x + 2,\ 3}.$$

Действительно, по модулю 3

$$x^2 + 2 \equiv x^2 - 1 = (x - 1)(x + 1),$$

а

$$x + 2 \equiv x - 1 \pmod{3}.$$

Поэтому после учёта числового модуля соответствующая делимость выполняется.

Чтобы не путать многочлены, являющиеся элементами конечного кольца, с обычными неизвестными в более сложных выражениях, для элементов кольца переменную будем обозначать греческой буквой, например α. Так,

$$2\alpha^2 + 3\alpha + 5$$

можно записывать в виде набора коэффициентов

$$(2, 3, 5).$$

Коэффициенты перечисляются от старшего к младшему. Если какая-либо степень отсутствует, на её месте пишется нуль. Ведущие нули для краткости обычно не записываются.

2.1. Алгоритм удвоения–сложения для многочленов

Пусть требуется вычислить произведение

$$A(\alpha)B(\alpha)$$

по заданным модулям. Представим

$$A(\alpha) = \sum_{i=0}^{\deg A} a_i \alpha^i.$$

Тогда

$$A(\alpha)B(\alpha) = \sum_{i=0}^{\deg A} \Big(a_i B(\alpha)\Big)\alpha^i.$$

Таким образом, снова возникает схема Горнера, но теперь в роли основания выступает не число 2, а элемент α.

Сначала для каждого коэффициента a_i требуется вычислить

$$a_i B(\alpha)$$

и привести коэффициенты результата по числовому модулю n. В учебных задачах числовые модули выбираются достаточно небольшими, чтобы эти произведения можно было считать непосредственно, не запуская для каждого коэффициента отдельный алгоритм удвоения–сложения.

Умножение текущего многочлена на α соответствует сдвигу коэффициентов:

$$(\alpha^2 + 2\alpha + 3)\alpha = \alpha^3 + 2\alpha^2 + 3\alpha,$$

то есть

$$(1, 2, 3)(1, 0) = (1, 2, 3, 0).$$

На каждом таком шаге степень возрастает на единицу. Когда она достигает степени многочлена-модуля, выполняется приведение.

Пусть

$$A, M \in \mathbb{Z}_n[\alpha],$$

$$\deg A = \deg M,$$

и старший коэффициент M равен 1. Тогда для уничтожения старшего члена достаточно вычислить

$$A \bmod M = A - l(A)M,$$

где $l(A)$ — старший коэффициент A. После вычитания степень результата становится строго меньше $\deg M$. В худшем случае она уменьшается ровно на единицу; иногда за счёт взаимного уничтожения нескольких коэффициентов степень падает сильнее.

[Вопрос] Это именно приведение по модулю многочлена?

[Ответ] Да. Вычитание подходящей кратной M уничтожает старший член и тем самым даёт остаток меньшей степени.

Если старший коэффициент модуля не равен единице, необходимо подобрать множитель, выравнивающий старшие коэффициенты. В кольце коэффициентов для этого используется обратный элемент к старшему коэффициенту модуля, если он существует.

При выборе того, какой из множителей взять в качестве $A(\alpha)$ в схеме Горнера, аналогом веса Хэмминга становится число ненулевых коэффициентов. Предпочтителен множитель с меньшим числом ненулевых коэффициентов. Если эти количества совпадают, выбирается многочлен меньшей степени. В числовом случае сначала часто оценивалась битовая длина, поскольку двоичное представление ещё требовалось получить; у многочлена его коэффициентное представление уже дано непосредственно.

2.1.1. Пример умножения многочленов

Пример. Вычислим

$$(\alpha^2+2\alpha+1)(2\alpha^3+\alpha+3) \pmod{\alpha^4+2\alpha+2,\ 5}.$$

Запишем:

$$A=(1,2,1),$$

$$B=(2,0,1,3),$$

$$M=(1,0,0,2,2).$$

Сначала умножим B на коэффициенты первого множителя:

$$1\cdot B=(2,0,1,3),$$

$$2\cdot B=(4,0,2,6)\equiv(4,0,2,1) \pmod 5,$$

$$1\cdot B=(2,0,1,3).$$

Начинаем схему Горнера с

$$R=(2,0,1,3).$$

Умножение на α даёт

$$(2,0,1,3,0).$$

Степень стала равной степени модуля, поэтому вычитаем

$$2M=(2,0,0,4,4):$$

$$(2,0,1,3,0)-(2,0,0,4,4)\equiv(1,4,1) \pmod 5.$$

Теперь прибавляем следующий коэффициентный многочлен $2B$:

$$(1,4,1)+(4,0,2,1)=(4,1,1,2) \pmod 5,$$

где многочлены при сложении выровнены по степеням.

Снова умножаем на α:

$$(4,1,1,2,0).$$

Для приведения вычитаем

$$4M\equiv(4,0,0,3,3) \pmod 5.$$

Получаем

$$(4,1,1,2,0)-(4,0,0,3,3)\equiv(1,1,4,2) \pmod 5.$$

Остаётся прибавить последний B:

$$(1,1,4,2)+(2,0,1,3)\equiv(3,1,0,0)\pmod 5.$$

Следовательно,

$$\boxed{3\alpha^3+\alpha^2}.$$

На контрольных работах числовые модули коэффициентов предполагаются достаточно небольшими, чтобы основное время уходило на сам многочленный алгоритм, а не на отдельные громоздкие вычисления произведений по модулю.

2.2. Домашнее задание

> **Note**
>
> Выполнено на паре практики 22.09.26. Есть запись объяснения.

Упражнение. Необходимо самостоятельно построить алгоритм обращения по модулю многочлена с ненулевым свободным членом. Такой многочлен является аналогом нечётного числа. Требуется аккуратно перенести операции из числового алгоритма на многочлены и учесть, что операция деления на 2 в двоичном случае превращается здесь в деление на α. Этот алгоритм будет использоваться уже на ближайшем практическом занятии.

3. Показатели по модулю и первообразные корни

3.1. Обобщённая функция Эйлера и её свойства

L-функция Эйлера.

Определение. Перед введением L-функции вспомним φ-функцию Эйлера. Для $x > 1$

$$\varphi(x) = \sum_{i=1}^{x-1} [\,\gcd(x, i) = 1\,],$$

где квадратные скобки обозначают индикатор истинности:

$$[P] = \begin{cases} 1, & P \text{ истинно}, \\ 0, & P \text{ ложно}. \end{cases}$$

Для $x = 1$ полагается

$$\varphi(1) = 1.$$

Для степени простого числа

Свойства.

$$\varphi(p^n) = p^{n-1}(p-1).$$

Если

$$\gcd(x, y) = 1,$$

то

$$\varphi(xy) = \varphi(x)\varphi(y).$$

Теорема. Также используется теорема Эйлера–Ферма:

$$\gcd(a, m) = 1 \quad \Longrightarrow \quad a^{\varphi(m)} \equiv 1 \pmod{m}.$$

Отсюда, в частности,

$$a^{-1} \equiv a^{\varphi(m)-1} \pmod{m}.$$

Для практического вычисления обратного элемента эта формула обычно проигрывает алгоритму Евклида, но она удобна в теоретических рассуждениях, поскольку задаёт обратный элемент аналитически.

Определение. Пусть

$$x = \prod_{i=1}^{k} p_i^{n_i},$$

где p_i — простые числа. Определим L-функцию Эйлера:

$$L(x) = \begin{cases} 1, & x = 1, \\ \operatorname{lcm}\left(\varphi(p_i^{n_i}),\ i = 1, \ldots, k\right), & x > 1. \end{cases}$$

Следовательно, для вычисления $L(x)$, как и для непосредственного вычисления $\varphi(x)$ по факторизации, необходимо знать разложение аргумента на простые множители.

Свойство. Первое свойство:

$$L(x) \leq \varphi(x).$$

Упражнение. Это свойство требуется доказать самостоятельно и отдельно выяснить, при каких значениях x неравенство становится строгим. Этот вопрос в дальнейшем будет связан с рассмотрением первообразных корней.

Свойство. Второе свойство представляет собой обобщённую теорему Эйлера–Ферма:

$$\gcd(a, m) = 1 \quad \Longrightarrow \quad a^{L(m)} \equiv 1 \pmod{m}.$$

3.1.1. Доказательство обобщённой теоремы Эйлера–Ферма

Доказательство. Пусть

$$m = \prod_{i=1}^{k} p_i^{n_i}.$$

Введём

$$x = a^{L(m)}.$$

Сравнение

$$x \equiv a^{L(m)} \pmod{m}$$

по китайской теореме об остатках равносильно системе

$$x \equiv a^{L(m)} \pmod{p_i^{n_i}}, \qquad i = 1, \ldots, k.$$

По определению наименьшего общего кратного

$$\varphi(p_i^{n_i}) \mid L(m).$$

Следовательно, для каждого i существует натуральное b_i, такое что

$$L(m) = b_i \varphi(p_i^{n_i}).$$

Тогда

$$a^{L(m)} = \left(a^{\varphi(p_i^{n_i})}\right)^{b_i}.$$

Поскольку a взаимно просто с m, оно взаимно просто и с каждым $p_i^{n_i}$. По теореме Эйлера–Ферма

$$a^{\varphi(p_i^{n_i})} \equiv 1 \pmod{p_i^{n_i}}.$$

Следовательно,

$$a^{L(m)} \equiv 1 \pmod{p_i^{n_i}}$$

для всех i. Система сравнений превращается в

$$x \equiv 1 \pmod{p_i^{n_i}}, \qquad i = 1, \ldots, k.$$

По китайской теореме об остатках отсюда следует

$$x \equiv 1 \pmod{m}.$$

Таким образом,

$$\boxed{a^{L(m)} \equiv 1 \pmod{m}}.$$

Это доказательство иллюстрирует типичный приём: если факторизация модуля известна, исходное сравнение можно заменить системой сравнений по примарным модулям $p_i^{n_i}$, решить более простые задачи и затем вернуться к исходному модулю с помощью китайской теоремы об остатках. При легко факторизуемом модуле такой путь иногда вычислительно выгоднее. В криптографических задачах, разумеется, существенную роль играет именно то, что произвольные большие модули далеко не всегда удаётся эффективно факторизовать.

[Вопрос] L-функция представляет собой произведение величин для отдельных простых множителей?

[Ответ] Нет. Используется их наименьшее общее кратное. Именно поэтому $L(x)$ в общем случае может быть меньше произведения этих величин и, соответственно, меньше $\varphi(x)$.

3.2. Понятие показателя по модулю

Определение. Показатель по модулю также называется **мультипликативным порядком по модулю**. Для числа a, взаимно простого с m, он определяется как

$$P_m(a) = \min\left\{n \in \mathbb{N} \mid a^n \equiv 1 \pmod{m}\right\}.$$

Иными словами, $P_m(a)$ — наименьшая натуральная степень, в которую нужно возвести a, чтобы получить единицу по модулю m.

Если рассматривать последовательность

$$y = a^x \pmod{m},$$

то показатель по модулю можно интерпретировать как её минимальный период. С точки зрения теории групп это порядок элемента a в мультипликативной группе обратимых классов вычетов по модулю m.

Пример. Простейшие примеры:

$$P_m(1) = 1,$$

$$P_m(-1) = 2.$$

Свойства. Для показателя используются следующие свойства.

Если

$$a \equiv b \pmod{m},$$

то

$$P_m(a) = P_m(b).$$

Если

$$c \equiv a^{\beta} \pmod{m},$$

то

$$P_m(c) = \frac{P_m(a)}{\gcd(P_m(a), \beta)}.$$

Упражнение. Эти два свойства требуется доказать самостоятельно.

Свойство. Третье свойство:

$$P_m(a) \mid L(m),$$

то есть показатель по модулю является делителем L-функции данного модуля.

3.2.1. Доказательство делимости значения функции Эйлера на показатель

Доказываемое свойство: $P_m(a) \mid L(m)$.

Доказательство. Так как

$$\gcd(a, m) = 1,$$

по обобщённой теореме Эйлера–Ферма

$$a^{L(m)} \equiv 1 \pmod{m}.$$

По определению показателя

$$a^{P_m(a)} \equiv 1 \pmod{m}.$$

Кроме того,

$$P_m(a) \leq L(m).$$

Разделим $L(m)$ на $P_m(a)$ с остатком:

$$L(m) = P_m(a)\left\lfloor \frac{L(m)}{P_m(a)} \right\rfloor + \Big(L(m) \bmod P_m(a)\Big).$$

Обозначим частное через q, а остаток через r. Тогда

$$L(m) = P_m(a)q + r, \qquad 0 \le r < P_m(a).$$

Из

$$a^{P_m(a)} \equiv 1 \pmod{m}$$

получаем

$$a^{P_m(a)q} \equiv 1 \pmod{m}.$$

Сопоставляя это с

$$a^{L(m)} \equiv 1 \pmod{m},$$

получаем

$$a^{L(m)-P_m(a)q} = a^r \equiv 1 \pmod{m}.$$

Но $P_m(a)$ — **наименьшее натуральное** число, для которого степень a сравнима с единицей. При этом

$$0 \le r < P_m(a).$$

Следовательно, положительным r быть не может, и остаётся единственный вариант:

$$r = 0.$$

То есть

$$L(m) \bmod P_m(a) = 0,$$

а значит,

$$\boxed{P_m(a) \mid L(m)}.$$

3.2.2. Пример вычисления показателя по простому модулю

Пример. Вычислим

$$P_{13}(7).$$

Так как 13 — простое число,

$$L(13) = \varphi(13) = 12.$$

Следовательно,

$$P_{13}(7)$$

обязан быть делителем 12. Выпишем множество делителей:

$$\{1, 2, 3, 4, 6, 12\}.$$

Полезная проверка при выписывании делителей состоит в следующем: если расположить их по возрастанию, произведение симметричных элементов с начала и с конца должно давать исходное число. Для полного квадрата число делителей нечётно, а центральный элемент образует пару сам с собой.

Поскольку

$$7 \not\equiv 1 \pmod{13},$$

показатель не равен 1.

Проверяем следующие делители по возрастанию:

$$7^2 = 49 \equiv 10 \equiv -3 \not\equiv 1 \pmod{13}.$$

Далее можно использовать уже найденное значение:

$$7^3 \equiv (-3) \cdot 7 = -21 \equiv 5 \not\equiv 1 \pmod{13}.$$

Для четвёртой степени удобно возвести значение 7^2 в квадрат:

$$7^4 \equiv (-3)^2 = 9 \not\equiv 1 \pmod{13}.$$

Для шестой степени:

$$7^6 \equiv (-3)^3 = -27 \equiv -1 \not\equiv 1 \pmod{13}.$$

Следовательно, ни один собственный проверенный делитель 12 не является показателем. При этом

$$7^{12} = (7^6)^2 \equiv (-1)^2 \equiv 1 \pmod{13}.$$

Поэтому

$$\boxed{P_{13}(7) = 12}.$$

Если при переборе делителей на некотором шаге получено значение -1, это позволяет сразу использовать удвоение соответствующего показателя степени: квадрат -1 равен единице. В данном примере из

$$7^6 \equiv -1 \pmod{13}$$

немедленно следует

$$7^{12} \equiv 1 \pmod{13}.$$

Число 7 в данном случае является примером первообразного корня: первообразным корнем называется число, мультипликативный порядок которого равен

$$\varphi(m).$$

Подробно свойства первообразных корней будут рассмотрены далее.

Упражнение. Из самостоятельной работы к следующему занятию остаются доказательство свойства

$$L(x) \le \varphi(x)$$

с исследованием случаев строгого неравенства, доказательства первых двух свойств мультипликативного порядка и построение алгоритма обращения по модулю многочлена с ненулевым свободным членом. Преподаватель также отметил, что правила бинарного алгоритма Евклида на контрольных точках необходимо соблюдать строго; перестановками строк ради оформления можно пренебречь, но приоритет деления пополам перед вычитанием нарушать нельзя.

#лекция4

3.3. Вычисление показателя по составному модулю

Рассмотрим вычисление показателя числа по составному модулю. Теоретически можно воспользоваться уже известным фактом: мультипликативный порядок числа является делителем значения L-функции от модуля. Тогда можно вычислить $L(m)$, построить множество всех делителей этого числа, упорядочить их по возрастанию и последовательно проверять, какой из делителей является показателем данного числа. Аналогичный перебор уже рассматривался ранее.

Однако с вычислительной точки зрения такой путь не является наиболее эффективным. Кроме того, для вычисления $L(m)$ для составного модуля всё равно требуется знать разложение m на простые множители. Если разложение неизвестно, то использовать свойства L-функции в полной мере нельзя и остаётся существенно более грубый перебор. Поэтому естественно попытаться использовать уже известное разложение модуля для ускорения вычисления самого показателя.

Будем действовать в два этапа. Сначала выясним, как вычислять показатель числа по примарному модулю. Затем, зная показатели по примарным модулям, составляющим исходный модуль, получим показатель по произвольному составному модулю.

Определение. Примарным называется модуль, представляющий собой натуральную степень простого числа:

$$m = p^{\alpha}, \qquad p \in \mathbb{P}, \quad \alpha \in \mathbb{N}.$$

Определение. Соседними примарными модулями называются степени одного и того же простого числа, показатели которых отличаются на единицу. В дальнейшем под соседними модулями будем понимать

$$q^{n} \quad \text{и} \quad q^{n+1}.$$

[Вопрос] Может понадобиться рассматривать «соседей соседей», например q^{n+1} и q^{n+2}?

[Ответ] Да. Окончательный результат как раз будет связан с двумя последовательными переходами между соседними примарными модулями. Но сначала необходимо получить несколько вспомогательных утверждений.

3.3.1. Неубывание мультипликативных порядков по соседним примарным модулям

Свойство. Показатель по модулю и мультипликативный порядок — это одно и то же понятие. Если q — простое число, то

$$P_{q^{n+1}}(a) \geq P_{q^n}(a).$$

Иными словами, при увеличении степени примарного модуля мультипликативный порядок не может уменьшаться.

Доказательство. Докажем это. Обозначим

$$s = P_{q^{n+1}}(a).$$

По определению порядка

$$a^s \equiv 1 \pmod{q^{n+1}}.$$

Это сравнение равносильно существованию целого t, для которого

$$a^s = 1 + q^{n+1}t.$$

Правая часть этого равенства, очевидно, сравнима с единицей и по модулю q^n, поскольку второе слагаемое делится на q^n. Следовательно,

$$a^s \equiv 1 \pmod{q^n}.$$

По свойству мультипликативного порядка из этого следует

$$P_{q^n}(a) \mid s.$$

Так как $s = P_{q^{n+1}}(a)$, получаем более сильный результат:

$$P_{q^n}(a) \mid P_{q^{n+1}}(a).$$

Отсюда немедленно следует и требуемое неравенство

$$P_{q^{n+1}}(a) \geq P_{q^n}(a).$$

Таким образом, при переходе к следующей степени простого основания необходимо рассматривать уже не все возможные значения показателя, а только значения, кратные порядку по предыдущему модулю. Обычно процесс начинается с $n = 1$, то есть с простого модуля q, после чего степень модуля последовательно повышается до нужного значения.

Этого уже достаточно, чтобы заметно сократить перебор, но результат можно усилить.

3.3.2. Мультипликативный порядок по примарному модулю

Следующее утверждение принимается без доказательства, поскольку его доказательство достаточно громоздко по сравнению с самим результатом.

Утверждение. Пусть q — простое число и

$$\gamma = P_{q^n}(a).$$

Тогда

$$P_{q^{n+1}}(a) \in \{\gamma,\, q\gamma\}.$$

Следовательно, для нахождения порядка по соседнему примарному модулю достаточно выполнить одно возведение в степень. Если порядок по модулю q^n уже известен и равен γ, вычисляем

$$a^{\gamma} \pmod{q^{n+1}}.$$

Если

$$a^{\gamma} \equiv 1 \pmod{q^{n+1}},$$

то

$$P_{q^{n+1}}(a) = \gamma.$$

Если же

$$a^{\gamma} \not\equiv 1 \pmod{q^{n+1}},$$

то второе возможное значение определяется однозначно:

$$P_{q^{n+1}}(a) = q\gamma.$$

Таким образом, на каждое повышение степени примарного модуля требуется лишь одно быстрое возведение в степень по модулю.

3.3.3. Рост мультипликативного порядка по двум соседним примарным модулям

Утверждение. Следующее утверждение также принимается без доказательства. Пусть q — нечётное простое число,

$$q \in \mathbb{P} \setminus \{2\},$$

и

$$\gamma = P_{q^n}(a).$$

Если при переходе к следующему модулю порядок увеличился в q раз, то есть

$$P_{q^{n+1}}(a) = q\gamma,$$

то на следующем шаге

$$P_{q^{n+2}}(a) = q^2\gamma.$$

Иными словами, для нечётного простого основания, если рост мультипликативного порядка однажды начался, то далее он продолжается: при каждом повышении степени модуля порядок умножается на q.

Замечание. Для $q = 2$ это утверждение в общем случае неверно. Поэтому для степеней двойки на каждом шаге необходимо возвращаться к предыдущему утверждению и проверять, сохраняется порядок или удваивается.

[Вопрос] Порядок при увеличении степени модуля точно не может уменьшиться?

[Ответ] Не может. Утверждение о неубывании справедливо для любого простого основания, в том числе для $q = 2$. Ограничение $q \neq 2$ появляется только в утверждении о неостановимом дальнейшем росте после первого увеличения.

Идея доказательств двух последних утверждений состоит в том, что сравнение заменяется равенством, затем соответствующее выражение возводится в степень и раскрывается с использованием бинома Ньютона. Полное доказательство здесь не приводится из-за его объёма.

[Вопрос] Можно привести пример вычисления показателя по примарному модулю?

[Ответ] Отдельный пример сейчас не нужен. Ниже будет рассмотрен пример для составного модуля, и вычисление по каждому примарному множителю войдёт в него как часть решения.

При работе со степенями двойки возникает отдельная особенность используемой в курсе L-функции.

[Вопрос] Это не функция Кармайкла?

[Ответ] Нет. В используемой здесь системе обозначений функция Кармайкла отличается от L-функции именно значениями на степенях двойки. Для остальных рассматриваемых случаев значения совпадают, а для достаточно больших степеней двойки значение функции Кармайкла получается уменьшением соответствующего значения L-функции в два раза. Такое исправление связано с тем, что для степеней двойки максимально возможный мультипликативный порядок меньше значения, которое получилось бы без этой поправки. Поэтому степени двойки приходится рассматривать отдельно.

Теперь можно связать показатели по примарным модулям с показателем по составному модулю общего вида.

3.3.4. Показатель числа по составному непримарному модулю

Утверждение. Пусть модуль разложен в произведение попарно различных простых оснований:

$$m = \prod_{j=1}^{t} q_j^{\beta_j}.$$

Тогда порядок числа a по модулю m равен наименьшему общему кратному порядков этого же числа по всем примарным составляющим модуля:

$$P_m(a) = \operatorname{lcm}\left(P_{q_1^{\beta_1}}(a), \ldots, P_{q_t^{\beta_t}}(a)\right).$$

Или, в компактной записи,

$$P_m(a) = \operatorname{lcm}\left(P_{q_j^{\beta_j}}(a) \;\middle|\; j = 1, \ldots, t\right).$$

Следовательно, алгоритм состоит в разложении модуля на примарные множители, последовательном вычислении порядка по каждому из них и последующем вычислении НОК полученных значений.

Пример. Рассмотрим пример. Требуется вычислить порядок числа 23 по модулю 1000:

$$P_{1000}(23) = ?$$

Начинаем с разложения модуля:

$$1000 = 2^3 \cdot 5^3.$$

Значит, необходимо найти $P_8(23)$ и $P_{125}(23)$.

Сначала рассматриваем степени двойки. По модулю 2

$$23 \equiv 1 \pmod{2},$$

поэтому

$$P_2(23) = P_2(1) = 1.$$

Переходим к модулю 4:

$$23 \equiv -1 \pmod{4}.$$

Отсюда

$$P_4(23) = P_4(-1) = 2.$$

[Вопрос] Почему при определении порядка мы сравниваем степень именно с единицей, а не, например, с нулём?

[Ответ] Потому что мультипликативный порядок элемента определяется как наименьшая натуральная степень, в которой элемент становится сравним с единицей по

модулю. Кроме того, рассматриваются элементы приведённой системы вычетов, то есть числа, взаимно простые с модулем.

Теперь переходим к модулю 8. Имеем

$$23 \equiv 7 \equiv -1 \pmod{8},$$

поэтому

$$P_8(23) = P_8(-1) = 2.$$

[Вопрос] Почему в записи для модуля 8 оказался индекс 2?

[Ответ] Это была ошибка в записи. Здесь, конечно, должен стоять порядок по модулю 8: $P_8(-1) = 2$.

Теперь переходим к степеням пятёрки. По модулю 5

$$23 \equiv 3 \pmod{5},$$

поэтому

$$P_5(23) = P_5(3).$$

Для простого модуля

$$L(5) = \varphi(5) = 4.$$

Делители числа 4:

$$d(4) = \{1, 2, 4\}.$$

Порядок не равен единице, поэтому достаточно проверить значение 2:

$$3^2 = 9 \equiv -1 \not\equiv 1 \pmod{5}.$$

Следовательно, порядок не равен 2, и остаётся единственная возможность:

$$P_5(23) = 4.$$

Теперь вычисляем порядок по модулю 25. Удобно заменить число 23 сравнимым с ним числом -2:

$$23 \equiv -2 \pmod{25}.$$

По утверждению для соседних примарных модулей возможны только два значения:

$$P_{25}(23) \in \{4, 20\}.$$

Проверяем первое из них:

$$(-2)^4 = 16 \not\equiv 1 \pmod{25}.$$

Значит,

$$P_{25}(23) = 20.$$

Порядок при переходе от 5 к 25 вырос в 5 раз, а основание примарного модуля 5 является нечётным простым числом. Поэтому дальнейший рост уже определяется без дополнительной проверки:

$$P_{125}(23) = 5 \cdot 20 = 100.$$

Теперь объединяем результаты по двум примарным составляющим:

$$P_{1000}(23) = \operatorname{lcm}\left(P_8(23), P_{125}(23)\right) = \operatorname{lcm}(2, 100) = 100.$$

Ответ:

$$P_{1000}(23) = 100.$$

В данном примере порядок оказался делителем самого модуля, но в общем случае это не обязано быть так.

[Вопрос] Почему порядок по модулю 125 сразу равен 100? Почему его не нужно снова проверять?

[Ответ] По модулю 5 порядок был равен 4, а по модулю 25 стал равен $20 = 5 \cdot 4$. То есть начался рост в число раз, равное основанию примарного модуля. Для нечётного простого основания после начала такого роста он продолжается на каждой следующей степени. Поэтому по модулю 125 порядок равен $5 \cdot 20 = 100$. Аналогично дальше, например по модулю 625, он был бы равен 500.

В рассмотренном примере простые делители модуля были малы. Если простой делитель велик, при вычислениях потребуется алгоритм быстрого возведения в степень по модулю.

Пусть необходимо вычислить

$$b^a \pmod{c}.$$

Представим показатель степени в виде

$$a = 2\left\lfloor \frac{a}{2} \right\rfloor + (a \bmod 2).$$

Тогда

$$b^a \bmod c = \left((b^2)^{\lfloor a/2 \rfloor} \cdot b^{a \bmod 2} \right) \bmod c.$$

После приведения квадрата основания по модулю получаем

$$b^a \bmod c = \left(\left(b^2 \bmod c\right)^{\lfloor a/2 \rfloor} \cdot b^{a \bmod 2} \right) \bmod c.$$

Если показатель нечётный, появляется дополнительный множитель b; если чётный, такого множителя нет. Затем тот же процесс повторяется для нового основания $b^2 \bmod c$ и

нового показателя $\lfloor a/2 \rfloor$. На каждом шаге показатель примерно вдвое уменьшается. Процесс продолжается до тех пор, пока показатель не станет равен единице. Число шагов не превосходит двоичной длины исходного показателя.

Этот процесс можно также рассматривать как своеобразную мультипликативную форму схемы Горнера: сложения заменяются умножениями, а умножение на два — возведением в квадрат. Поэтому при больших показателях степени необходимо использовать именно быстрое возведение в степень, а не последовательное умножение.

3.4. Поиск чисел, отвечающих заданному показателю

До сих пор рассматривалась прямая задача: известны модуль и элемент приведённой системы вычетов, требуется найти его мультипликативный порядок. Теперь рассмотрим обратную задачу: известны модуль и требуемое значение показателя, а требуется найти число, обладающее этим показателем.

В общем случае обратные задачи оказываются сложнее прямых. Для произвольного модуля детерминированного алгоритма, непосредственно решающего рассматриваемую задачу во всех случаях, здесь не используется; далее будет построен переборный алгоритм, а его вероятностная модификация получится заменой последовательного выбора кандидатов случайным.

Формально требуется решить уравнение

$$P_m(x) = q,$$

где m и q известны, x неизвестен и

$$\gcd(x, m) = 1.$$

То есть искомое x должно принадлежать приведённой системе вычетов по модулю m.

Первое необходимое условие получается из того, что любой мультипликативный порядок должен делить $L(m)$. Если

$$q \notin d(L(m)),$$

то для любого $x \in \mathbb{Z}_m^*$

$$P_m(x) \neq q,$$

и задача решения не имеет.

[Вопрос] Это условие нужно проверять всегда?

[Ответ] Да. В начале решения необходимо проверить, является ли требуемый порядок q делителем $L(m)$. Если не является, задача сразу неразрешима. Если является, это ещё не гарантирует существование решения: требуется дальнейшая проверка.

Таким образом,

$$q \mid L(m)$$

является необходимым, но в общем случае не достаточным условием существования элемента порядка q.

Утверждение. В дальнейшем будет доказано следующее утверждение. Для модулей, не являющихся степенями двойки, существует элемент приведённой системы вычетов, порядок которого равен $L(m)$:

$$\forall m \in \mathbb{N} \setminus \{1\}, \qquad m \notin \{2^n \mid n \in \mathbb{N}\}$$

существует такое

$$a \in \mathbb{Z}_m^*,$$

что

$$P_m(a) = L(m).$$

На данном этапе это утверждение принимается авансом; строгое доказательство будет дано позднее.

[Вопрос] Здесь буква a обозначает значение показателя, как раньше?

[Ответ] Нет. Чтобы избежать конфликта обозначений, значение требуемого показателя теперь обозначается буквой q, а a — это выбираемый элемент приведённой системы вычетов.

Пусть выбран некоторый кандидат $a \in \mathbb{Z}_m^*$. Рассмотрим число b, определяемое сравнением

$$b \equiv a^{L(m)/q} \pmod{m}.$$

Если a действительно имеет максимальный рассматриваемый порядок $L(m)$, то возведение в степень $L(m)/q$ уменьшает порядок полученного элемента. Во всяком случае

$$P_m(b) \le q,$$

и, более точно,

$$P_m(b) \mid q.$$

Это видно из того, что

$$b^q \equiv \left(a^{L(m)/q}\right)^q = a^{L(m)} \equiv 1 \pmod{m}.$$

Следовательно, истинный порядок b является делителем q. Остаётся проверить, что он не является меньшим делителем q.

Сначала проверяется, что

$$b \not\equiv 1 \pmod{m}.$$

Если $b \equiv 1 \pmod{m}$, выбранное значение a отбрасывается и берётся следующий кандидат.

Затем необходимо исключить все меньшие возможные порядки. Формально можно было бы проверять все собственные делители q, но достаточно проверять только простые собственные делители. Обозначим через $\widetilde{d}(q)$ множество собственных делителей числа q. Для каждого простого

$$c_i \in \widetilde{d}(q) \cap \mathbb{P}$$

проверяется условие

$$b^{q/c_i} \not\equiv 1 \pmod{m}.$$

Если для всех таких c_i сравнимость с единицей отсутствует и одновременно $b \not\equiv 1 \pmod{m}$, то

$$P_m(b) = q.$$

Если хотя бы одна из проверок даёт единицу, кандидат a отбрасывается и перебор продолжается.

В учебных задачах кандидаты a выбираются не случайно, а последовательно. Берётся натуральный ряд, из него исключаются числа, не взаимно простые с модулем, а также единица. Получается последовательность элементов приведённой системы вычетов без единицы. Перебор идёт от меньшего значения a к большему.

Важно, что для обеспечения единственности ответа в учебных задачах требуется искать наименьшее именно значение a, при котором построенное из него число b имеет нужный порядок. Само число b при этом не обязано быть наименьшим среди всех элементов порядка q.

Пример. Рассмотрим пример. Требуется найти число, отвечающее показателю 5 по модулю 33:

$$P_{33}(x) = 5.$$

Сначала вычисляем $L(33)$. Поскольку

$$33 = 3 \cdot 11,$$

получаем

$$L(33) = \operatorname{lcm}(\varphi(3), \varphi(11)) = \operatorname{lcm}(2, 10) = 10.$$

Требуемый порядок $q = 5$ является делителем 10, поэтому условие неразрешимости не выполняется и поиск можно продолжать.

В качестве кандидатов a последовательно рассматриваются элементы приведённой системы вычетов по модулю 33, кроме единицы:

$$a \in \{2, 4, 5, 7, 8, 10, \ldots\}.$$

Числа $3, 6, 9$ и другие числа, имеющие общий делитель с 33, в этот набор не входят.

Степень, в которую необходимо возводить очередной кандидат, равна

$$\frac{L(33)}{q} = \frac{10}{5} = 2.$$

Поэтому

$$b \equiv a^2 \pmod{33}.$$

Берём наименьший кандидат

$$a = 2.$$

Тогда

$$b \equiv 2^2 \equiv 4 \pmod{33}.$$

Полученное число не сравнимо с единицей:

$$4 \not\equiv 1 \pmod{33}.$$

Первая проверка пройдена. Число $q = 5$ простое, поэтому у него нет собственных простых делителей, требующих второй серии проверок. Следовательно, полученное число имеет требуемый порядок:

$$P_{33}(4) = 5.$$

По принятому правилу единственности указываем как найденный минимальный кандидат a, так и соответствующий ему элемент $x = b$:

$$a = 2, \qquad x = 4.$$

[Вопрос] Откуда в ответе появился x?

[Ответ] В процессе алгоритма получаемое из кандидата a число временно обозначалось через b. Именно оно является искомым элементом исходного уравнения $P_m(x) = q$. Поэтому в окончательном ответе $x = b$; в данном примере $x = 4$.

Разные обозначения нужны потому, что кандидатов a может быть много: некоторые из них могут не пройти проверки и тогда перебор продолжается. Буква a обозначает перебираемый исходный элемент, b — построенный по нему кандидат нужного порядка, а x — окончательно найденное решение исходной задачи.

Рассмотренный алгоритм искусственно сделан детерминированным за счёт последовательного перебора допустимых значений a. Если вместо последовательного прохода по приведённой системе вычетов выбирать a случайным образом, получается вероятностная версия алгоритма. Понятие вероятностного алгоритма и способы оценки его сложности будут рассмотрены далее.

#лекция5

В прошлый раз мы рассмотрели пример поиска числа, отвечающего показателю 5 по модулю 33. Теперь решим аналогичную задачу для показателя 10.

Пример. Найти число, отвечающее показателю 10 по модулю 33.

Начинаем, как и раньше, с вычисления функции L от модуля. Поскольку $33 = 3 \cdot 11$, получаем

$$L(33) = \operatorname{lcm}\Big(\varphi(3), \varphi(11)\Big) = \operatorname{lcm}(2, 10) = 10.$$

Полученное значение делится на заданный показатель 10, следовательно, задача разрешима. Фиксируем переборное множество — возрастающую последовательность натуральных чисел, взаимно простых с модулем:

$$a \in \{2, 4, 5, 7, 8, 10, \ldots\}.$$

Тройка, шестёрка, девятка и другие числа, имеющие общий делитель с 33, в перебор не входят. При работе с составным модулем за взаимной простотой нужно следить особенно внимательно.

Перебор начинаем с наименьшего допустимого значения $a = 2$. Вычисляем число

$$b \equiv a^{L(33)/10} \equiv 2^{10/10} \equiv 2 \pmod{33}.$$

В данном примере $L(33)$ совпадает с требуемым показателем. Поэтому показатель степени равен единице и для любого допустимого a получается $b \equiv a \pmod{33}$. Однако это ещё не означает, что всякое такое b действительно имеет порядок 10: необходимо выполнить проверки.

Простые делители числа 10 — числа 2 и 5. Для найденного b вычисляем

$$c_1 \equiv b^{10/5} \equiv 2^2 \equiv 4 \not\equiv 1 \pmod{33},$$

$$c_2 \equiv b^{10/2} \equiv 2^5 \equiv 32 \not\equiv 1 \pmod{33}.$$

Обе проверки выполнены успешно. Предварительная проверка, связанная с получением b и требуемым значением показателя, в данном случае проходит автоматически, поскольку $L(33)/10 = 1$. Следовательно, уже первый элемент переборного множества даёт нужный результат:

$$\boxed{a = 2, \qquad b = 2.}$$

Важно различать два числа в записи ответа. Число a показывает, какой элемент переборного множества был выбран, а b является непосредственно искомым числом заданного мультипликативного порядка. В реальной задаче, когда требуется найти хотя бы одно число такого порядка, достаточно предъявить b. Но в учебной задаче мы фиксируем также a, чтобы решение можно было проверить и чтобы у всех получался один и тот же результат. Если подходящих чисел несколько, мы выбираем представителя по **наименьшему значению** a, а не по наименьшему значению b. Это разные требования.

[Вопрос] Если при вычислении b получилась бы другая степень и значение b не совпало бы с a, через какое число следовало бы выполнять проверки?

[Ответ] Проверяем именно b, поскольку нам требуется установить порядок числа b, а не исходного элемента перебора. Все величины c_i вычисляются через b. В этом примере $a = b$ только потому, что функция $L(33)$ равна заданному показателю.

3.5. Существование первообразных корней

Определение. Множеством первообразных корней по модулю m называется множество элементов приведённой системы вычетов, мультипликативный порядок которых равен функции Эйлера от модуля. Обозначим его через $PR(\mathbb{Z}_m^*)$:

$$PR(\mathbb{Z}_m^*) = \{a \in \mathbb{Z}_m^* \mid P_m(a) = \varphi(m)\},$$

где $P_m(a)$ — мультипликативный порядок числа a по модулю m, а $\mathbb{Z}_m^*$ — приведённая система вычетов, рассматриваемая как мультипликативная группа.

Сразу можно поставить вопрос: по каким модулям первообразные корни вообще могут существовать? Мы знаем неравенство

$$L(m) \leqslant \varphi(m).$$

Функция $L(m)$ задаёт верхнюю границу возможных мультипликативных порядков. Если для данного модуля выполняется строгое неравенство $L(m) < \varphi(m)$, то ни один элемент приведённой системы вычетов не может иметь порядок $\varphi(m)$. Поэтому

$$L(m) < \varphi(m) \quad \Longrightarrow \quad PR(\mathbb{Z}_m^*) = \varnothing.$$

Таким образом, потенциальными кандидатами остаются модули, для которых эти функции совпадают. Из ранее рассмотренных свойств функции L следует выделить модули вида

$$m = p^n \quad \text{или} \quad m = 2p^n,$$

где p — простое число, $n \in \mathbb{N}$, причём во втором случае p нечётно. В частности, сюда включаются степени двойки. Пока мы не доказали существование первообразных корней для всех перечисленных модулей. Мы лишь установили, что вне этого семейства их существование исключается уже по оценке на порядок.

[Вопрос] Значит ли результат предыдущего примера, что по модулю 33 все рассматриваемые числа являются первообразными корнями?

[Ответ] Нет. По модулю 33 первообразных корней вообще нет, поскольку $L(33) = 10$, тогда как $\varphi(33) = 20$. Найденное число 2 имеет порядок 10, но для первообразного корня потребовался бы порядок 20. Это принципиально разные понятия.

[Вопрос] Можно ли между условием $L(m) = \varphi(m)$ и существованием первообразного корня поставить знак равносильности?

[Ответ] Совпадение функций является необходимым условием, но пока мы доказали только эту часть. Чтобы говорить о равносильности, нужно отдельно установить

существование первообразных корней во всех оставшихся случаях. Именно этим мы сейчас и займёмся. Для некоторых степеней двойки первообразных корней не будет.

Разобьём задачу на более простые случаи. Сначала рассмотрим простые модули, затем степени простых чисел и, наконец, модули с дополнительным множителем 2.

3.5.1. Существование первообразных корней по простым модулям

Утверждение. Для любого простого числа q множество первообразных корней по модулю q непусто:

$$q \in \mathbb{P} \quad \Longrightarrow \quad PR(\mathbb{Z}_q^*) \neq \varnothing.$$

Доказательство. Пусть n — максимальный мультипликативный порядок среди элементов приведённой системы вычетов по модулю q:

$$n := \max_{a \in \mathbb{Z}_q^*} P_q(a).$$

Нужно доказать, что $n = \varphi(q) = q - 1$.

Сначала установим свойство, на которое далее будем опираться: мультипликативный порядок каждого элемента приведённой системы вычетов по модулю q делит n:

$$\forall b \in \mathbb{Z}_q^* \qquad P_q(b) \mid n.$$

Предположим противное. Пусть нашлось число b, порядок которого $\beta = P_q(b)$ не делит n. Возьмём элемент a порядка n — он существует в силу определения максимума. Если $\beta \nmid n$, то в разложении β на простые множители найдётся простой множитель, входящий в β в более высокой степени, чем в n. Из подходящей степени числа b можно получить элемент порядка, равного этой большей степени простого множителя. Из подходящей степени числа a можно получить элемент, порядок которого равен части числа n, взаимно простой с выбранной степенью. Перемножив эти элементы, получим элемент порядка, превышающего n.

Здесь используется следующее свойство мультипликативных порядков: если

$$P_m(u) = \alpha, \qquad P_m(v) = \beta, \qquad \gcd(\alpha, \beta) = 1,$$

то

$$P_m(uv) = \alpha\beta.$$

Это свойство предлагается доказать самостоятельно. В рассматриваемом случае произведение соответствующих степеней a и b имело бы порядок больше максимально возможного n. Получено противоречие. Значит, для каждого $b \in \mathbb{Z}_q^*$ действительно выполняется $P_q(b) \mid n$.

Отсюда следует, что

$$\forall b \in \mathbb{Z}_q^* \qquad b^n \equiv 1 \pmod{q}.$$

Рассмотрим многочлен $f(x) = x^n - 1$ над кольцом вычетов по модулю q. Так как q простое, это кольцо является полем $\mathbb{Z}_q$. Все элементы приведённой системы вычетов являются корнями многочлена $f(x)$, то есть

$$\mathbb{Z}_q^* \subseteq \{x \in \mathbb{Z}_q \mid x^n - 1 = 0\}.$$

Нулевой элемент корнем не является, поэтому множество корней фактически совпадает с $\mathbb{Z}_q^*$.

Из алгебры известно, что ненулевой многочлен степени n над полем имеет не более n различных корней. Следовательно,

$$|\mathbb{Z}_q^*| = q - 1 \leqslant n.$$

С другой стороны, по теореме Ферма любой ненулевой элемент поля $\mathbb{Z}_q$ при возведении в степень $q - 1$ даёт единицу. Поэтому любой его мультипликативный порядок не превышает $q - 1$, и в частности $n \leqslant q - 1$.

Совмещая полученные неравенства, имеем

$$q - 1 \leqslant n \leqslant q - 1, \qquad \text{откуда} \qquad n = q - 1 = \varphi(q).$$

Следовательно, элемент максимального порядка является первообразным корнем по модулю q. Утверждение доказано.

[Вопрос] В рассуждении с числом b обязательно ли вспомогательное значение, получаемое через наибольший общий делитель порядков, должно быть равно единице?

[Ответ] Нет. Важно выделить подходящие компоненты порядков, которые будут взаимно просты, а не добиться равенства самого наибольшего общего делителя единице. Тогда по свойству порядка произведения мы получим элемент порядка больше n, что и даст противоречие.

Доказательство устанавливает факт существования первообразного корня, но не предъявляет конкретное число. Для поиска можно использовать алгоритм из предыдущего раздела, предназначенный для нахождения числа заданного мультипликативного порядка. В случае простого модуля нужно положить требуемый порядок равным $\varphi(q) = q - 1$. Поскольку для простого q функции $L(q)$ и $\varphi(q)$ совпадают, рассматривавшийся ранее алгоритм применим непосредственно.

Замечание. Отдельное замечание относится к свойству порядка произведения. В произвольной коммутативной мультипликативной группе для двух элементов можно построить элемент, порядок которого равен наименьшему общему кратному их порядков. Когда порядки взаимно просты, их наименьшее общее кратное равно произведению. Нам достаточно именно этого частного случая, поскольку он проще в доказательстве.

3.5.2. Количество первообразных корней по простому модулю

Теперь, когда существование первообразных корней установлено, возникает вопрос, сколько их всего.

Утверждение. Число первообразных корней по простому модулю q равно

$$\boxed{|PR(\mathbb{Z}_q^*)| = \varphi(q-1).}$$

Упражнение. Доказать самостоятельно. Для доказательства следует использовать свойство изменения мультипликативного порядка при возведении числа в степень:

$$P_m(a^k) = \frac{P_m(a)}{\gcd(P_m(a), k)}.$$

В частности, если g — первообразный корень по модулю q, то $P_q(g) = q-1$, а степень g^k также будет первообразным корнем тогда и только тогда, когда

$$\gcd(k, q-1) = 1.$$

Отсюда и получается указанное количество.

Таким образом, первообразных корней по простому модулю достаточно много. Рассмотрим несколько частных случаев и долю первообразных корней среди всех элементов приведённой системы вычетов.

Пример. 1. Пусть простое число q представляется в виде

$$q = 2r + 1,$$

где r — нечётное простое число. Тогда

$$|PR(\mathbb{Z}_q^*)| = \varphi(q-1) = \varphi(2r) = r - 1.$$

Всего в приведённой системе вычетов $q - 1 = 2r$ элементов. Следовательно, доля первообразных корней равна

$$\frac{|PR(\mathbb{Z}_q^*)|}{|\mathbb{Z}_q^*|} = \frac{r-1}{2r}.$$

При увеличении r эта доля стремится к $1/2$. Иначе говоря, почти половина элементов приведённой системы вычетов оказывается первообразными корнями. Особый случай $r = 2$, когда $q = 5$, следует посчитать отдельно: $\varphi(4) = 2$, и доля также равна $1/2$.

[Вопрос] А какой случай будет худшим с точки зрения доли первообразных корней? Как должно быть устроено число $q-1$, чтобы значение функции Эйлера было относительно небольшим?

[Ответ] Доля первообразных корней определяется отношением $\varphi(q-1)/(q-1)$. Нужно рассматривать разложение числа $q-1$ на простые множители. Например, для степеней двойки эта доля также легко вычисляется. Общий случай разложения на простые множители предлагается рассмотреть самостоятельно.

[Вопрос] Можно ли взять модуль 2? В приведённой системе вычетов по нему ведь только один элемент.

[Ответ] По модулю 2 действительно один первообразный корень и один элемент приведённой системы вычетов, так что доля равна единице. Ноль в приведённую систему

вычетов не входит. Следовательно, с точки зрения рассматриваемой доли модуль 2 является не худшим, а предельным случаем, когда первообразны все элементы группы.

Пример. 2. Пусть простое число q имеет вид

$$q = 2^s + 1, \qquad s \in \mathbb{N}.$$

Тогда

$$|PR(\mathbb{Z}_q^*)| = \varphi(2^s) = 2^{s-1},$$

а доля первообразных корней составляет

$$\frac{|PR(\mathbb{Z}_q^*)|}{|\mathbb{Z}_q^*|} = \frac{2^{s-1}}{2^s} = \frac{1}{2}.$$

Получилось то же отношение, что и в предыдущем примере в предельном смысле. Таким образом, данный вариант не даёт меньшей доли. Следует также помнить, что не всякое число вида $2^s + 1$ простое. Например, $33 = 2^5 + 1$ является составным числом и, как мы уже установили, не имеет первообразных корней.

[Вопрос] Не совпадают ли частично примеры $q = 2r + 1$ и $q = 2^s + 1$?

[Ответ] Да, совпадение возможно. Например, при $r = 2$ и $s = 2$ получаем $q = 5$. Это не мешает отдельно рассмотреть оба способа представления модуля.

В общем случае пусть

$$q - 1 = \prod_{j=1}^{t} p_j^{c_j},$$

где p_j — различные простые числа. Тогда число и доля первообразных корней находятся через функцию Эйлера:

$$|PR(\mathbb{Z}_q^*)| = \varphi(q-1) = (q-1)\prod_{j=1}^{t}\left(1 - \frac{1}{p_j}\right),$$

$$\frac{|PR(\mathbb{Z}_q^*)|}{|\mathbb{Z}_q^*|} = \prod_{j=1}^{t}\left(1 - \frac{1}{p_j}\right).$$

Эту общую ситуацию предлагается проанализировать самостоятельно. Из рассмотренных формул следует практический вывод: если выбирать случайный элемент приведённой системы вычетов по простому модулю и проверять его мультипликативный порядок, то можно найти первообразный корень. Именно этот вероятностный подход лежит в основе обсуждавшегося алгоритма. В учебных задачах мы заменяем случайный выбор последовательным перебором, чтобы результат был воспроизводимым.

3.5.3. Существование первообразного корня по квадрату простого модуля

С простыми модулями мы разобрались. Перейдём к примарным модулям, то есть степеням простого числа. Начнём с простейшего случая, который ещё не сводится к

простому модулю: с квадрата простого числа. Требуется понять, как получить первообразный корень по модулю q^2, если первообразный корень по модулю q уже известен.

Утверждение. Пусть q — простое число, а a — первообразный корень по модулю q. Тогда хотя бы одно из чисел a и $a+q$ является первообразным корнем по модулю q^2:

$$a \in PR(\mathbb{Z}_q^*) \quad \Longrightarrow \quad \{a, a+q\} \cap PR(\mathbb{Z}_{q^2}^*) \neq \varnothing.$$

Иными словами, среди двух указанных чисел обязательно найдётся число порядка $\varphi(q^2) = q(q-1)$ по модулю q^2.

Доказательство. Обозначим мультипликативный порядок числа a по модулю q через

$$\gamma := P_q(a).$$

Поскольку $a \equiv a+q \pmod{q}$, имеем

$$P_q(a) = P_q(a+q) = \gamma.$$

Из ранее полученного свойства изменения порядка при переходе от модуля q к модулю q^2 известно, что

$$P_{q^2}(a),\ P_{q^2}(a+q) \in \{\gamma, q\gamma\}.$$

Если хотя бы один из этих порядков равен $q\gamma$, то при $\gamma = q-1$ соответствующее число уже является первообразным корнем по модулю q^2. Поэтому рассмотрим единственный неблагоприятный случай, когда оба порядка остались равными γ:

$$P_{q^2}(a) = P_{q^2}(a+q) = \gamma.$$

Это означало бы, что

$$a^\gamma \equiv (a+q)^\gamma \equiv 1 \pmod{q^2}.$$

Воспользуемся второй частью сравнения и раскроем скобки по биному Ньютона:

$$0 \equiv (a+q)^\gamma - 1 = \sum_{i=0}^{\gamma} \binom{\gamma}{i} a^i q^{\gamma-i} - 1 \pmod{q^2}.$$

При вычислении по модулю q^2 все слагаемые, содержащие q во второй или большей степени, сравнимы с нулём. Поэтому остаются только два слагаемых, отвечающие $i = \gamma$ и $i = \gamma - 1$:

$$0 \equiv a^\gamma + \gamma a^{\gamma-1} q - 1 \pmod{q^2}.$$

Но по сделанному предположению $a^\gamma \equiv 1 \pmod{q^2}$. Значит, первое и последнее слагаемые взаимно уничтожаются в сравнении и остаётся

$$\gamma a^{\gamma-1} q \equiv 0 \pmod{q^2}.$$

Обе части сравнения и модуль делятся на q. После сокращения получаем

$$\gamma a^{\gamma-1} \equiv 0 \pmod{q}.$$

Поскольку a принадлежит приведённой системе вычетов по модулю q, число a взаимно просто с q. Следовательно, $a^{\gamma-1}$ обратимо по этому модулю. Умножив обе части сравнения на обратный элемент, получим

$$\gamma \equiv 0 \pmod{q}.$$

Получилось, что $q \mid \gamma$. Но γ — мультипликативный порядок по простому модулю q, поэтому $1 \leqslant \gamma \leqslant \varphi(q) = q-1$. Такое положительное число не может делиться на q. Возникло противоречие.

Значит, предположение о том, что оба порядка по модулю q^2 равны γ, неверно. По крайней мере один из порядков равен $q\gamma$. Поскольку для первообразного корня по модулю q имеем $\gamma = q-1$, получаем

$$q\gamma = q(q-1) = \varphi(q^2).$$

Следовательно, число a или число $a+q$ является первообразным корнем по модулю q^2. Утверждение доказано.

[Вопрос] Почему после раскрытия бинома Ньютона остаются слагаемые именно с индексами γ и $\gamma-1$?

[Ответ] При подстановке $i \leqslant \gamma-2$ показатель степени числа q равен $\gamma - i \geqslant 2$. Такие слагаемые кратны q^2 и сравнимы с нулём по нашему модулю. Только при $i=\gamma$ и $i=\gamma-1$ степень q меньше двух.

[Вопрос] Можно ли в последней длинной строке доказательства вместо сравнения писать обычное равенство?

[Ответ] При раскрытии скобок бином Ньютона действительно даёт равенство целых чисел. Однако дальнейшее исключение слагаемых, кратных модулю, и замена a^{γ} единицей выполняются на основании сравнений. Поэтому в преобразованной записи необходимо сохранять знак сравнения. Обычное равенство в таких местах без дополнительных преобразований было бы некорректно.

Следствие. Из доказанного утверждения получаем практически применимое правило. Пусть a уже найден как первообразный корень по модулю простого числа q. Вычисляем

$$a^{q-1} \pmod{q^2}.$$

Если

$$a^{q-1} \not\equiv 1 \pmod{q^2},$$

то порядок числа a по модулю q^2 равен $q(q-1)$, поэтому **само число a является первообразным корнем**. Если же

$$a^{q-1} \equiv 1 \pmod{q^2},$$

то порядок числа a не увеличился, и **первообразным корнем будет число** $a+q$.

Таким образом, зная первообразный корень по простому модулю, мы можем найти первообразный корень по его квадрату с помощью одного возведения в степень и проверки сравнения. В случае $q=2$ утверждение тоже справедливо для модуля 4. Однако при дальнейших переходах к более высоким степеням двойки возникнут особенности, поэтому дальше будем отдельно рассматривать нечётные простые числа.

3.5.4. Существование первообразных корней по нечётным примарным модулям

Вспомним изученное ранее свойство изменения мультипликативного порядка при увеличении степени примарного модуля. Если основание модуля q — нечётное простое число и при переходе от q к q^2 порядок уже увеличился в q раз, то при дальнейшем увеличении показателя степени модуля рост порядка продолжается.

Следовательно, если a — первообразный корень по нечётному простому модулю q, то одно из двух чисел, a или $a+q$, является первообразным корнем не только по модулю q^2, но и по любому модулю q^n, $n \geqslant 2$. Для этого выбранного числа порядок будет равен

$$P_{q^n}(a_0) = q^{n-1}(q-1) = \varphi(q^n),$$

где a_0 — число a или $a+q$, выбранное по описанному правилу.

В итоге получаем следующее утверждение.

Утверждение. Для любого нечётного простого числа q и любого натурального n множество первообразных корней по модулю q^n непусто:

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad \forall q \in \mathbb{P} \setminus \{2\}: \qquad PR(\mathbb{Z}^*_{q^n}) \neq \varnothing.$$

Таким образом, первообразные корни существуют по любому нечётному примарному модулю.

Осталось рассмотреть модули вида $2q^n$, где q — нечётное простое число. Поскольку 2 и q^n взаимно просты, по мультипликативности функции Эйлера

$$\varphi(2q^n) = \varphi(2)\varphi(q^n) = \varphi(q^n).$$

Предположим, что a является первообразным корнем по модулю q^n и при этом нечётно. Тогда число a взаимно просто и с модулем $2q^n$. В силу китайской теоремы об остатках условие

$$a^k \equiv 1 \pmod{2q^n}$$

равносильно одновременному выполнению сравнений по модулям 2 и q^n. Для нечётного a первое сравнение выполняется при любой положительной степени. Поэтому порядок a по модулю $2q^n$ совпадает с его порядком по модулю q^n:

$$P_{2q^n}(a) = P_{q^n}(a) = \varphi(q^n) = \varphi(2q^n).$$

Следовательно, нечётный первообразный корень по модулю q^n одновременно является первообразным корнем по модулю $2q^n$.

Упражнение. Доказать самостоятельно. Установить указанное совпадение порядков. Если первоначально найденный первообразный корень по модулю q^n чётный, можно заменить его на $a + q^n$: остаток по модулю q^n не изменится, а чётность поменяется. Поэтому нечётного представителя всегда можно выбрать.

Таким образом, первообразные корни существуют также по всем модулям $2q^n$ с нечётным простым q. Из первоначально выделенного семейства модулей осталось исследовать степени двойки, начиная с $2^3 = 8$. Для модулей 2 и 4 первообразные корни существуют. Более высокие степени двойки рассмотрим отдельно.

3.6. Порядок чисел по примарным чётным модулям

Начнём с модуля 8. Приведённая система вычетов по нему состоит из четырёх элементов:

$$\mathbb{Z}_8^* = \{1, 3, 5, 7\}.$$

Мультипликативные порядки этих элементов равны

$$P_8(1) = 1, \qquad P_8(3) = P_8(5) = P_8(7) = 2.$$

Например, $3^2 = 9 \equiv 1 \pmod 8$, $5^2 = 25 \equiv 1 \pmod 8$, а $7 \equiv -1 \pmod 8$, следовательно, $7^2 \equiv 1 \pmod 8$. Ни один элемент не имеет порядка $\varphi(8) = 4$. Это наводит на предположение, что с более высокими степенями двойки будет происходить нечто подобное.

Утверждение. Оценка сверху мультипликативного порядка по примарному чётному модулю, большему 4. Для любого натурального n и любого $a \in \mathbb{Z}_{2^{n+2}}^*$ выполняется

$$\boxed{P_{2^{n+2}}(a) \leqslant 2^n.}$$

Упражнение. Доказать самостоятельно методом математической индукции. База индукции соответствует модулю $2^{1+2} = 8$ и была только что проверена непосредственным перебором.

Из утверждения сразу следует, что первообразных корней по таким модулям нет. Действительно,

$$\varphi(2^{n+2}) = 2^{n+1},$$

но порядок любого элемента не превышает 2^n. Значит,

$$\boxed{PR(\mathbb{Z}_{2^{n+2}}^*) = \varnothing, \qquad n \in \mathbb{N}.}$$

Однако отсутствие первообразных корней не означает, что мы не можем найти элементы максимально возможного порядка. Более того, для всех этих модулей одно такое число уже известно.

Утверждение. Мультипликативный порядок числа 5 по примарному чётному модулю, большему 4. Для любого натурального n

$$\boxed{P_{2^{n+2}}(5) = 2^n.}$$

Упражнение. Доказать самостоятельно методом математической индукции. Таким образом, число 5 по модулю любой степени двойки, начиная с 8, имеет максимально возможный порядок. В отличие от случая первообразных корней по нечётным примарным модулям, нам не требуется заново искать подходящее число для каждого модуля.

При этом приведённая система вычетов по модулю 2^{n+2} порождается не одним, а **двумя элементами:** -1 **и** 5. Это записывают следующим образом:

$$\boxed{\mathbb{Z}^*_{2^{n+2}} = \langle -1, 5 \rangle.}$$

Здесь $\langle -1, 5 \rangle$ обозначает множество всех произведений степеней чисел -1 и 5 по рассматриваемому модулю:

$$\left\{ (-1)^x 5^y \bmod 2^{n+2} \mid x, y \in \mathbb{Z} \right\}.$$

Почему двух элементов достаточно? Порядок числа -1 равен 2, а порядок числа 5 равен 2^n. Эти числа не взаимно просты, поэтому непосредственно использовать формулу для порядка произведения взаимно простых порядков нельзя. Вместо этого нужно показать, что степени числа 5 и противоположные им числа дают два непересекающихся семейства вычетов.

Утверждение. Несравнимость степеней числа 5 и противоположных им степеней по примарному чётному модулю, большему 4. Для любых целых x и y сравнение

$$\boxed{-5^x \equiv 5^y \pmod{2^{n+2}}}$$

не имеет решений при $n \in \mathbb{N}$. Обращаем внимание на запись левой части: имеется в виду $-(5^x)$, а не $(-5)^x$.

Упражнение. Доказать самостоятельно. Достаточно понизить модуль. Если бы сравнение выполнялось по модулю 2^{n+2}, оно выполнялось бы и по модулю 4. Но $5^x \equiv 1 \pmod 4$ и $-5^x \equiv -1 \pmod 4$, тогда как $5^y \equiv 1 \pmod 4$. Получили бы невозможное сравнение $-1 \equiv 1 \pmod 4$.

Число 5 имеет порядок 2^n, поэтому его степени с показателями $0, 1, \ldots, 2^n - 1$ дают 2^n различных элементов. Столько же различных элементов дают противоположные этим степеням числа. По доказанной несравнимости два полученных множества не пересекаются. В совокупности они содержат 2^{n+1} элементов, а это ровно мощность приведённой системы вычетов:

$$|\mathbb{Z}^*_{2^{n+2}}| = \varphi(2^{n+2}) = 2^{n+1}.$$

Следовательно, ими исчерпывается вся приведённая система вычетов. Поэтому любой её элемент единственным образом представляется в виде

$$a \equiv (-1)^x 5^y \pmod{2^{n+2}}, \qquad x \in \{0, 1\}, \quad y \in \{0, 1, \ldots, 2^n - 1\}.$$

Это представление понадобится нам позднее при изучении дискретных логарифмов.

Таким образом, мы разобрали все семейства модулей, выделенные при обсуждении существования первообразных корней. Они существуют по простым модулям, нечётным примарным модулям и удвоенным нечётным примарным модулям, а по степеням двойки 2^k с $k \geqslant 3$ не существуют. Именно по этой причине требуется функция, которая вместо значения функции Эйлера будет учитывать максимально возможный мультипликативный порядок для произвольного модуля.

3.7. Функция Кармайкла

Сначала поясним смысл новой функции. Функция Кармайкла показывает **максимально возможное значение мультипликативного порядка по данному модулю**. Иными словами, если её значение равно некоторому числу, то по данному модулю существует хотя бы один элемент соответствующего порядка, а элемента большего порядка не существует. Это групповой смысл функции; его ещё нужно будет обосновать.

Определение. Функцией Кармайкла называется арифметическая функция $\lambda(m)$, определяемая через разложение модуля на простые множители следующим образом.

Пусть $q_1, \ldots, q_t$ — различные нечётные простые числа, $c_1, \ldots, c_t \in \mathbb{N}$ и

$$Q = \prod_{j=1}^{t} q_j^{c_j}.$$

Тогда

$$\boxed{\lambda(m) = \begin{cases} L(m), & m = 2^{c_0} Q, \quad c_0 \in \{0, 1, 2\}, \\ \operatorname{lcm}\left(2^{c_0'}, L(Q)\right), & m = 2^{c_0'+2} Q, \quad c_0' \in \mathbb{N}. \end{cases}}$$

Если нечётных простых множителей нет, принимаем $Q = 1$ и, соответственно, $L(1) = 1$ при вычислении указанных наименьших общих кратных.

Вторая строка описывает случай, когда двойка входит в разложение модуля в степени не меньше третьей. Мы специально записали показатель этой степени в виде $c_0' + 2$, где c_0' — натуральное число. Это позволяет сразу использовать результат предыдущего раздела: максимальный порядок по модулю $2^{c_0'+2}$ равен $2^{c_0'}$, и достигается он на числе 5.

Первая строка относится к нечётным модулям и модулям, у которых показатель степени двойки равен 1 или 2. Для них функция Кармайкла совпадает с функцией L. При показателе степени двойки, большем двух, формула меняется: в наименьшее общее кратное вместо $\varphi(2^{c_0'+2}) = 2^{c_0'+1}$ входит значение $2^{c_0'}$.

[Вопрос] Почему во второй строке показатель c_0' не может быть равен нулю?

[Ответ] Тогда степень двойки была бы равна двум, то есть модуль уже описывался бы первой строкой при $c_0 = 2$. Чтобы два случая определения не пересекались, во второй строке полагаем $c_0' \in \mathbb{N}$, а в первой допускаем $c_0 = 0, 1, 2$.

[Вопрос] Нужно ли обязательно включать степень двойки в наименьшее общее кратное во второй строке?

[Ответ] Да. Там должно стоять наименьшее общее кратное числа $2^{c_0'}$ и значения $L(Q)$. Именно оно учитывает одновременно максимально возможные порядки по чётной и

нечётной компонентам модуля.

Для ясности можно записать несколько частных случаев. Если q — нечётное простое число, то

$$\lambda(q^n) = L(q^n) = \varphi(q^n) = q^{n-1}(q-1).$$

Для модуля $2q^n$ получаем то же значение, так как удвоение нечётного примарного модуля не меняет соответствующий максимальный порядок. Для чистой степени двойки справедливы формулы

$$\lambda(2) = 1, \qquad \lambda(4) = 2, \qquad \lambda(2^{n+2}) = 2^n \quad (n \in \mathbb{N}).$$

Вернёмся к утверждению о максимальном порядке. Пока мы записали формальное определение функции λ и объяснили, почему оно устроено именно так. Необходимо доказать, что определённое значение действительно достигается в качестве мультипликативного порядка некоторого числа.

3.7.1. Существование чисел, порядок которых равен функции Кармайкла

Утверждение. Для любого натурального $m > 1$ существует элемент приведённой системы вычетов по модулю m, мультипликативный порядок которого равен $\lambda(m)$:

$$\forall m \in \mathbb{N} \setminus \{1\} \quad \exists a \in \mathbb{Z}_m^* : \qquad P_m(a) = \lambda(m).$$

Упражнение. Доказать самостоятельно. Рассмотрим идею доказательства. Сначала разложим модуль на степени различных простых чисел:

$$m = \prod_{j=1}^{t} p_j^{c_j}.$$

По китайской теореме об остатках работа с исходным модулем сводится к работе с набором попарно взаимно простых примарных модулей $p_j^{c_j}$. По каждому нечётному примарному модулю первообразный корень уже существует — это мы доказали в предыдущем разделе. Для модуля 2^k с $k \geqslant 3$ используем число 5, порядок которого равен 2^{k-2}. Для модулей 2 и 4 берём элементы максимального порядка, существование которых проверяется непосредственно.

Теперь с помощью китайской теоремы об остатках построим число a, которое по каждому из примарных модулей сравнимо с выбранным элементом максимально возможного порядка. Порядок числа a по исходному модулю m равен наименьшему общему кратному порядков по всем примарным компонентам. Именно такое наименьшее общее кратное и задаётся функцией Кармайкла:

$$P_m(a) = \operatorname{lcm}\left(P_{p_1^{c_1}}(a), \ldots, P_{p_t^{c_t}}(a)\right) = \lambda(m).$$

Тем самым существование числа порядка $\lambda(m)$ доказуемо непосредственно из уже полученных результатов и китайской теоремы об остатках. Это и обосновывает групповой смысл введённой функции.

Кроме того, порядок любого элемента приведённой системы вычетов делит $\lambda(m)$, поскольку порядок по модулю m равен наименьшему общему кратному порядков по примарным компонентам, а каждый из них делит соответствующее максимальное значение. Следовательно, $\lambda(m)$ является не только достигаемым максимальным порядком, но и общим кратным всех возможных порядков по модулю m.

3.7.2. Свойства функции Кармайкла

Как и для функций Эйлера и L, для функции Кармайкла выполняется аналог теоремы Эйлера.

Свойство. Первое. Если a взаимно просто с m, то

$$\boxed{\gcd(a,m)=1 \quad \Longrightarrow \quad a^{\lambda(m)} \equiv 1 \pmod{m}.}$$

Действительно, $P_m(a) \mid \lambda(m)$, а степень элемента, кратная его порядку, сравнима с единицей по модулю. Это доказывает первое свойство.

Свойство. Второе. Если a взаимно просто с m, то обратный к нему элемент можно вычислить с использованием функции Кармайкла:

$$\boxed{a^{-1} \equiv a^{\lambda(m)-1} \pmod{m}.}$$

Здесь a^{-1} обозначает мультипликативный обратный элемент по модулю m. Для доказательства достаточно умножить правую часть на a и воспользоваться первым свойством:

$$a \cdot a^{\lambda(m)-1} = a^{\lambda(m)} \equiv 1 \pmod{m}.$$

Оба свойства также предлагается доказать самостоятельно, аккуратно обосновав переход от свойства делимости порядков к первому сравнению и от него — к формуле обратного элемента.

3.7.3. Использование функции Кармайкла для поиска числа заданного порядка

Мы ранее изучили алгоритм поиска числа, отвечающего заданному мультипликативному порядку. Теперь можем сформулировать его в окончательном виде. В общем случае в формуле получения искомого числа должна использоваться **функция Кармайкла**, поскольку именно для её значения гарантировано существование элемента соответствующего порядка.

Если требуется найти число порядка d по модулю m, сначала проверяют, что $d \mid \lambda(m)$. Затем для выбранного элемента $a \in \mathbb{Z}_m^*$ вычисляют

$$\boxed{b \equiv a^{\lambda(m)/d} \pmod{m}.}$$

После этого проверяют, что порядок полученного b действительно равен d: для каждого простого делителя p числа d должно выполняться

$$b^{d/p} \not\equiv 1 \pmod{m}.$$

Если проверка не пройдена, выбирают следующее значение a и повторяют вычисления. В обычном вероятностном алгоритме a выбирают случайным образом. В учебных задачах используется детерминированный перебор по возрастанию, чтобы можно было однозначно сравнивать решения. Для проверки ответа записывают как значение a, так и полученное значение b.

[Вопрос] Где именно в прежнем алгоритме нужно применять функцию Кармайкла — при проверке или при вычислении числа b?

[Ответ] В первую очередь при вычислении b. Правильная общая формула имеет вид $b \equiv a^{\lambda(m)/d} \pmod{m}$. Значение d — заданный мультипликативный порядок. Проверки порядка выполняются уже для полученного b.

Ранее в числителе этой формулы встречалась функция L. Во многих ситуациях это допустимо, потому что функции совпадают. В частности, если модуль нечётный или двойка входит в его разложение в степени не больше двух, $\lambda(m) = L(m)$. Для простых модулей можно также заменить это значение на $\varphi(m)$. Но для общего составного модуля произвольно заменять функцию Кармайкла функцией L или φ нельзя.

Например, по модулю $48 = 2^4 \cdot 3$ имеем

$$\varphi(48) = 16, \qquad L(48) = \operatorname{lcm}(\varphi(16), \varphi(3)) = \operatorname{lcm}(8, 2) = 8,$$

$$\lambda(48) = \operatorname{lcm}(2^{4-2}, \varphi(3)) = \operatorname{lcm}(4, 2) = 4.$$

Поэтому по модулю 48 нет элемента порядка 8, хотя $L(48) = 8$. Тем более не существует элемента порядка 24: это число больше даже $\varphi(48)$. Именно учёт функции Кармайкла устраняет возможность ошибочно признать такой поиск разрешимым.

[Вопрос] Какую функцию нужно использовать при решении подобных задач на экзамене — функцию Кармайкла или функцию L?

[Ответ] В общем случае следует писать функцию Кармайкла, поскольку мы уже изучили её и знаем соответствующее условие существования элемента заданного порядка. Если в конкретной задаче вы заменяете её функцией L или функцией Эйлера, нужно уметь объяснить, почему при данном модуле их значения совпадают. Само по себе использование равного значения допустимо, но замена должна быть обоснована.

Таким образом, мы завершили обсуждение мультипликативного порядка числа по модулю. Мы разобрали, как определять порядок конкретного элемента, как находить числа заданного порядка и как это делать с помощью переборных и вероятностных алгоритмов.

Напомним, почему данное понятие занимает столь важное место в криптографии. Задачи нахождения порядков по составным модулям тесно связаны с факторизацией; в частности, нахождение периода функции вида $f(x) = a^x \bmod m$ лежит в основе методов сведения факторизации к поиску периода. Дискретное логарифмирование также формулируется через периодичность степеней элемента. Для построения криптосистем необходимы элементы достаточно большого порядка, а при криптоанализе понятие порядка возникает снова — уже в задачах восстановления неизвестных параметров.

4. Полиномиальные сравнения

Определение. Полиномиальным сравнением называется сравнение, в котором некоторый многочлен приравнивается к нулю по заданному модулю:

$$f(x) \equiv 0 \pmod{m}.$$

По существу, это полиномиальное уравнение в кольце вычетов $\mathbb{Z}_m$. Самый простой и важный для нас класс таких сравнений связан с извлечением корней:

$$x^n - a \equiv 0 \pmod{m}, \quad \text{или, что то же самое,} \quad x^n \equiv a \pmod{m}.$$

Такие сравнения называются степенными двучленными сравнениями. В дальнейшем мы рассмотрим как их, так и полиномиальные сравнения более общего вида. Но прежде чем перейти к критериям разрешимости степенных сравнений, нужно ввести понятие дискретного логарифма. Первый критерий разрешимости будет формулироваться именно через него; позднее мы избавимся от необходимости вычислять дискретный логарифм и получим более удобную для практики проверку.

4.1. Дискретный логарифм

Определение. Пусть a и b принадлежат приведённой системе вычетов по модулю m. Число x называется дискретным логарифмом числа b по основанию a по модулю m, если выполняется сравнение

$$a^x \equiv b \pmod{m}.$$

Обозначение дискретного логарифма — $\operatorname{ind}_a b$ (от слова *index*). Точная запись определения имеет вид

$$\boxed{x \equiv \operatorname{ind}_a b \pmod{P_m(a)} \iff a^x \equiv b \pmod{m}.}$$

По сравнению с обычным вещественным логарифмом здесь есть принципиальное отличие: мы используем **сравнения вместо равенств**. Кроме того, при логарифмировании меняется модуль. В исходном показательном сравнении модулем служит m, а у значений дискретного логарифма модуль равен мультипликативному порядку основания a, то есть $P_m(a)$.

Именно замена одного модуля другим требует особого внимания. Частая ошибка — оставить модуль m в сравнении для самого логарифма. Тогда дальнейшие преобразования перестают быть правильными.

[Вопрос] Почему в определении для значения логарифма стоит порядок числа a, а не исходный модуль m?

[Ответ] Потому что степени числа a повторяются с периодом $P_m(a)$. Если $a^x \equiv b \pmod{m}$, то и $a^{x+kP_m(a)} \equiv b \pmod{m}$ для любого целого k. Поэтому показатели степени определяются по модулю порядка основания.

Основание a должно быть взаимно просто с m, как и при рассмотрении мультипликативных порядков. Мы работаем с обратимыми элементами кольца вычетов, то есть с приведённой системой вычетов. При этом следует учитывать, что для произвольного основания a логарифм определён только для чисел b, принадлежащих циклической подгруппе, порождённой a:

$$\langle a \rangle = \{a^k \bmod m \mid k \in \mathbb{Z}\}.$$

Если a является первообразным корнем, то $\langle a \rangle = \mathbb{Z}_m^*$, и дискретный логарифм существует для любого элемента приведённой системы вычетов. По этой причине в качестве оснований дискретных логарифмов обычно и выбирают первообразные корни.

Существуют обобщения дискретного логарифмирования на другие классы элементов кольца, в том числе на некоторые делители нуля. Однако такие обобщения мы рассматривать не будем. В дальнейшем все исходные элементы будут принадлежать соответствующим мультипликативным группам.

[Вопрос] Чем самостоятельная работа отличается от контрольной работы с точки зрения проведения?

[Ответ] Контрольная работа объявляется заранее, обычно за неделю. Самостоятельная работа может быть проведена непосредственно на занятии без предварительного объявления.

4.1.1. Свойства дискретного логарифма

Большинство привычных свойств вещественного логарифма сохраняется, но равенства заменяются сравнениями с модулем, равным порядку основания. Пусть все дискретные логарифмы, фигурирующие в формулах, существуют.

Свойство. Первое — основное логарифмическое тождество.

$$\boxed{a^{\operatorname{ind}_a b} \equiv b \pmod{m}.}$$

Это непосредственное следствие определения. Возводя основание в степень, равную его дискретному логарифму от b, получаем исходный элемент b по модулю m.

Свойство. Второе — логарифм произведения.

$$\boxed{\operatorname{ind}_a(bc) \equiv \operatorname{ind}_a b + \operatorname{ind}_a c \pmod{P_m(a)}.}$$

Здесь b и c должны лежать в подгруппе, порождённой a. Тогда из представлений $b \equiv a^u \pmod{m}$ и $c \equiv a^v \pmod{m}$ следует $bc \equiv a^{u+v} \pmod{m}$, что и даёт требуемое сравнение.

Свойство. Третье — логарифм частного. Если c обратимо по модулю m, то

$$\boxed{\operatorname{ind}_a\left(\frac{b}{c}\right) \equiv \operatorname{ind}_a b - \operatorname{ind}_a c \pmod{P_m(a)}.}$$

Запись b/c здесь обозначает произведение bc^{-1} в мультипликативной группе вычетов. В отличие от вещественного случая, при делении нужно следить не просто за тем, чтобы

знаменатель не был нулём, а за существованием **обратного элемента по модулю** m. Поэтому при работе с приведённой системой вычетов обратимость существенна.

[Вопрос] Можно ли вывести формулу для частного через формулу произведения и обратный элемент?

[Ответ] Да. Нужно представить деление как умножение на c^{-1}, воспользоваться логарифмом произведения, а затем учесть, что $\operatorname{ind}_a(c^{-1}) \equiv -\operatorname{ind}_a c \pmod{P_m(a)}$. Именно так эта формула и получается.

Свойство. Четвёртое — переход к новому основанию. В вещественном случае соответствующее тождество обычно записывают через отношение логарифмов. Для дискретных логарифмов такая дробная запись может быть некорректной: знаменатель не обязательно обратим по соответствующему модулю. Поэтому используем мультипликативную форму:

$$\boxed{\operatorname{ind}_c b \equiv \operatorname{ind}_a b \cdot \operatorname{ind}_c a \pmod{P_m(c)}.}$$

Здесь c — новое основание, а все входящие в запись логарифмы должны существовать. Формула следует из того, что, если $a \equiv c^u \pmod{m}$ и $b \equiv a^v \pmod{m}$, то $b \equiv c^{uv} \pmod{m}$. Таким образом, значение логарифма от b по основанию c сравнимо с произведением u и v по модулю порядка числа c.

Кроме перечисленных формул можно самостоятельно вывести логарифм степени:

$$\operatorname{ind}_a(b^k) \equiv k \operatorname{ind}_a b \pmod{P_m(a)}.$$

Он получается многократным применением второго свойства. Все свойства дискретного логарифма предлагается доказать самостоятельно, следя за тем, чтобы каждый раз правильно указывать модуль сравнения.

Определение. Переход от сравнения

$$a^x \equiv b \pmod{m}$$

к сравнению

$$x \equiv \operatorname{ind}_a b \pmod{P_m(a)}$$

называется **дискретным логарифмированием**. Обратный переход — **дискретным потенцированием**. При логарифмировании модуль меняется с m на $P_m(a)$, а при потенцировании — обратно. Это необходимо учитывать в доказательствах всех приведённых формул.

4.1.2. Дискретный логарифм по модулям, не имеющим первообразных корней

Если по модулю m существует первообразный корень g, то порядок основания равен $\varphi(m)$, а любой элемент приведённой системы вычетов является степенью g. В этом случае дискретный логарифм по основанию g ведёт себя особенно близко к обычному логарифму.

Но мы уже знаем семейство модулей, по которым первообразных корней не существует: 2^{n+2} при $n \in \mathbb{N}$. Тем не менее их приведённая система вычетов порождается парой чисел -1 и 5:

$$\mathbb{Z}^*_{2^{n+2}} = \langle -1, 5 \rangle.$$

Любой элемент b этой группы единственным образом записывается как

$$b \equiv (-1)^{x_1} 5^{x_2} \pmod{2^{n+2}},$$

где

$$x_1 \in \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}, \qquad x_2 \in \mathbb{Z}/2^n\mathbb{Z}.$$

Это подсказывает, как обобщить дискретный логарифм. Вместо одного основания берём пару $(-1, 5)$, а вместо одного значения логарифма — пару показателей степеней.

Определение. Двухкомпонентным дискретным логарифмом числа b по основанию $(-1, 5)$ по модулю 2^{n+2} называется пара (x_1, x_2), определяемая системой сравнений

$$\boxed{\begin{aligned}(x_1, x_2) \equiv \operatorname{ind}_{(-1,5)} b \pmod{(2, 2^n)} \\ \iff (-1)^{x_1} 5^{x_2} \equiv b \pmod{2^{n+2}}.\end{aligned}}$$

Обозначение сравнения по модулю пары чисел является сокращённой записью двух сравнений: первое значение рассматривается по модулю 2, второе — по модулю 2^n. Если

$$(u_1, u_2) = \operatorname{ind}_{(-1,5)} b,$$

то

$$x_1 \equiv u_1 \pmod{2}, \qquad x_2 \equiv u_2 \pmod{2^n}.$$

Важно не путать эту пару модулей с исходным модулем показательного сравнения. Исходный модуль остаётся одним числом, 2^{n+2}. Пара $(2, 2^n)$ возникает лишь потому, что значения двух показателей рассматриваются по разным периодам.

[Вопрос] Почему в основании логарифма здесь стоят сразу два числа?

[Ответ] Потому что ни одно число по модулю 2^{n+2} не порождает всю приведённую систему вычетов, а пара $(-1, 5)$ её порождает. В обычном случае мы возводим одно основание в одну степень; здесь возводим два основания в два показателя и перемножаем результаты.

[Вопрос] А что является значением такого логарифма: число или пара чисел?

[Ответ] Значением является пара чисел. Основание — тоже пара, но это другая пара, фиксированная: $(-1, 5)$. В ответе логарифма мы получаем показатели степеней, то есть две компоненты (x_1, x_2).

Рассмотрим пример применения этого определения.

Пример. Решить показательное сравнение.

$$3^x \equiv 7 \pmod{16}.$$

Мы умеем сводить показательные уравнения к логарифмам. Здесь сделаем аналогичный переход, но логарифмировать будем по двойному основанию $(-1, 5)$, поскольку

$$16 = 2^{2+2}, \qquad P_{16}(-1) = 2, \qquad P_{16}(5) = 4.$$

Для этого сначала нужно представить как основание исходной степени — число 3, так и правую часть — число 7 — через степени -1 и 5.

Ищем такие показатели y_1, y_2, что

$$3 \equiv (-1)^{y_1} 5^{y_2} \pmod{16}, \qquad y_1 \in \{0, 1\}, \quad y_2 \in \{0, 1, 2, 3\}.$$

Аналогично ищем z_1, z_2, удовлетворяющие сравнению

$$7 \equiv (-1)^{z_1} 5^{z_2} \pmod{16}.$$

Показатели ограничены порядками оснований: порядок -1 равен двум, порядок 5 равен четырём. Значит, достаточно перебрать именно указанные значения.

Вычислим последовательные степени числа 5 по модулю 16:

$$5^0 \equiv 1, \qquad 5^1 \equiv 5, \qquad 5^2 \equiv 25 \equiv 9, \qquad 5^3 \equiv 125 \equiv 13 \pmod{16}.$$

Для числа 7 подходит представление

$$7 \equiv -5^2 \equiv -25 \equiv 7 \pmod{16}.$$

Следовательно,

$$(z_1, z_2) = (1, 2), \qquad \operatorname{ind}_{(-1,5)} 7 = (1, 2) \pmod{(2, 4)}.$$

Для числа 3 получаем

$$3 \equiv -5^3 \equiv -125 \equiv 3 \pmod{16}.$$

Поэтому

$$(y_1, y_2) = (1, 3), \qquad \operatorname{ind}_{(-1,5)} 3 = (1, 3) \pmod{(2, 4)}.$$

Теперь логарифмируем обе части исходного сравнения. Логарифм степени по каждой компоненте равен произведению показателя на логарифм основания. Следовательно,

$$x \operatorname{ind}_{(-1,5)} 3 \equiv \operatorname{ind}_{(-1,5)} 7 \pmod{(2, 4)}.$$

Подставляем найденные значения:

$$x(1, 3) \equiv (1, 2) \pmod{(2, 4)}.$$

Это означает систему линейных сравнений

$$\begin{cases} x \equiv 1 \pmod 2, \\ 3x \equiv 2 \pmod 4. \end{cases}$$

Первое сравнение задаёт все нечётные числа:

$$x = 1 + 2t, \qquad t \in \mathbb{Z}.$$

Во втором сравнении коэффициент 3 обратим по модулю 4; обратный к нему также равен 3. Поэтому

$$3x \equiv 2 \pmod 4 \quad \Longleftrightarrow \quad x \equiv 2 \pmod 4,$$

то есть

$$x = 2 + 4s, \qquad s \in \mathbb{Z}.$$

Первое сравнение требует, чтобы x было нечётным, а второе — чтобы оно было чётным. Эти множества решений не пересекаются. Следовательно, исходное показательное сравнение решений не имеет:

$$\boxed{\{x \in \mathbb{Z} \mid 3^x \equiv 7 \pmod{16}\} = \varnothing.}$$

[Вопрос] Если бы множества решений двух линейных сравнений пересекались, полученное значение x являлось бы решением исходного показательного сравнения?

[Ответ] Да. Переход к двухкомпонентному логарифму обратим в рамках рассматриваемой группы, поэтому исходное показательное сравнение равносильно системе. При наличии общего решения система дала бы решение исходной задачи. Здесь общего решения нет.

[Вопрос] Почему после логарифмирования получается модуль $(2, 4)$, если исходный модуль был 16?

[Ответ] Потому что 16 представляется как 2^{n+2} при $n = 2$. Два значения логарифма определяются по модулям 2 и $2^n = 4$, то есть по порядкам чисел -1 и 5. Запись пары сравнений сокращает систему до одной строки, но смысл остаётся тем же.

[Вопрос] Можно ли решить это сравнение обычным дискретным логарифмом по одному основанию?

[Ответ] В данном подходе мы используем пару оснований, поскольку она порождает всю группу по модулю 16. В тех случаях, когда группа порождается одним первообразным корнем, используется один логарифм и получается одно линейное сравнение. Если же для выбранного модуля требуется несколько порождающих элементов, естественно возникает соответствующая многокомпонентная запись.

Решение показательного сравнения по простому модулю устроено аналогично, но обычно проще. Пусть g — первообразный корень по простому модулю q. Тогда основание a и правая часть b представляются в виде степеней g, после чего логарифмирование приводит к линейному сравнению относительно исходного показателя x. В случае модуля 2^{n+2} роль одной такой степени играет произведение двух степеней $(-1)^{x_1} 5^{x_2}$.

Все перечисленные свойства дискретного логарифма сохраняются для многокомпонентной записи покомпонентно: сложение и умножение показателей выполняются отдельно в каждой компоненте по соответствующему модулю.

Упражнение. Самостоятельная работа. Доказать все рассмотренные свойства дискретного логарифма. При доказательстве необходимо различать модуль исходного показательного сравнения и модули, по которым определяются значения логарифма.

4.2. Критерий степенного вычета

Перейдём к степенным двучленным сравнениям. Для начала введём термин, который будет описывать те элементы кольца вычетов, из которых можно извлечь корень заданной степени.

Определение. Множеством вычетов степени n по модулю q называется множество таких элементов полной системы вычетов по модулю q, для которых разрешимо сравнение

$$x^n \equiv a \pmod{q}.$$

Обозначим это множество через $R(n, \mathbb{Z}_q)$:

$$\boxed{R(n, \mathbb{Z}_q) = \{a \in \mathbb{Z}_q \mid \exists x \in \mathbb{Z}_q : \; x^n \equiv a \pmod{q}\}.}$$

Здесь $\mathbb{Z}_q$ означает **полную** систему классов вычетов по модулю q, включая нулевой класс. В самом определении никаких ограничений на простоту q или n нет. Модуль может быть составным, а степень может быть любым натуральным числом.

Число a называется *вычетом степени* n по модулю q, если оно принадлежит указанному множеству. Если сравнение $x^n \equiv a \pmod{q}$ неразрешимо, число a называется *невычетом степени* n по этому модулю. Иными словами, элементы множества $R(n, \mathbb{Z}_q)$ — это именно те значения правой части, для которых можно извлечь корень степени n по данному модулю.

[Вопрос] Почему в определении используется полная, а не приведённая система вычетов? И что означает принадлежность x этой системе?

[Ответ] В общем случае мы не требуем взаимной простоты x и q. Поэтому нужно учитывать все классы вычетов, в том числе необратимые элементы и ноль. Запись $x \in \mathbb{Z}_q$ означает, что мы работаем с представителем некоторого класса вычетов. Конгруэнтные значения можно заменять одним представителем, поскольку возведение в степень согласовано со сравнением.

Определение. Сравнение $x^n \equiv a \pmod{q}$ называется **степенным двучленным сравнением**. Множество его решений можно рассматривать как множество корней степени n из элемента a. Как и в случае комплексных чисел, корень не обязан быть единственным. Причём число корней зависит от модуля, степени и правой части.

Теперь обсудим ограничения, которые будем использовать не в определении, а в последующих теоремах и вычислительных задачах. Во-первых, сравнения по составному модулю существенно сложнее. Если разложение модуля на простые множители известно, можно перейти к системе сравнений по примарным модулям и затем восстановить

решение китайской теоремой об остатках. Без известной факторизации этот переход может быть вычислительно трудным: задачи извлечения квадратных корней по составному модулю и факторизации тесно связаны.

Во-вторых, если показатель степени n составной, можно разложить его на простые множители и при помощи последовательных замен переменной свести извлечение корня степени n к цепочке извлечений корней простых степеней. Например, если $n = uv$, сначала можно решить сравнение для u-й степени относительно новой переменной, а затем для v-й степени, учитывая порядок замен.

Поэтому далее, если не оговорено другое, **будем рассматривать простые числа n и q**. При этом для критериев с использованием мультипликативной группы $\mathbb{Z}_q^*$ правая часть a предполагается ненулевой по модулю q. Нулевой случай остаётся тривиальным: $0 \in R(n, \mathbb{Z}_q)$, потому что $x = 0$ всегда является решением сравнения $x^n \equiv 0 \pmod{q}$.

4.2.1. Критерий степенного вычета с использованием дискретного логарифма

Утверждение. Пусть n и q — простые числа, $n \mid (q-1)$, g — первообразный корень по модулю q, а ненулевое по модулю q число a представлено в виде

$$a \equiv g^z \pmod{q}.$$

Тогда a является вычетом степени n по модулю q тогда и только тогда, когда n делит показатель z:

$$\boxed{a \in R(n, \mathbb{Z}_q) \iff n \mid z, \qquad z \equiv \operatorname{ind}_g a \pmod{q-1}.}$$

Поскольку g — первообразный корень по простому модулю q, любой ненулевой элемент $\mathbb{Z}_q$ представим в виде некоторой степени g. Следовательно, показатель z существует. Конкретное его значение для доказательства несущественно: важно лишь, делится ли оно на n. При $n \mid (q-1)$ это условие не зависит от выбора представителя значения дискретного логарифма, поскольку показатели, соответствующие одному элементу, различаются на кратное $q-1$.

Доказательство. Исходное сравнение, разрешимость которого нужно исследовать, имеет вид

$$x^n \equiv a \pmod{q}.$$

По условию $a \equiv g^z \pmod{q}$. Подставляем:

$$x^n \equiv g^z \pmod{q}.$$

Так как a ненулево, возможное решение x тоже ненулево по модулю q. Поэтому обе части можно дискретно логарифмировать по основанию первообразного корня g:

$$\operatorname{ind}_g(x^n) \equiv \operatorname{ind}_g(g^z) \pmod{P_q(g)}.$$

Здесь $P_q(g) = q - 1$. Применяя свойство логарифма степени и определение дискретного логарифма, получаем

$$n \operatorname{ind}_g x \equiv z \pmod{q-1}.$$

Мы свели степенное двучленное сравнение к **линейному сравнению** относительно неизвестного значения $\operatorname{ind}_g x$. Напомним общий критерий разрешимости линейного сравнения $Au \equiv B \pmod{M}$: оно имеет решение тогда и только тогда, когда $\gcd(A, M)$ делит B.

В нашем случае получаем условие

$$\gcd(n, q-1) \mid z.$$

Но по условию $n \mid (q-1)$, поэтому $\gcd(n, q-1) = n$. Следовательно, критерий принимает вид

$$n \mid z.$$

Все выполненные преобразования были равносильными. Поэтому это условие является одновременно необходимым и достаточным для существования решения исходного сравнения. Утверждение доказано.

[Вопрос] При логарифмировании модуль q заменился на $q-1$ именно потому, что порядок первообразного корня равен $q-1$?

[Ответ] Да. Всякий дискретный логарифм рассматривается по модулю порядка основания. Для первообразного корня g по простому модулю q имеем $P_q(g) = \varphi(q) = q-1$. Поэтому сравнение после логарифмирования записывается по модулю $q-1$.

Полученный критерий математически удобен, но для вычислительных задач имеет существенный недостаток. Чтобы проверить, является ли a вычетом степени n, нужно найти $z = \operatorname{ind}_g a$, то есть решить задачу дискретного логарифмирования. Эта задача в общем случае является вычислительно трудной. Поэтому хотелось бы получить критерий, который не требует вычислять логарифм.

4.2.2. Критерий степенного вычета без использования дискретного логарифма

Утверждение. Пусть n — простое число, q — нечётное простое число, $n \mid (q-1)$, а $a \not\equiv 0 \pmod{q}$. Тогда

$$\boxed{a \in R(n, \mathbb{Z}_q) \quad \Longleftrightarrow \quad a^{(q-1)/n} \equiv 1 \pmod{q}.}$$

Показатель $(q-1)/n$ является натуральным числом в силу условия делимости. Обращаем внимание: в формулировке больше нет дискретного логарифма. Для проверки разрешимости требуется только возвести число в степень по модулю q.

Доказательство. Необходимости. Пусть a является вычетом степени n по модулю q. Согласно предыдущему критерию,

$$n \mid z, \qquad z = \operatorname{ind}_g a,$$

где g — некоторый первообразный корень по модулю q и $a \equiv g^z \pmod{q}$. Поскольку $n \mid z$, существует целое число t, для которого

$$z = nt.$$

Домножим это равенство на $(q-1)/n$. Получим

$$z\frac{q-1}{n} = t(q-1).$$

Возведём первообразный корень g в степень, равную обеим частям этого равенства. Поскольку $P_q(g) = q-1$, имеем

$$g^{z(q-1)/n} = g^{t(q-1)} \equiv 1 \pmod{q}.$$

С другой стороны, по свойствам степеней

$$g^{z(q-1)/n} = \left(g^z\right)^{(q-1)/n} \equiv a^{(q-1)/n} \pmod{q}.$$

Следовательно,

$$a^{(q-1)/n} \equiv 1 \pmod{q}.$$

Таким образом, если a является вычетом степени n, требуемое сравнение обязательно выполняется. Необходимость доказана.

[Вопрос] Откуда в этой части доказательства появилось число t?

[Ответ] Это частное от деления z на n. Условие $n \mid z$ означает, что $z = nt$ для некоторого целого t. Никакого нового произвольного условия мы не вводим.

Доказательство. Достаточности. Теперь нужно показать обратное утверждение: если

$$a^{(q-1)/n} \equiv 1 \pmod{q}, \qquad (*)$$

то a является вычетом степени n. Для этого удобно рассмотреть противоположный случай и прийти к противоречию.

Пусть a **не является** вычетом степени n по модулю q. По первому критерию это равносильно тому, что

$$n \nmid z, \qquad a \equiv g^z \pmod{q}.$$

Разделим показатель z на n с остатком:

$$z = n\left\lfloor \frac{z}{n} \right\rfloor + r, \qquad r = z \bmod n, \qquad 0 < r < n.$$

Последнее неравенство следует из предположения $n \nmid z$: остаток не равен нулю. Возведём a в степень $(q-1)/n$ и воспользуемся представлением через первообразный корень:

$$\begin{aligned} a^{(q-1)/n} &\equiv (g^z)^{(q-1)/n} \\ &\equiv g^{(n\lfloor z/n\rfloor + r)(q-1)/n} \\ &\equiv g^{(q-1)\lfloor z/n\rfloor} \cdot g^{r(q-1)/n} \pmod{q}. \end{aligned}$$

Первый множитель сравним с единицей, поскольку его показатель кратен $q-1 = P_q(g)$. Следовательно,

$$a^{(q-1)/n} \equiv g^{r(q-1)/n} \pmod{q}.$$

Но $0 < r < n$, а значит,

$$0 < r\frac{q-1}{n} < q-1.$$

Показатель правой части строго положителен и меньше порядка первообразного корня g. Поэтому

$$g^{r(q-1)/n} \not\equiv 1 \pmod{q}.$$

Таким образом,

$$a^{(q-1)/n} \not\equiv 1 \pmod{q},$$

что противоречит предположению $(*)$. Следовательно, если сравнение $(*)$ выполняется, a не может быть невычетом степени n. Значит, оно является вычетом. Достаточность доказана.

Мы рассмотрели оба возможных случая: если a является вычетом степени n, сравнение $(*)$ выполняется; если оно не является таким вычетом, сравнение не выполняется. Промежуточного случая нет. Поэтому полученный критерий действительно необходим и достаточен.

[Вопрос] Почему в доказательстве достаточности показатель $r(q-1)/n$ не может дать единицу при возведении первообразного корня в эту степень?

[Ответ] Потому что порядок первообразного корня равен $q-1$, а полученный положительный показатель строго меньше $q-1$. Наименьший положительный показатель, при котором степень g сравнима с единицей, по определению и есть его мультипликативный порядок.

В практических задачах мы будем пользоваться именно **вторым критерием**, поскольку вычислить степень по модулю обычно значительно проще, чем дискретный логарифм. Возведение в степень методом последовательного возведения в квадрат выполняется достаточно быстро. При обычных алгоритмах арифметики его битовая сложность имеет кубический порядок относительно длины записи модуля:

$$O\Big((\log q)^3\Big).$$

Тем не менее возникает вопрос, можно ли проверять разрешимость ещё быстрее. Оказывается, для квадратичных сравнений, то есть сравнений степени 2, существуют специальные инструменты, позволяющие организовать проверку через операции, связанные с алгоритмом Евклида. В рамках нашего курса для более высоких степеней

будем использовать только что доказанный критерий. Для второй степени изучим отдельный подход, основанный на символах Лежандра и Якоби.

4.3. Символы Лежандра и Якоби

Чтобы работать с квадратичными вычетами, введём специальную функцию, значение которой сообщает, является ли заданное число квадратом по нечётному простому модулю. Эта функция называется **символом Лежандра**. В дальнейшем мы рассмотрим также символ Якоби, который допускает нечётный составной модуль в знаменателе.

Определение. Пусть q — нечётное простое число, а a — произвольное целое число. Символом Лежандра называется функция двух аргументов, обозначаемая

$$\left(\frac{a}{q}\right),$$

и определяемая следующим образом:

$$\boxed{\left(\frac{a}{q}\right) = \begin{cases} 1, & a \in R(2, \mathbb{Z}_q), \quad q \nmid a, \\ 0, & q \mid a, \\ -1, & a \notin R(2, \mathbb{Z}_q). \end{cases}}$$

Таким образом, символ Лежандра принимает всего три значения. Значение 1 соответствует ненулевому квадратичному вычету, то есть числу, являющемуся квадратом некоторого ненулевого элемента по модулю q. Значение 0 соответствует числам, кратным q, поскольку нулевой класс является квадратом нуля. Значение -1 соответствует квадратичным невычетам — числам, для которых сравнение

$$x^2 \equiv a \pmod{q}$$

не имеет решений.

Эти три случая охватывают все целые значения a. Обозначение символа Лежандра исторически принято в теории чисел. Оно выглядит как дробь в круглых скобках, но это не обычное деление: числитель и знаменатель являются двумя аргументами функции.

Здесь принципиально условие на знаменатель: q **должен быть нечётным простым числом**. Для общего нечётного составного знаменателя аналогичную конструкцию будем рассматривать позднее, при введении символа Якоби.

4.3.1. Свойства символа Лежандра

Свойство. Первое — явная формула, или критерий Эйлера. Для нечётного простого q справедливо

$$\boxed{\left(\frac{a}{q}\right) \equiv a^{(q-1)/2} \pmod{q}.}$$

Это утверждение связывает символ Лежандра с уже доказанным критерием квадратичного вычета. Если a не кратно q и является квадратичным вычетом, то степень $a^{(q-1)/2}$ сравнима с единицей. Если a является квадратичным невычетом, то указанная степень сравнима с -1. Если же $q \mid a$, обе стороны сравнимы с нулём. Поскольку символ

Лежандра принимает одно из значений $-1, 0, 1$, сравнение позволяет определить его значение однозначно.

[Вопрос] Можно ли пользоваться первой формулой непосредственно для вычисления символа Лежандра?

[Ответ] Да, но тогда вычисление сводится к возведению в степень по модулю. Само по себе такое применение ещё не даёт выигрыша по сравнению с критерием степенного вычета, ради которого мы вводим новые обозначения. Эта формула прежде всего связывает символ Лежандра с уже изученным критерием.

Свойство. Второе — мультипликативность. Для любых целых a и b

$$\boxed{\left(\frac{ab}{q}\right) = \left(\frac{a}{q}\right)\left(\frac{b}{q}\right).}$$

Символ Лежандра произведения равен произведению символов Лежандра множителей. Это свойство, в частности, позволяет отделять множители, являющиеся степенями двойки, и использовать известные значения символа для отдельных множителей.

Свойство. Третье — независимость от представителя класса вычетов. Если

$$a \equiv b \pmod{q},$$

то

$$\boxed{\left(\frac{a}{q}\right) = \left(\frac{b}{q}\right).}$$

То есть значение символа определяется классом вычетов числителя по модулю q, а не конкретным целым представителем этого класса. Замена a на любое сравнимое с ним число не меняет значение символа.

Первые три свойства символа Лежандра предлагается доказать самостоятельно. Для доказательства можно использовать определение и критерий Эйлера.

Свойство. Четвёртое — квадратичный закон взаимности. Пусть q и r — различные нечётные простые числа. Тогда

$$\boxed{\left(\frac{r}{q}\right) = (-1)^{\frac{(q-1)(r-1)}{4}}\left(\frac{q}{r}\right).}$$

Эквивалентно,

$$\left(\frac{r}{q}\right)\left(\frac{q}{r}\right) = (-1)^{\frac{(q-1)(r-1)}{4}}.$$

Показатель степени является целым числом, поскольку оба числа $q-1$ и $r-1$ чётные. Закон взаимности позволяет **менять местами числитель и знаменатель** символа Лежандра, учитывая при этом знак, определяемый показателем степени (-1).

Это утверждение принимается без доказательства. Оно играет ключевую роль при преобразованиях символов и построении более эффективных способов вычисления квадратичных характеристик.

Рассмотренные свойства показывают, каким образом вычисление символа Лежандра может сводиться к вычислениям с более простыми числами. При непосредственном использовании мультипликативности для составного числителя возникает вопрос о его разложении на множители. Поэтому на практике удобно использовать дальнейшее обобщение, в котором условие простоты знаменателя ослабляется, а аналог закона взаимности позволяет работать с остатками без предварительной полной факторизации числителя.

Таким обобщением является **символ Якоби**. Главное отличие, о котором нужно сказать сейчас: у символа Лежандра знаменатель обязан быть нечётным простым числом, а у символа Якоби он может быть произвольным нечётным положительным числом. Определение символа Якоби и его свойства будут рассмотрены на следующей лекции.

#лекция6

Продолжим рассмотрение символов Лежандра и Якоби. Первоначально перед нами была поставлена задача научиться определять, является ли число квадратичным вычетом или квадратичным невычетом, быстрее, чем за время, кубическое относительно длины модуля. При использовании критерия квадратичного вычета, основанного на возведении в степень по модулю, и обычных алгоритмов арифметики получается кубическая сложность. Мы хотим понизить её до квадратичной.

Ранее мы ввели символ Лежандра, который можно рассматривать как функцию двух аргументов. Его второй аргумент обязательно является нечётным простым числом. С этим связано существенное ограничение: чтобы воспользоваться квадратичным законом взаимности и поменять местами аргументы символа, нам нужно, чтобы число, которое после перестановки окажется в знаменателе, также было простым. Если исходный числитель составной, приходится раскладывать его на простые множители. Факторизация — вычислительно трудная задача, поэтому непосредственное использование символа Лежандра ещё не позволяет достичь поставленной цели.

Чтобы избавиться от необходимости факторизовать числитель, вводится **символ Якоби**. По своим свойствам он во многом повторяет символ Лежандра, но допускает составное нечётное число во втором аргументе. Квадратичный закон взаимности для символа Лежандра мы уже сформулировали. Теперь определим символ Якоби, установим его основные свойства и выясним, как использовать их для эффективного вычисления.

4.3.2. Определение символа Якоби

Определение. Пусть $m > 1$ — нечётное натуральное число, которое представляется в виде произведения нечётных простых чисел:

$$m = \prod_{j=1}^{n} q_j, \qquad q_j \in \mathbb{P} \setminus \{2\}.$$

Простые множители q_j могут повторяться: число m не обязано быть свободным от квадратов. Для целого числа a **символ Якоби** определяется как произведение символов

Лежандра, соответствующих простым множителям знаменателя:

$$\boxed{\left(\frac{a}{m}\right)_J = \prod_{j=1}^{n} \left(\frac{a}{q_j}\right).}$$

Пока к символу Якоби добавляем индекс J, чтобы отличать его от символа Лежандра. После изучения свойств этот индекс будем опускать, если из контекста понятно, что рассматривается именно символ Якоби.

[Вопрос] Правильно ли, что такое представление возможно благодаря ранее изученной мультипликативности символа Лежандра, когда символ от произведения равен произведению символов?

[Ответ] В том свойстве произведение находилось в первом аргументе, то есть в числителе символа. Здесь произведение находится во втором аргументе, в знаменателе. Мы не выводим это равенство из прежнего свойства, а **определяем** новый символ как произведение символов Лежандра по простым множителям знаменателя. Следовательно, это определение, а не теорема.

[Вопрос] Факторизация — это разложение числа на множители?

[Ответ] Да, в данном случае имеется в виду разложение на простые множители.

4.3.3. Свойства символа Якоби

Свойство. Первое — мультипликативность по числителю. Если первый аргумент представляет собой произведение двух чисел, то символ Якоби этого произведения равен произведению символов Якоби с тем же знаменателем:

$$\boxed{\left(\frac{ab}{m}\right)_J = \left(\frac{a}{m}\right)_J \left(\frac{b}{m}\right)_J.}$$

Доказательство. Доказательство непосредственно следует из определения символа Якоби и мультипликативности символа Лежандра. Достаточно раскрыть каждый символ Якоби в произведение символов Лежандра, применить известное свойство к каждому множителю и сгруппировать полученные произведения.

Свойство. Второе — независимость от представителя класса вычетов. Если два числа сравнимы по модулю m, то соответствующие символы Якоби равны:

$$\boxed{a \equiv b \pmod{m} \quad \Longrightarrow \quad \left(\frac{a}{m}\right)_J = \left(\frac{b}{m}\right)_J.}$$

[Вопрос] Почему это свойство называется независимостью от представителя класса вычетов?

[Ответ] Числа a и b, сравнимые по модулю m, представляют один и тот же класс вычетов. Какого бы представителя этого класса мы ни выбрали в числителе, значение символа Якоби не изменится. Именно поэтому результат не зависит от представителя класса вычетов.

Это свойство также доказывается непосредственно по определению символа Якоби и аналогичному свойству символа Лежандра. Доказательства первого и второго свойств необходимо выполнить самостоятельно.

Свойство. Третье — квадратичный закон взаимности. Для нечётных положительных чисел q и r, больших единицы, справедливо равенство

$$\boxed{\left(\frac{r}{q}\right)_J = (-1)^{\frac{(q-1)(r-1)}{4}} \left(\frac{q}{r}\right)_J.}$$

Таким образом, аргументы символа Якоби можно поменять местами. При этом появляется множитель $(-1)^{(q-1)(r-1)/4}$, который в зависимости от чётности показателя степени равен 1 или -1.

В отличие от первых двух свойств, квадратичный закон взаимности для символа Якоби мы докажем непосредственно на занятии. Его доказательство будет опираться на уже известный квадратичный закон взаимности для символа Лежандра. Сам закон для символа Лежандра в рамках данного курса принимается без доказательства, поскольку его доказательство достаточно громоздко.

4.3.4. Вспомогательная лемма о сохранении чётности при замене суммы произведением

Для доказательства квадратичного закона взаимности нам понадобится следующее утверждение.

Лемма. Пусть $q_1, q_2, \ldots, q_n$ — нечётные простые числа. Тогда

$$\boxed{\frac{1}{2}\sum_{j=1}^{n}(q_j - 1) \equiv \frac{1}{2}\left(\prod_{j=1}^{n} q_j - 1\right) \pmod 2.}$$

[Вопрос] Почему в формулировке использовалось множество нечётных целых чисел, если произведение натуральных простых чисел не может быть отрицательным?

[Ответ] При вычислении квадратичных вычетов модуль обычно является положительным натуральным числом, большим единицы. Отрицательные числа могут появляться при преобразовании аргументов, поэтому вопрос о знаке имеет значение. Каноническое разложение отрицательного целого числа содержит дополнительный множитель -1. Если рассматривать и отрицательные значения m, такой случай следует оговаривать отдельно. В дальнейшем знаменатель символа Якоби в применяемом определении считается положительным нечётным числом; числитель при этом может быть произвольным целым числом.

В левой части берётся сумма чисел $q_j - 1$, а затем результат делится на два. В правой части сначала перемножаются все числа q_j, из всего произведения вычитается единица и только затем результат делится на два. Это различие необходимо учитывать: единица слева вычитается из каждого слагаемого, а справа — из всего произведения.

Все q_j нечётны, поэтому оба выражения целочисленны. Лемма утверждает, что они имеют одинаковую чётность. Иными словами, для вычисления степени числа -1 можно заменить один показатель другим:

$$(-1)^{\frac{1}{2}\sum_{j=1}^{n}(q_j-1)} = (-1)^{\frac{1}{2}\left(\prod_{j=1}^{n} q_j - 1\right)}.$$

Именно сохранение чётности позволяет перейти от суммы показателей, возникающих при многократном применении квадратичного закона взаимности для символа Лежандра, к произведению исходных множителей. Лемму необходимо доказать самостоятельно методом математической индукции по n.

4.3.5. Доказательство квадратичного закона взаимности для символа Якоби

Доказательство. Рассмотрим разложения чисел q и r на нечётные простые множители:

$$q = \prod_{j=1}^{n} q_j, \qquad r = \prod_{i=1}^{k} r_i, \qquad q_j, r_i \in \mathbb{P} \setminus \{2\}.$$

По определению символа Якоби

$$\left(\frac{r}{q}\right)_J = \prod_{j=1}^{n} \left(\frac{r}{q_j}\right).$$

В каждом символе Лежандра, стоящем в правой части, числитель r можно разложить на множители с помощью мультипликативности:

$$\left(\frac{r}{q}\right)_J = \prod_{j=1}^{n} \prod_{i=1}^{k} \left(\frac{r_i}{q_j}\right).$$

Теперь в двойном произведении присутствуют только символы Лежандра. Оба аргумента каждого символа являются нечётными простыми числами, поэтому к каждому множителю можно применить квадратичный закон взаимности для символа Лежандра:

$$\left(\frac{r_i}{q_j}\right) = (-1)^{\frac{(q_j-1)(r_i-1)}{4}} \left(\frac{q_j}{r_i}\right).$$

Подставляя это выражение в двойное произведение, получаем

$$\left(\frac{r}{q}\right)_J = \prod_{j=1}^{n} \prod_{i=1}^{k} \left[(-1)^{\frac{(q_j-1)(r_i-1)}{4}} \left(\frac{q_j}{r_i}\right)\right].$$

Разделим его на два произведения: отдельно произведение степеней -1 и отдельно произведение символов Лежандра с переставленными аргументами:

$$\left(\frac{r}{q}\right)_J = \underbrace{\prod_{j=1}^{n} \prod_{i=1}^{k} (-1)^{\frac{(q_j-1)(r_i-1)}{4}}}_{A} \cdot \underbrace{\prod_{j=1}^{n} \prod_{i=1}^{k} \left(\frac{q_j}{r_i}\right)}_{B}.$$

Со вторым произведением всё просто. По мультипликативности символа Лежандра сворачиваем произведение по j при каждом фиксированном i, а затем по определению символа Якоби сворачиваем произведение по i:

$$B = \prod_{i=1}^{k} \left(\frac{\prod_{j=1}^{n} q_j}{r_i} \right) = \prod_{i=1}^{k} \left(\frac{q}{r_i} \right) = \left(\frac{q}{r} \right)_J.$$

Значит, остаётся привести первый множитель A к тому виду, который требуется в формулировке квадратичного закона взаимности:

$$A \stackrel{?}{=} (-1)^{\frac{(q-1)(r-1)}{4}}.$$

Для этого воспользуемся вспомогательной леммой. Сначала представим показатель степени в виде произведения двух целых чисел:

$$A = \prod_{j=1}^{n} \prod_{i=1}^{k} (-1)^{\frac{q_j-1}{2} \cdot \frac{r_i-1}{2}}.$$

Поскольку все q_j и r_i нечётны, обе половины в каждом показателе являются целыми числами. Выполним сначала внутреннее произведение по i. По свойствам степеней

$$A = \prod_{j=1}^{n} (-1)^{\frac{q_j-1}{2} \cdot \left(\frac{1}{2} \sum_{i=1}^{k} (r_i-1) \right)}.$$

Значения степеней -1 зависят только от чётности показателя. Поэтому выражение $\frac{1}{2} \sum_{i=1}^{k} (r_i - 1)$ можно заменить на сравнимое с ним по модулю 2 выражение из леммы:

$$\frac{1}{2} \sum_{i=1}^{k} (r_i - 1) \equiv \frac{1}{2} \left(\prod_{i=1}^{k} r_i - 1 \right) = \frac{r-1}{2} \pmod 2.$$

Следовательно,

$$A = \prod_{j=1}^{n} (-1)^{\frac{q_j-1}{2} \cdot \frac{r-1}{2}}.$$

Теперь выполним внешнее произведение по j:

$$A = (-1)^{\frac{r-1}{2} \cdot \left(\frac{1}{2} \sum_{j=1}^{n} (q_j-1) \right)}.$$

Вновь применяем лемму, на этот раз к числам $q_1, \ldots, q_n$:

$$\frac{1}{2} \sum_{j=1}^{n} (q_j - 1) \equiv \frac{1}{2} \left(\prod_{j=1}^{n} q_j - 1 \right) = \frac{q-1}{2} \pmod 2.$$

Получаем

$$A = (-1)^{\frac{r-1}{2} \cdot \frac{q-1}{2}} = (-1)^{\frac{(q-1)(r-1)}{4}}.$$

Тем самым установлено, что

$$\left(\frac{r}{q} \right)_J = (-1)^{\frac{(q-1)(r-1)}{4}} \left(\frac{q}{r} \right)_J,$$

то есть квадратичный закон взаимности для символа Якоби доказан.

Наиболее нетривиальный шаг в этом доказательстве — замена суммы выражением, имеющим ту же чётность. Мы выполняем такую замену не потому, что сами показатели равны, а потому, что значения $(-1)^s$ и $(-1)^t$ совпадают при $s \equiv t \pmod 2$. Поэтому в произведении степеней -1 достаточно сохранить чётность каждого соответствующего показателя. Без леммы непосредственное вычисление двойной суммы показателей было бы существенно менее удобным.

[Вопрос] Можно ли было просто вычислить чётность суммы всех показателей степеней -1?

[Ответ] Теоретически можно, но это было бы сложнее. Вспомогательная лемма позволяет последовательно сворачивать внутреннюю и внешнюю суммы и непосредственно получить требуемый показатель $(q-1)(r-1)/4$.

4.3.6. Символ Якоби для числа 2

Казалось бы, основных свойств достаточно, однако мы пока рассмотрели квадратичный закон взаимности только для нечётных аргументов. В процессе вычисления символа Якоби в числителе может оказаться чётное число. Случай с чётным числителем необходимо уметь обрабатывать отдельно.

Любое ненулевое чётное целое число можно представить в виде произведения степени двойки и нечётного числа:

$$a = 2^s u, \qquad s \geqslant 1, \quad u \text{ — нечётное}.$$

Из мультипликативности сразу следует

$$\left(\frac{a}{q}\right)_J = \left(\frac{2}{q}\right)_J^s \left(\frac{u}{q}\right)_J.$$

Следовательно, осталось выяснить, как вычисляется символ Якоби с числителем 2.

Утверждение. Для любого нечётного натурального числа $q > 1$

$$\boxed{\left(\frac{2}{q}\right)_J = (-1)^{\frac{q^2-1}{8}}.}$$

Прежде всего нужно убедиться, что показатель степени здесь всегда целый, то есть что $q^2 - 1$ делится на 8 при любом нечётном q.

Для доказательства делимости недостаточно установить, что $q^2 - 1$ чётно: требуется делимость именно на 8. Разложим разность квадратов:

$$q^2 - 1 = (q-1)(q+1).$$

Числа $q-1$ и $q+1$ чётные, поэтому их произведение делится на 4. Кроме того, они различаются на 2. Если $q-1$ не делится на 4, то для чётного $q-1$ остаток при делении на 4 равен 2. Тогда $q+1$ делится на 4. И наоборот, если $q-1$ делится на 4, дополнительное условие уже выполнено. Следовательно, один из множителей делится на 4, другой — на 2, а их произведение всегда делится на 8.

Таким образом, показатель $(q^2-1)/8$ — целое число. Символ Якоби, как и символ Лежандра, принимает только три значения: -1, 0 или 1. Если при вычислении получается дробная степень числа -1, из которой пытаются извлечь комплексное значение, это означает арифметическую ошибку: применяемая формула не может дать ничего подобного.

4.3.7. Доказательство формулы для символа Якоби с числителем два

Рассматривается символ $\left(\frac{2}{q}\right)_J$.

Доказательство. Докажем утверждение математической индукцией по нечётному числу q. Здесь q не обязано быть простым; рассматриваются последовательно значения $3, 5, 7, 9, 11$ и так далее. Следовательно, шаг индукции равен двум.

База индукции: $q = 3$. Нужно вычислить символ Якоби $\left(\frac{2}{3}\right)_J$. Поскольку знаменатель 3 прост, он совпадает с символом Лежандра. Применяя критерий Эйлера, получаем

$$2^{\frac{3-1}{2}} = 2 \equiv -1 \pmod 3, \qquad \text{следовательно,} \qquad \left(\frac{2}{3}\right)_J = \left(\frac{2}{3}\right) = -1.$$

С другой стороны,

$$(-1)^{\frac{3^2-1}{8}} = (-1)^1 = -1.$$

Левая и правая части формулы совпадают, поэтому база индукции установлена.

Индуктивное предположение: допустим, что для некоторого нечётного $Q \geqslant 3$ справедливо

$$\left(\frac{2}{Q}\right)_J = (-1)^{\frac{Q^2-1}{8}}.$$

Индуктивный переход: докажем формулу при $q = Q + 2$, то есть для символа $\left(\frac{2}{Q+2}\right)_J$.

Используем независимость от представителя класса вычетов. Поскольку

$$2 \equiv 2 - (Q+2) = -Q \pmod{Q+2},$$

можно записать

$$\left(\frac{2}{Q+2}\right)_J = \left(\frac{-Q}{Q+2}\right)_J.$$

По мультипликативности символа Якоби

$$\left(\frac{-Q}{Q+2}\right)_J = \left(\frac{-1}{Q+2}\right)_J \left(\frac{Q}{Q+2}\right)_J.$$

Теперь требуется вычислить первый множитель. Для этого сформулируем ещё одно свойство, которое необходимо будет доказать самостоятельно.

Утверждение. Символ Якоби для числа -1. Если $q > 1$ нечётно, то

$$\boxed{\left(\frac{-1}{q}\right)_J = (-1)^{\frac{q-1}{2}}.}$$

Для его доказательства можно воспользоваться определением символа Якоби, соответствующей формулой для символа Лежандра и уже доказанной леммой о сохранении чётности. При разложении q на нечётные простые множители произведение символов Лежандра для числа -1 сворачивается именно в указанное выражение.

Следовательно,

$$\left(\frac{-1}{Q+2}\right)_J = (-1)^{\frac{Q+1}{2}}.$$

Второй множитель $\left(\frac{Q}{Q+2}\right)_J$ содержит два нечётных аргумента. Поэтому к нему можно применить доказанный квадратичный закон взаимности и поменять аргументы местами:

$$\left(\frac{Q}{Q+2}\right)_J = (-1)^{\frac{Q-1}{2}\cdot\frac{Q+1}{2}}\left(\frac{Q+2}{Q}\right)_J.$$

По независимости от представителя класса вычетов $Q+2 \equiv 2 \pmod{Q}$, поэтому

$$\left(\frac{Q+2}{Q}\right)_J = \left(\frac{2}{Q}\right)_J.$$

Таким образом,

$$\left(\frac{2}{Q+2}\right)_J = (-1)^{\frac{Q+1}{2}}(-1)^{\frac{Q-1}{2}\cdot\frac{Q+1}{2}}\left(\frac{2}{Q}\right)_J.$$

Первый множитель здесь не равен автоматически числу -1: мы вычисляем символ Якоби с числителем -1 и знаменателем $Q+2$. Согласно только что сформулированному свойству, этот символ равен $(-1)^{((Q+2)-1)/2}$, то есть $(-1)^{(Q+1)/2}$.

Согласно индуктивному предположению,

$$\left(\frac{2}{Q}\right)_J = (-1)^{\frac{Q^2-1}{8}}.$$

Подставим это выражение:

$$\left(\frac{2}{Q+2}\right)_J = (-1)^{\frac{Q+1}{2}}(-1)^{\frac{Q^2-1}{4}}(-1)^{\frac{Q^2-1}{8}}.$$

[Вопрос] Как при преобразованиях произведение нескольких степеней с основанием -1 превращается в одну степень с другим показателем?

[Ответ] Используется обычное свойство степеней: $a^x a^y = a^{x+y}$. Поэтому показатели степеней с одинаковым основанием -1 складываются. Однако в данном случае важно также учитывать чётность этих показателей.

При первом объединении степеней получается довольно громоздкий показатель. Если просто сложить все показатели, не учитывая, что основанием является -1, выражение будет выглядеть существенно сложнее требуемой формулы. Именно здесь полезно отдельно исследовать чётность среднего показателя:

$$\frac{Q^2-1}{4} = \frac{Q-1}{2} \cdot \frac{Q+1}{2}.$$

Число Q нечётно. Поэтому одно из двух соседних целых чисел $(Q-1)/2$ и $(Q+1)/2$ обязательно чётно. Следовательно, произведение этих чисел чётно и

$$(-1)^{\frac{Q^2-1}{4}} = 1.$$

[Вопрос] Почему можно отбросить этот множитель? Не меняет ли это результат вычисления?

[Ответ] Нет. Показатель степени $\frac{Q-1}{2} \cdot \frac{Q+1}{2}$ всегда чётный, потому что при нечётном Q одно из чисел $Q-1$ и $Q+1$ делится на 4. Значит, основание -1 возводится в чётную степень, а результат равен единице. Этот множитель никак не влияет на произведение.

После его исключения остаётся

$$\left(\frac{2}{Q+2}\right)_J = (-1)^{\frac{Q+1}{2}}(-1)^{\frac{Q^2-1}{8}} = (-1)^{\frac{Q+1}{2}+\frac{Q^2-1}{8}}.$$

Приведём показатели к общему знаменателю:

$$\begin{aligned}\frac{Q+1}{2} + \frac{Q^2-1}{8} &= \frac{4Q+4+Q^2-1}{8} \\ &= \frac{Q^2+4Q+3}{8} \\ &= \frac{(Q+2)^2-1}{8}.\end{aligned}$$

Следовательно,

$$\left(\frac{2}{Q+2}\right)_J = (-1)^{\frac{(Q+2)^2-1}{8}}.$$

Индуктивный переход доказан. Следовательно, формула для символа Якоби с числителем 2 справедлива для всех нечётных натуральных $q > 1$.

[Вопрос] В чём заключалась ошибка при первоначальной попытке упростить степени в индуктивном переходе?

[Ответ] Мы пытались объединить все показатели непосредственно и получить нужное выражение алгебраическим преобразованием. Но необходимо было сначала заметить, что один из множителей со степенью -1 всегда равен единице. Именно чётность показателя $\frac{Q^2-1}{4}$ позволяет исключить этот множитель. После этого оставшиеся показатели складываются в точности в $((Q+2)^2-1)/8$.

4.3.8. Использование символа Якоби для определения квадратичных вычетов

Теперь у нас имеются все основные свойства, необходимые для вычисления символа Якоби: мультипликативность по числителю, независимость от представителя класса вычетов, квадратичный закон взаимности, формула для числителя -1 и формула для числителя 2. Вернёмся к вопросу, ради которого эти свойства изучались: удалось ли снизить сложность проверки числа на квадратичный вычет с кубической до квадратичной?

С этого момента индекс J при записи символа Якоби опускаем, если не оговорено иное. По форме запись совпадает с записью символа Лежандра, но в дальнейших вычислениях будем подразумевать символ Якоби. В случае простого нечётного знаменателя символ Якоби совпадает с символом Лежандра.

Сначала вспомним прежний критерий. Пусть q — нечётное простое число, а a не делится на q. Тогда число a является квадратичным вычетом по модулю q в точности тогда, когда выполняется сравнение

$$\boxed{a^{\frac{q-1}{2}} \equiv 1 \pmod{q}.}$$

Это критерий Эйлера. Здесь для проверки приходится выполнять возведение в достаточно большую степень по модулю q.

Поскольку при простом q символ Якоби совпадает с символом Лежандра, то то же самое условие можно записать иначе:

$$\boxed{a \in R(2, \mathbb{Z}_q) \quad \Longleftrightarrow \quad \left(\frac{a}{q}\right) = 1, \qquad q \text{ — нечётное простое.}}$$

Здесь $R(2, \mathbb{Z}_q)$ обозначает множество квадратичных вычетов по модулю q. В этой записи мы заменили проверку степенного сравнения вычислением символа Якоби. Для того чтобы такая замена была полезной, необходимо показать, что сам символ Якоби вычисляется быстрее, чем степень из критерия Эйлера.

Действительно, свойства символа Якоби позволяют построить алгоритм, очень близкий к бинарному алгоритму Евклида. Вспомним его основной принцип: если одно из рассматриваемых чисел чётно, можно делить его на два; если оба числа нечётны, можно вычитать меньшее из большего. Для вычисления символа Якоби применяются практически те же операции, но к ним добавляются множители, учитывающие формулы для двойки и квадратичный закон взаимности.

Пусть требуется вычислить $\left(\frac{a}{q}\right)$, где q — положительное нечётное число. Если a чётно и отлично от нуля, мы выделяем максимальную степень двойки:

$$a = 2^s u, \qquad u \text{ — нечётное},$$

и применяем мультипликативность:

$$\left(\frac{a}{q}\right) = \left(\frac{2}{q}\right)^s \left(\frac{u}{q}\right) = (-1)^{s\frac{q^2-1}{8}} \left(\frac{u}{q}\right).$$

Таким образом, степень двойки извлекается из числителя, а её вклад в знак вычисляется по уже доказанной формуле. Для этого не требуется ни факторизация модуля, ни возведение в большую степень по модулю.

Если числитель a нечётный и больше знаменателя q, то поскольку q также нечётно, разность $a - q$ будет чётной. Независимость от представителя класса вычетов даёт

$$\left(\frac{a}{q}\right) = \left(\frac{a-q}{q}\right).$$

Теперь можно выделить степень двойки из нового числителя. Такое вычитание и последующее выделение степеней двойки повторяется, пока числитель не станет меньше знаменателя. При этом полное деление с остатком выполнять не обязательно: используются операции вычитания и сдвига.

Если же числитель и знаменатель нечётны и $1 < a < q$, можно воспользоваться квадратичным законом взаимности:

$$\left(\frac{a}{q}\right) = (-1)^{\frac{(a-1)(q-1)}{4}} \left(\frac{q}{a}\right).$$

Мы переставляем аргументы, но одновременно должны учесть знак $(-1)^{(a-1)(q-1)/4}$. Его можно определить по чётности показателя. После перестановки новый знаменатель равен прежнему числителю a, то есть становится строго меньше старого знаменателя q. Затем действия продолжаются аналогичным образом.

[Вопрос] В каком случае нужно вычитать знаменатель из числителя, а в каком — менять аргументы местами?

[Ответ] Если нечётный числитель больше знаменателя, можно вычесть из числителя знаменатель: получается чётное число, из которого затем выделяется степень двойки. Если оба аргумента нечётны, но числитель меньше знаменателя, применяется квадратичный закон взаимности: аргументы меняются местами с учётом возможного множителя -1. В результате после перестановки можно снова применять вычитание.

[Вопрос] То есть вычисления продолжаются до тех пор, пока числитель не станет меньше знаменателя, затем аргументы переставляются, и процедура повторяется?

[Ответ] Да. При перестановке новый знаменатель равен старому числителю, который меньше старого знаменателя. Поэтому знаменатели в процессе таких переходов убывают. Это обеспечивает завершение алгоритма. Само уменьшение числителя может потребовать нескольких вычитаний, как и в бинарном алгоритме Евклида.

[Вопрос] Когда именно вычисление заканчивается?

[Ответ] В обычном случае, когда числитель становится равным 1 или 2, оставшееся значение вычисляется непосредственно: символ с числителем 1 равен единице, а символ с числителем 2 определяется уже известной формулой. Если в процессе получается нулевой числитель при знаменателе больше единицы, значение символа равно нулю. Это соответствует случаю, когда числитель и знаменатель не взаимно просты.

Для ненулевого числителя можно также использовать равенство

$$\left(\frac{1}{q}\right) = 1,$$

а для двойки — формулу

$$\left(\frac{2}{q}\right) = (-1)^{\frac{q^2-1}{8}}.$$

Основные операции действительно совпадают с бинарным алгоритмом Евклида. Отличие заключается в том, что мы не просто сокращаем аргументы, как при вычислении

наибольшего общего делителя. При выделении степени двойки требуется определить соответствующий множитель по формуле символа Якоби для двойки, а при перестановке аргументов — вычислить знак по квадратичному закону взаимности. Все эти дополнительные операции сводятся к простым проверкам чётности соответствующих величин.

Таким образом, вычисление символа Якоби по структуре воспроизводит бинарный алгоритм Евклида. Уменьшение чисел выполняется вычитанием и делением на два; при необходимости аргументы меняются местами, причём новый знаменатель оказывается меньше старого. Никакой факторизации числителя или знаменателя при этом не требуется.

Остаётся определить вычислительную сложность. Для бинарного алгоритма Евклида она квадратична по длине входных чисел в стандартной модели битовых операций. Вычисление символа Якоби требует такого же типа последовательности вычитаний и сдвигов с небольшим дополнительным объёмом действий для определения знака.

Проверка чётности числа не зависит от его длины: для этого достаточно посмотреть на младший бит. Независимо от того, содержит ли число сто бит, тысячу бит или больше, сама проверка чётности требует постоянного числа элементарных действий. Поэтому дополнительные определения знака не изменяют квадратичный порядок сложности всего алгоритма.

Следовательно, **символ Якоби можно вычислить за квадратичное время относительно битовой длины аргументов**, подобно наибольшему общему делителю в бинарном алгоритме Евклида. Для простого модуля это даёт искомое ускорение проверки на квадратичный вычет: вместо кубической сложности вычисления степенного сравнения получаем квадратичную сложность вычисления символа Якоби.

[Вопрос] Зачем изначально вводился символ Якоби, если символ Лежандра уже позволял определять квадратичные вычеты?

[Ответ] Цель состояла не только в том, чтобы получить другой способ записи критерия, но и в том, чтобы ускорить его вычисление. У символа Лежандра второй аргумент должен быть простым, и применение закона взаимности к составному числителю заставляло нас выполнять факторизацию. Символ Якоби вместе с его свойствами позволяет вычислять результат по алгоритму, аналогичному бинарному алгоритму Евклида, без такой факторизации.

Возникает закономерный вопрос, существуют ли аналоги символов Лежандра и Якоби для вычетов степеней, отличных от второй. Такие аналоги существуют, но их построение и вычисление существенно сложнее. Вместо обычных целых чисел приходится рассматривать подходящие расширения кольца целых чисел, которые не всегда устроены просто. Обобщения квадратичного закона взаимности для более высоких степеней также требуют более сложных доказательств. Напомним, что уже для второй степени мы приняли квадратичный закон взаимности символа Лежандра без доказательства ввиду его громоздкости.

Поэтому в рамках данного курса для вычетов более высоких степеней мы используем степенной критерий, не вводя соответствующие обобщённые символы. При этом для криптографических приложений квадратичные вычеты имеют особое значение,

поэтому методы работы с ними рассматриваются подробно. Важно не просто уметь вычислять ту или иную величину, а делать это эффективно.

[Вопрос] Получается, речь идёт об эффективных вычислениях именно для цифровых устройств, работающих в двоичной системе счисления?

[Ответ] Не исключительно. Например, алгоритм быстрого возведения в степень имеет соответствующую асимптотическую сложность и для устройств, не привязанных непосредственно к двоичному представлению. Вместе с тем существуют алгоритмы, в которых особенности двоичной системы используются непосредственно. Рассматривая алгоритм, нужно различать его математическую сложность и конкретное представление чисел на вычислительном устройстве.

4.3.9. Пример вычисления символа Якоби

Пример. Рассмотрим пример, который позволит последовательно применить изученные свойства. Требуется выяснить, является ли число 31 квадратичным вычетом по модулю 45.

Для начала вычислим символ Якоби

$$\left(\frac{31}{45}\right).$$

Числитель 31 меньше знаменателя 45, причём оба числа нечётные. Следовательно, можно сразу применить квадратичный закон взаимности. Получаем

$$\begin{aligned}\left(\frac{31}{45}\right) &= (-1)^{\frac{31-1}{2}\cdot\frac{45-1}{2}}\left(\frac{45}{31}\right)\\ &= (-1)^{15\cdot 22}\left(\frac{45}{31}\right)\\ &= \left(\frac{45}{31}\right).\end{aligned}$$

Показатель $15\cdot 22$ чётный, поэтому множитель равен единице и знак не меняется. Числа 15 и 22 получились из формулы квадратичного закона взаимности: мы вычли из каждого аргумента по единице и разделили результат на два.

Теперь в числителе стоит 45, а в знаменателе 31. Можно вычесть знаменатель из числителя:

$$45 - 31 = 14.$$

В силу независимости от представителя класса вычетов

$$\left(\frac{45}{31}\right) = \left(\frac{14}{31}\right).$$

Число 14 чётное. Выделяем двойку и применяем мультипликативность:

$$\left(\frac{14}{31}\right) = \left(\frac{2}{31}\right)\left(\frac{7}{31}\right).$$

Символ с числителем 2 вычисляется по известной формуле:

$$\left(\frac{2}{31}\right) = (-1)^{\frac{31^2-1}{8}} = (-1)^{\frac{960}{8}} = (-1)^{120} = 1.$$

Таким образом,

$$\left(\frac{31}{45}\right) = \left(\frac{7}{31}\right).$$

Снова имеем два нечётных числа, числитель меньше знаменателя. Применяем квадратичный закон взаимности:

$$\begin{aligned}\left(\frac{7}{31}\right) &= (-1)^{\frac{7-1}{2}\cdot\frac{31-1}{2}}\left(\frac{31}{7}\right)\\ &= (-1)^{3\cdot 15}\left(\frac{31}{7}\right)\\ &= -\left(\frac{31}{7}\right).\end{aligned}$$

На этот раз показатель $3 \cdot 15$ нечётный, поэтому знак меняется.

Осталось вычислить символ $\left(\frac{31}{7}\right)$. Можно последовательно вычитать из 31 число 7. Чтобы ускорить запись, объединим эти вычитания, получив

$$31 - 7 = 24,$$

то есть

$$\left(\frac{31}{7}\right) = \left(\frac{24}{7}\right).$$

[Вопрос] Почему не вычесть сразу все семёрки и не получить остаток при делении 31 на 7?

[Ответ] В рассматриваемом алгоритме мы стремимся использовать вычитание и выделение степеней двойки, а не общую операцию деления с остатком. В данном конкретном примере остаток найти нетрудно, однако при анализе эффективности алгоритма для больших чисел это принципиальное различие. Мы выполняем шаги, аналогичные бинарному алгоритму Евклида.

Разложим 24 на степень двойки и нечётный множитель:

$$24 = 2^3 \cdot 3.$$

По мультипликативности

$$\left(\frac{24}{7}\right) = \left(\frac{2}{7}\right)^3\left(\frac{3}{7}\right).$$

Степень символа с числителем 2 можно сократить: поскольку его значение равно 1 или -1, любая нечётная степень сохраняет значение символа, а любая чётная степень даёт единицу. В данном случае

$$\left(\frac{2}{7}\right) = (-1)^{\frac{7^2-1}{8}} = (-1)^6 = 1.$$

Следовательно,

$$\left(\frac{24}{7}\right) = \left(\frac{3}{7}\right).$$

С учётом ранее полученного минуса имеем

$$\left(\frac{31}{45}\right) = -\left(\frac{3}{7}\right).$$

Применим квадратичный закон взаимности к символу $\left(\frac{3}{7}\right)$:

$$\begin{aligned}\left(\frac{3}{7}\right) &= (-1)^{\frac{3-1}{2}\cdot\frac{7-1}{2}}\left(\frac{7}{3}\right)\\ &= (-1)^{1\cdot 3}\left(\frac{7}{3}\right)\\ &= -\left(\frac{7}{3}\right).\end{aligned}$$

Два появившихся минуса сокращаются, так что

$$\left(\frac{31}{45}\right) = \left(\frac{7}{3}\right).$$

Приводим числитель по модулю 3:

$$7 - 3 = 4 = 2^2.$$

По независимости от представителя класса вычетов и мультипликативности

$$\left(\frac{7}{3}\right) = \left(\frac{4}{3}\right) = \left(\frac{2^2}{3}\right) = \left(\frac{2}{3}\right)^2 = 1.$$

Здесь последнее равенство следует из того, что $\left(\frac{2}{3}\right) = -1$, а квадрат числа -1 равен единице. В результате мы получили

$$\boxed{\left(\frac{31}{45}\right) = 1.}$$

Однако прежде чем сделать вывод о квадратичной вычетности числа 31, необходимо обратить внимание на существенное обстоятельство: **модуль 45 составной**, а не простой.

Для нечётного простого знаменателя значение символа 1 означает, что числитель является квадратичным вычетом, а значение -1 — что он является квадратичным невычетом. Это следует из критерия Эйлера и свойств символа Лежандра.

Для составного знаменателя ситуация иная. Если символ Якоби равен -1, то числитель гарантированно является квадратичным невычетом по этому модулю. Но если символ Якоби равен 1, то такого вывода сделать нельзя. Нужно дополнительное исследование: произведение нескольких символов Лежандра может равняться единице даже в том случае, когда отдельные множители равны -1.

Например, произведение двух множителей со значениями -1 равно 1. При этом соответствующее число не является квадратичным вычетом хотя бы по одному из простых

модулей, входящих в разложение составного модуля. Поэтому значение символа Якоби 1 само по себе не служит достаточным критерием квадратичной вычетности по составному модулю.

В данном примере

$$45 = 9 \cdot 5 = 3^2 \cdot 5.$$

Для окончательного ответа нужно отдельно исследовать квадратичную вычетность числа 31 по модулю 9 и по модулю 5, после чего согласовать результаты. По модулю 5 число 31 сравнимо с единицей, поэтому здесь квадратичная вычетность очевидна. Для модуля 9 проверку необходимо провести отдельно. Это и составляет дополнительное исследование, которое предлагается выполнить самостоятельно.

[Вопрос] Значит, при составном модуле символ Якоби прежде всего предназначен для определения квадратичных невычетов?

[Ответ] Не совсем так. Если значение символа Якоби равно -1, квадратичный невычет действительно определяется однозначно. Но по определению символ Якоби — произведение символов Лежандра, соответствующих простым множителям знаменателя. Несколько множителей могут иметь значение -1, но их произведение будет равно 1. Для простого модуля такой неоднозначности нет: символ Якоби совпадает с символом Лежандра. Для составного же модуля получение 1 требует дополнительной проверки.

[Вопрос] Что именно нужно сделать для окончательного решения примера?

[Ответ] Разложить составной модуль на простые множители с учётом их кратностей и исследовать квадратичную вычетность для соответствующих простых степеней. Для числа 45 это модули 9 и 5. Получение символа Якоби, равного единице, лишь показывает, что проведённое вычисление само по себе ещё не завершает проверку.

Итак, при **простом** нечётном модуле значения символа Якоби 1 и -1 однозначно различают квадратичный вычет и невычет. При **составном** нечётном модуле значение -1 гарантирует квадратичный невычет, а значение 1 оставляет вопрос открытым и требует дополнительного исследования. Именно эту особенность необходимо учитывать при использовании символа Якоби в задачах о квадратичных вычетах.

#лекция7

4.4. Алгоритм Чиполлы. Извлечение квадратного корня по простому нечётному модулю

На предыдущей лекции мы закончили обсуждение вопроса о существовании решений степенных двучленных сравнений. Теперь перейдём к алгоритмам, позволяющим непосредственно находить эти решения. Сегодня будут рассмотрены два алгоритма. Первый — алгоритм Чиполлы, предназначенный для решения квадратичных двучленных сравнений. Второй — обобщённый алгоритм Тонелли — Шенкса, применимый к степенным двучленным сравнениям, показатель которых является простым числом.

В случае составного показателя степени мы будем поступать следующим образом: раскладывать этот показатель на простые множители и при помощи последовательных

замен переменных сводить исходную задачу к серии сравнений с простыми показателями. Поэтому в дальнейшем достаточно разобраться в алгоритмах для простых показателей степени.

Определение. Квадратный корень по модулю определяется практически так же, как квадратный корень из вещественного числа. Отличие состоит в том, что вместо равенства мы рассматриваем сравнимость по модулю. В частности, для извлечения квадратного корня из числа a по модулю q необходимо решить сравнение

$$x^2 \equiv a \pmod{q}.$$

В отличие от некоторых преобразований показательных сравнений, при извлечении квадратного корня модуль не меняется.

Основная особенность алгоритма Чиполлы заключается в том, что вычисления, приводящие к квадратному корню по простому модулю, проводятся не в самом конечном поле, в котором требуется решить сравнение, а в его **квадратичном расширении**.

[Вопрос] Что называется расширением поля?

[Ответ] Расширение поля — это поле, которое содержит исходное поле в качестве подполя, причём операции над элементами исходного поля остаются прежними. В рассматриваемом случае нам понадобится квадратичное расширение, то есть расширение степени два. Для его конструктивного построения используется неприводимый многочлен второй степени над исходным полем.

Неприводимость квадратичного многочлена удобно обеспечить при помощи квадратичного невычета. Рассмотрим многочлен

$$f(t) = t^2 - r,$$

где r — ненулевой элемент исходного поля $\mathbb{Z}_q$. Этот многочлен неприводим над $\mathbb{Z}_q$ тогда и только тогда, когда r является квадратичным невычетом по модулю q, то есть

$$r \notin R(2, \mathbb{Z}_q).$$

Действительно, если многочлен второй степени приводим над полем, то он раскладывается на два линейных множителя и, следовательно, имеет корень в этом поле. Для многочлена $t^2 - r$ наличие корня означало бы существование $t \in \mathbb{Z}_q$, удовлетворяющего сравнению $t^2 \equiv r \pmod{q}$. Но это противоречит предположению, что r — квадратичный невычет. Обратное рассуждение проводится аналогично.

Чтобы построить расширение, необходимо выбрать какой-либо квадратичный невычет. В практическом алгоритме этот выбор можно делать случайно, а в учебных задачах — последовательным перебором. Принципиального значения конкретный невычет не имеет: конечные поля с одинаковым числом элементов изоморфны. Поэтому различный выбор невычета не может привести к принципиально иному множеству корней исходного сравнения. Может измениться способ представления элементов расширения и ход промежуточных вычислений, но не ответ задачи.

Определение. Пусть q — простое нечётное число, а r — квадратичный невычет по модулю q. Квадратичное расширение исходного поля определяется как

$$GF(q^2) = \{a + b\omega \mid a, b \in \mathbb{Z}_q, \quad \omega^2 = r\}.$$

Символ ω здесь обозначает элемент расширения, квадрат которого равен r. Любой элемент $GF(q^2)$ представляется в виде $a + b\omega$. Такое представление напоминает запись комплексного числа, в котором вместо мнимой единицы используется ω. Аналогия не случайна: комплексные числа также образуют расширение поля, хотя в том случае расширяется бесконечное поле вещественных чисел.

Операции в построенном множестве определяются столь же естественно, как операции с комплексными числами. Для элементов $z = a + b\omega$ и $w = c + d\omega$ равенство означает равенство соответствующих компонент:

$$z = w \quad \Longleftrightarrow \quad a = c, \qquad b = d.$$

Сложение осуществляется покомпонентно:

$$(a + b\omega) + (c + d\omega) = (a + c) + (b + d)\omega.$$

Произведение вычисляется обычным раскрытием скобок с последующей заменой ω^2 на r:

$$\begin{aligned}(a + b\omega)(c + d\omega) &= ac + (ad + bc)\omega + bd\omega^2 \\ &= (ac + bdr) + (ad + bc)\omega.\end{aligned}$$

Все операции с коэффициентами в этих формулах выполняются по модулю q. Именно эти правила позволяют работать с элементами квадратичного расширения в явном виде, не обращаясь к каким-либо абстрактным конструкциям.

[Вопрос] А у ω в выражении $a + b\omega$ не должно быть квадрата?

[Ответ] Нет. Элемент расширения имеет вид $a + b\omega$, как комплексное число имеет вид $a + bi$. Квадрат появляется при перемножении двух таких выражений. Тогда член с ω^2 заменяется на r, поскольку именно равенство $\omega^2 = r$ лежит в основе построения расширения. Поэтому в записи произвольного элемента степень ω не превосходит первой.

Следующее утверждение состоит в том, что определённое таким образом множество $GF(q^2)$ действительно является полем. В частности, в нём существуют обратные элементы по сложению и по умножению. Обратный по сложению к элементу $a + b\omega$ равен $-a - b\omega$.

Для нахождения обратного по умножению используется домножение на сопряжённый элемент, как при делении комплексных чисел. Если $a + b\omega \neq 0$, то

$$\begin{aligned}(a + b\omega)^{-1} &= \frac{1}{a + b\omega} \\ &= \frac{a - b\omega}{(a + b\omega)(a - b\omega)} \\ &= \frac{a - b\omega}{a^2 - b^2 r}.\end{aligned}$$

Знаменатель обязательно отличен от нуля по модулю q. Если бы при $b \neq 0$ выполнялось $a^2 - b^2 r \equiv 0 \pmod{q}$, то $r \equiv (ab^{-1})^2 \pmod{q}$ оказалось бы квадратичным вычетом, что невозможно. При $b = 0$ знаменатель равен a^2, и для ненулевого элемента он также ненулевой. Следовательно, деление корректно. Таким образом, все четыре арифметические операции в $GF(q^2)$ определены.

Для дальнейшего изложения нам понадобится ещё одно вспомогательное утверждение, связанное с биномиальными коэффициентами.

Утверждение. О биномиальных коэффициентах. Для любого простого числа q и любого целого i, удовлетворяющего $1 \leq i \leq q-1$, справедливо сравнение

$$\binom{q}{i} \equiv 0 \pmod{q}.$$

Упражнение. Доказательство можно провести самостоятельно, пользуясь формулой

$$\binom{q}{i} = \frac{q!}{i!(q-i)!}.$$

В числителе имеется множитель q, а знаменатель при $1 \leq i \leq q-1$ на q не делится. Поскольку биномиальный коэффициент является целым числом, он кратен q. Это же утверждение можно установить с помощью математической индукции.

Следствие. Отсюда получается важное следствие — формула бинома Ньютона в поле характеристики q. Если $z, w \in GF(q^2)$, то

$$(z+w)^q = \sum_{i=0}^{q} \binom{q}{i} z^{q-i} w^i = z^q + w^q.$$

Все промежуточные слагаемые исчезают, поскольку их биномиальные коэффициенты сравнимы с нулём по модулю q. В равенстве остаются только первый и последний члены. Это свойство относится к возведению в степень, равную характеристике поля; его также можно последовательно применять при возведении в степени q^k.

[Вопрос] Почему именно эти биномиальные коэффициенты сравнимы с нулём по модулю q?

[Ответ] Потому что каждый коэффициент $\binom{q}{i}$ при $1 \leq i \leq q-1$ содержит в числителе множитель q, который не может сократиться со знаменателем $i!(q-i)!$. В результате получается целое число, кратное q. Поэтому соответствующее слагаемое в биноме Ньютона равно нулю в поле характеристики q.

Определение. Теперь введём сопряжение в квадратичном расширении. Если

$$z = a + b\omega,$$

то сопряжённым к нему элементом называется

$$\overline{z} = a - b\omega.$$

Операция совершенно аналогична комплексному сопряжению: меняется знак компоненты при ω. Однако в квадратичном расширении конечного поля у сопряжения

имеется удобное степенное представление.

Утверждение. О представлении сопряжённого элемента. Для любого $z \in GF(q^2)$ справедливо

$$\boxed{\overline{z} = z^q.}$$

Доказательство. Докажем это равенство. Пусть $z = a + b\omega$. По формуле бинома Ньютона в поле характеристики q имеем

$$z^q = (a + b\omega)^q = a^q + b^q \omega^q.$$

Поскольку $a, b \in \mathbb{Z}_q$, по малой теореме Ферма выполняются равенства $a^q = a$ и $b^q = b$. Остаётся определить ω^q. Воспользуемся тем, что q нечётно, а $\omega^2 = r$:

$$\omega^q = \omega(\omega^2)^{\frac{q-1}{2}} = \omega r^{\frac{q-1}{2}}.$$

Число r является квадратичным невычетом, поэтому по критерию Эйлера

$$r^{\frac{q-1}{2}} \equiv -1 \pmod{q}.$$

Следовательно,

$$\omega^q = -\omega,$$

и тогда

$$z^q = a - b\omega = \overline{z}.$$

Утверждение доказано. Таким образом, операция сопряжения в этом поле совпадает с возведением в степень q.

Перейдём к основной формуле алгоритма.

Теорема. Чиполлы. Пусть q — простое нечётное число, а $a \in \mathbb{Z}_q^*$ — квадратичный вычет по модулю q. Тогда корни сравнения

$$x^2 \equiv a \pmod{q}$$

можно вычислить по формуле

$$\boxed{x_{1,2} \equiv \pm(\delta + \omega)^{\frac{q+1}{2}} \pmod{q},}$$

где $\delta \in \mathbb{Z}_q$ выбирается так, чтобы

$$r = \delta^2 - a$$

было квадратичным невычетом по модулю q, а элемент ω задаётся соотношением $\omega^2 = r$. Все вычисления внутри степени производятся в $GF(q^2)$. Конечный результат принадлежит исходному полю $\mathbb{Z}_q$.

По условию задачи число a известно, и сначала требуется проверить, является ли оно квадратичным вычетом. Затем выбирают δ, находят $\delta^2 - a$ и проверяют его квадратичный характер. Если получился невычет, можно строить расширение и использовать формулу. Если получился вычет либо нуль, берут другое δ. В программной реализации выбор обычно делают случайно; в учебных задачах удобно последовательно проверять $\delta = 0, 1, 2, \ldots$ до первого подходящего значения.

[Вопрос] Из какого множества выбирается δ?

[Ответ] Из исходного поля $\mathbb{Z}_q$, то есть из классов вычетов по модулю q. В учебных расчётах мы будем последовательно перебирать представителей этих классов. В зависимости от конкретного числа a некоторые значения можно отвергнуть сразу, но проверять необходимо именно условие, что $\delta^2 - a$ является квадратичным невычетом.

[Вопрос] Необходимо ли отдельно численно вычислять ω?

[Ответ] Нет. ω — формальный элемент квадратичного расширения. Для работы с ним достаточно правила $\omega^2 = r$. Например, при возведении $\delta + \omega$ в квадрат мы используем это правило, после чего получаем выражение вида $u + v\omega$. Таким образом, вычисления выполняются с парами коэффициентов исходного поля.

Доказательство. Обоснуем формулу Чиполлы. В поле $GF(q^2)$ рассмотрим элемент $z = \delta + \omega$. По доказанному свойству сопряжения

$$z^q = \delta - \omega.$$

Поэтому

$$\begin{aligned} z^{q+1} &= z\, z^q \\ &= (\delta + \omega)(\delta - \omega) \\ &= \delta^2 - \omega^2 \\ &= \delta^2 - (\delta^2 - a) = a. \end{aligned}$$

Теперь возведём предлагаемое значение корня в квадрат:

$$\left((\delta + \omega)^{\frac{q+1}{2}}\right)^2 = (\delta + \omega)^{q+1} = a.$$

Следовательно, формула действительно даёт корень уравнения $x^2 = a$ в квадратичном расширении. Остаётся выяснить, почему этот корень находится именно в исходном поле.

Здесь используется общее свойство многочленов над полем: многочлен степени два не может иметь более двух различных корней. Поскольку a является квадратичным вычетом, у уравнения $x^2 = a$ уже существуют два корня в $\mathbb{Z}_q$, а именно x и $-x$. Если бы формула давала ещё два отличных от них корня из $GF(q^2) \setminus \mathbb{Z}_q$, то один квадратный многочлен имел бы четыре различных корня в поле $GF(q^2)$, что невозможно. Значит, вычисленное значение обязательно принадлежит исходному полю. Именно поэтому коэффициент при ω в окончательном ответе должен обратиться в нуль.

Если число a — квадратичный невычет, соответствующий многочлен $x^2 - a$ не имеет корней в исходном поле, но раскладывается на линейные множители в его квадратичном расширении. В этом случае корни принадлежат расширению, а не $\mathbb{Z}_q$. Однако наша задача

состоит в извлечении корней именно по исходному модулю, поэтому в алгоритме сначала проверяется квадратичный характер правой части.

Результат вычисления степени по формуле Чиполлы удобно находить методом быстрого возведения в степень. На каждом шаге после умножения используется соотношение $\omega^2 = r$, а числовые коэффициенты приводятся по модулю q.

4.4.1. Пример применения алгоритма Чиполлы

Пример. Решим сравнение

$$x^2 \equiv 2 \pmod{q}$$

алгоритмом Чиполлы. Сначала предполагалось взять $q = 37$. Проверим квадратичный характер числа 2 при помощи формулы для символа Лежандра:

$$\left(\frac{2}{q}\right) = (-1)^{\frac{q^2-1}{8}}.$$

При $q = 37$ получаем

$$\left(\frac{2}{37}\right) = (-1)^{\frac{36 \cdot 38}{8}} = (-1)^{171} = -1.$$

Таким образом, 2 — квадратичный невычет по модулю 37, и исходное сравнение по этому модулю неразрешимо. Чтобы рассмотреть пример, в котором корни существуют в исходном поле, заменим модуль на 41:

$$x^2 \equiv 2 \pmod{41}.$$

Проверка даёт

$$\left(\frac{2}{41}\right) = (-1)^{\frac{40 \cdot 42}{8}} = (-1)^{210} = 1.$$

Значит, 2 — квадратичный вычет по модулю 41 и сравнение разрешимо.

[Вопрос] Если символ Лежандра равен -1, это означает, что корней вообще не существует?

[Ответ] Это означает, что не существует корней в исходном поле $\mathbb{Z}_q$. В квадратичном расширении такие корни существуют. Но сейчас мы ищем именно решения исходного сравнения по модулю q.

Теперь необходимо подобрать δ так, чтобы $\delta^2 - 2$ было квадратичным невычетом по модулю 41. Начнём последовательную проверку.

При $\delta = 0$ получаем $\delta^2 - 2 = -2$. Используя уже найденное значение символа числа 2 и формулу для -1, имеем

$$\left(\frac{-2}{41}\right) = \left(\frac{-1}{41}\right)\left(\frac{2}{41}\right) = (-1)^{20} \cdot 1 = 1.$$

Следовательно, -2 — квадратичный вычет и не подходит. При $\delta = 1$ получаем -1, которое также является квадратичным вычетом по модулю 41, поскольку $41 \equiv 1 \pmod 4$. При $\delta = 2$ получаем 2, а квадратичный характер этого числа нам уже известен: $\left(\frac{2}{41}\right) = 1$. Следовательно, все три значения отвергаются.

При $\delta = 3$ имеем

$$\delta^2 - 2 = 3^2 - 2 = 7.$$

Проверим, является ли 7 невычетом. По квадратичному закону взаимности, поскольку $41 \equiv 1 \pmod 4$, получаем

$$\begin{aligned}\left(\frac{7}{41}\right) &= (-1)^{\frac{7-1}{2}\cdot\frac{41-1}{2}}\left(\frac{41}{7}\right)\\ &= \left(\frac{41}{7}\right) = \left(\frac{6}{7}\right) = \left(\frac{-1}{7}\right)\\ &= (-1)^{\frac{7-1}{2}} = -1.\end{aligned}$$

[Вопрос] Почему при вычислении $\left(\frac{41}{7}\right)$ можно сразу заменить числитель 41 на -1?

[Ответ] Потому что $41 \equiv -1 \pmod 7$. Символ Лежандра зависит от класса вычетов числителя по знаменателю. Поэтому вместо последовательного вычитания семёрок можно сразу взять удобного представителя того же класса. В учебном решении допустимо пропускать очевидные арифметические преобразования, но необходимо понимать, какие именно преобразования выполнены.

Итак, число 7 является квадратичным невычетом по модулю 41. Поиск δ окончен. Выбираем

$$\delta = 3, \qquad \omega^2 = 7,$$

и строим расширение $GF(41^2)$. По теореме Чиполлы

$$x_{1,2} \equiv \pm(3+\omega)^{\frac{41+1}{2}} = \pm(3+\omega)^{21} \pmod{41}.$$

Чтобы вычислить двадцать первую степень, используем разложение $21 = 16 + 4 + 1$. Для этого последовательно найдём вторую, четвёртую, восьмую и шестнадцатую степени элемента $3 + \omega$.

Вторая степень равна

$$(3+\omega)^2 = 9 + 6\omega + \omega^2 = 16 + 6\omega.$$

Четвёртая степень получается повторным возведением в квадрат:

$$\begin{aligned}(3+\omega)^4 &= (16+6\omega)^2\\ &= 256 + 192\omega + 36\omega^2\\ &= 256 + 252 + 192\omega\\ &= 508 + 192\omega\\ &\equiv 16 + 28\omega \pmod{41}.\end{aligned}$$

Здесь необходимо особенно внимательно приводить коэффициенты по модулю 41. В первоначальном вычислении на доске именно на этом этапе была допущена

арифметическая ошибка; после проверки она была обнаружена и исправлена. Правильный свободный коэффициент четвёртой степени равен 16, а не 11.

Далее возводим полученное выражение в квадрат:

$$\begin{aligned}(3+\omega)^8 &= (16+28\omega)^2\\ &= 256 + 896\omega + 784\omega^2\\ &= 256 + 5488 + 896\omega\\ &\equiv 4 + 35\omega \pmod{41}.\end{aligned}$$

Шестнадцатая степень:

$$\begin{aligned}(3+\omega)^{16} &= (4+35\omega)^2\\ &= 16 + 280\omega + 1225\omega^2\\ &= 16 + 8575 + 280\omega\\ &\equiv 22 + 34\omega \pmod{41}.\end{aligned}$$

Теперь вычислим требуемую степень 21:

$$(3+\omega)^{21} = (3+\omega)^{16}(3+\omega)^4(3+\omega).$$

Сначала умножим шестнадцатую степень на четвёртую:

$$\begin{aligned}(22+34\omega)(16+28\omega) &= (22\cdot 16 + 34\cdot 28\cdot 7)\\ &\quad +(22\cdot 28 + 34\cdot 16)\omega\\ &\equiv 5 + 12\omega \pmod{41}.\end{aligned}$$

Осталось умножить на $3+\omega$:

$$\begin{aligned}(3+\omega)^{21} &= (5+12\omega)(3+\omega)\\ &= 15 + 12\omega^2 + (5+36)\omega\\ &= 15 + 84 + 41\omega\\ &\equiv 17 \pmod{41}.\end{aligned}$$

Как и следует из теоремы, коэффициент при ω оказался равен нулю по модулю 41. Получен элемент исходного поля. Следовательно,

$$\boxed{x_1 \equiv 17 \pmod{41}, \qquad x_2 \equiv 24 \pmod{41}.}$$

Проверим ответ:

$$17^2 = 289 \equiv 2 \pmod{41}, \qquad 24^2 = 576 \equiv 2 \pmod{41}.$$

Таким образом, расчёт выполнен правильно. Коэффициент при ω в окончательном произведении служит дополнительной проверкой: если он не равен нулю при извлечении корня из квадратичного вычета, в промежуточных вычислениях допущена ошибка. В первоначальном разборе примера такой коэффициент не исчез, что и позволило обнаружить арифметическую ошибку при возведении в четвёртую степень.

[Вопрос] При вычислении по формуле Чиполлы ω в результате обязательно должно исчезнуть?

[Ответ] Да. Если исходное число является квадратичным вычетом, окончательное значение корня принадлежит $\mathbb{Z}_q$, поэтому коэффициент при ω должен быть сравним с

нулём. В противном случае нужно проверять промежуточные вычисления.

4.5. Обобщённый алгоритм Тонелли — Шенкса

Предыдущий алгоритм устроен достаточно просто: необходимо найти квадратичный невычет, построить расширение поля и вычислить степень по формуле Чиполлы. При ручном счёте это может потребовать значительного количества арифметических операций, однако сама схема алгоритма несложна.

Теперь рассмотрим обобщённый алгоритм Тонелли — Шенкса. Его построение несколько сложнее, зато все вычисления производятся непосредственно в исходном поле, без перехода к квадратичному расширению. Классический алгоритм Тонелли — Шенкса предназначен для квадратичных сравнений, тогда как обобщённый вариант позволяет решать степенные двучленные сравнения с произвольным простым показателем.

Для построения алгоритма нам потребуются дополнительные свойства мультипликативного порядка элемента по простому модулю. Сначала выясним, сколько решений вообще может иметь степенное двучленное сравнение.

Рассмотрим

$$x^n \equiv a \pmod{q},$$

где q — простое нечётное число, n — простое число и $a \in \mathbb{Z}_q^*$. Многочлен $x^n - a$ имеет степень n, поэтому число его корней не превосходит n. Однако при простом показателе n возможны всего два случая, определяемые тем, как n соотносится с $q-1$. Либо

$$\gcd(n, q-1) = 1,$$

что для простого n равносильно условию $n \nmid (q-1)$, либо

$$n \mid (q-1).$$

Вспомним критерий разрешимости степенного двучленного сравнения, который мы ранее получали с помощью дискретного логарифмирования. Выберем первообразный корень g по модулю q и прологарифмируем обе части сравнения по основанию g. Поскольку порядок первообразного корня равен $q-1$, получим линейное сравнение

$$n \operatorname{ind}_g x \equiv \operatorname{ind}_g a \pmod{q-1}.$$

Количество решений этого линейного сравнения определяется числом $\gcd(n, q-1)$ и условием делимости его правой части на этот наибольший общий делитель.

Если $\gcd(n, q-1) = 1$, коэффициент n имеет обратный элемент по модулю $q-1$. Линейное сравнение имеет одно решение, а значит, исходное степенное двучленное сравнение также имеет единственный корень. При этом для любого ненулевого a решение существует автоматически.

Если $n \mid (q-1)$, наибольший общий делитель равен n. Тогда линейное сравнение либо не имеет решений, либо имеет ровно n решений. Следовательно, в этом случае исходное степенное сравнение также либо неразрешимо, либо имеет ровно n различных корней.

Таким образом, для сравнения с простым показателем степени по простому нечётному модулю возможны три исхода: решений нет, существует единственное решение или существуют ровно n решений. Условия этих случаев определяются делимостью $q-1$ на n и квадратичным либо, в общем случае, степенным характером правой части.

В случае $n \mid (q-1)$ критерий разрешимости имеет вид

$$\boxed{x^n \equiv a \pmod{q} \text{ разрешимо} \iff a^{\frac{q-1}{n}} \equiv 1 \pmod{q}.}$$

Если это сравнение выполняется, a является вычетом степени n, и существует ровно n корней. Если не выполняется, a — невычет степени n, и корней в исходном поле нет.

[Вопрос] От чего зависит, будет одно решение, n решений или ни одного?

[Ответ] Сначала надо проверить, делит ли n число $q-1$. Если не делит, то из-за простоты n оно взаимно просто с $q-1$, и корень существует всегда, причём единственный. Если делит, необходимо проверить критерий $a^{(q-1)/n} \equiv 1 \pmod{q}$. При его выполнении существует ровно n корней, а при невыполнении корней нет.

Вначале будем рассматривать более сложный случай $n \mid (q-1)$, когда сравнение разрешимо и должно иметь n решений. Предположим, что один корень x_1 уже найден. Тогда остальные корни можно восстановить по простой формуле.

Утверждение. О нахождении всех корней по одному известному. Если $x_1^n \equiv a \pmod{q}$ и $n \mid (q-1)$, то все корни исходного сравнения имеют вид

$$\boxed{x_{i+1} \equiv x_1 \delta^i \pmod{q}, \qquad i = 0, 1, \ldots, n-1,}$$

где δ — элемент мультипликативного порядка n по модулю q:

$$P_q(\delta) = n.$$

Такой элемент заведомо существует. Например, если g — первообразный корень по модулю q, можно положить

$$\delta \equiv g^{\frac{q-1}{n}} \pmod{q}.$$

Действительно, тогда $\delta^n \equiv 1 \pmod{q}$, а порядок δ в точности равен n. При умножении корня x_1 на любую степень δ получаем

$$(x_1 \delta^i)^n \equiv x_1^n (\delta^n)^i \equiv a \pmod{q}.$$

Поскольку степени $\delta^0, \delta^1, \ldots, \delta^{n-1}$ различны по модулю q, мы получаем все n корней. Выбор другого элемента порядка n может изменить их порядок в перечислении, но не само множество решений.

[Вопрос] Число δ выбирается от нуля до $q-1$?

[Ответ] Нуль выбирать нельзя, поскольку у нуля нет мультипликативного порядка. Необходимо взять ненулевой класс вычетов, порядок которого равен n. Для $n = 2$ всё особенно просто: элемент порядка два по любому нечётному простому модулю уже известен, это $\delta = -1 \equiv q-1 \pmod{q}$. Поэтому два квадратных корня отличаются знаком.

Нахождение остальных корней по первому — самая простая часть алгоритма. Основная трудность заключается именно в вычислении первого корня. Для этого изучим, какие ограничения на мультипликативный порядок накладывает условие, что a является вычетом степени n.

Поскольку мы рассматриваем случай $n \mid (q-1)$, представим

$$\boxed{q-1 = n^s r, \qquad s \geq 1, \qquad \gcd(n, r) = 1.}$$

Здесь s — наибольший показатель степени n, с которым n^s делит $q-1$. Если n нечётно, множитель 2 содержится в r, поскольку $q-1$ чётно. Если $n = 2$, то r обязательно нечётно. Случай $s = 0$ соответствует взаимной простоте n и $q-1$; его мы рассмотрим отдельно в конце лекции.

Пусть a — вычет степени n, то есть

$$a^{\frac{q-1}{n}} \equiv 1 \pmod{q}.$$

Подставляя разложение $q-1 = n^s r$, получаем

$$a^{n^{s-1} r} \equiv 1 \pmod{q}.$$

По определению мультипликативного порядка это означает, что $P_q(a)$ делит число $n^{s-1} r$. Следовательно, порядок a можно записать в виде

$$\boxed{P_q(a) = n^{s'} r', \qquad 0 \leq s' \leq s-1, \qquad r' \mid r.}$$

Таким образом, порядок степенного вычета не может быть произвольным. В частности, вычет степени n не может являться первообразным корнем по модулю q: порядок первообразного корня равен $q-1 = n^s r$, тогда как порядок вычета делит меньшее число $n^{s-1} r$.

Теперь перейдём к степенному невычету. Чтобы не смешивать два случая, обозначим его буквой b. Условие невычета имеет вид

$$b^{\frac{q-1}{n}} \not\equiv 1 \pmod{q},$$

то есть

$$b^{n^{s-1} r} \not\equiv 1 \pmod{q}.$$

В то же время по малой теореме Ферма

$$b^{q-1} = b^{n^s r} \equiv 1 \pmod{q}.$$

Следовательно, порядок b делит $n^s r$, но не делит $n^{s-1} r$. Если записать его в виде $P_q(b) = n^{s''} r''$, где $r'' \mid r$, то из этих условий следует, что показатель степени n в порядке невычета должен достигать значения s. Таким образом,

$$P_q(b) = n^s r'', \qquad r'' \mid r.$$

В частности, степень невычета, связанная с множителем n, не может оказаться нулевой. Первообразный корень, имеющий порядок $q-1$, обязательно является степенным невычетом. Однако само по себе свойство быть невычетом не требует, чтобы порядок был равен всему числу $q-1$: допускается меньший множитель r''.

[Вопрос] Обязательно ли порядок степенного невычета должен быть нечётным?

[Ответ] Нет. Например, первообразный корень является степенным невычетом, а его порядок равен $q-1$, то есть чётному числу. Для нас существенна не чётность порядка как таковая, а наличие в нём необходимой степени числа n.

Теперь попробуем избавиться от множителей r' и r'', чтобы порядки рассматриваемых элементов выражались только степенями числа n. Это можно сделать возведением в степень r. Напомним формулу для порядка степени:

$$\boxed{P_q(u^k) = \frac{P_q(u)}{\gcd(k, P_q(u))}.}$$

Для степенного вычета a, у которого $P_q(a) = n^{s'}r'$, имеем

$$\begin{aligned} P_q(a^r) &= \frac{n^{s'}r'}{\gcd(r, n^{s'}r')} \\ &= \frac{n^{s'}r'}{r'} = n^{s'}. \end{aligned}$$

Здесь использованы условия $r' \mid r$ и $\gcd(n, r) = 1$. Поэтому справедливо следующее утверждение.

Утверждение. О порядке степени вычета. Если $q - 1 = n^s r$, $\gcd(n, r) = 1$ и a является вычетом степени n, то

$$\boxed{P_q(a^r) \mid n^{s-1}.}$$

Иными словами, порядок a^r принадлежит множеству

$$\{1, n, n^2, \ldots, n^{s-1}\}.$$

Конкретный порядок заранее неизвестен, однако множество возможных значений существенно ограничено. Это позволит организовать перебор внутри алгоритма.

Для степенного невычета b проводим такое же вычисление. Поскольку $P_q(b) = n^s r''$ и $r'' \mid r$, получаем

$$P_q(b^r) = \frac{n^s r''}{\gcd(r, n^s r'')} = \frac{n^s r''}{r''} = n^s.$$

Таким образом, после возведения невычета в степень r его порядок равен полной степени n^s. В частности, он не равен единице. Для дальнейшего рассуждения важно, что порядок степени вычета ограничен n^{s-1}, а степень невычета позволяет получать элементы, с помощью которых можно понижать этот порядок.

В случае квадратичных сравнений все эти результаты сохраняются при $n = 2$: порядок a^r, если a квадратичный вычет, является одним из чисел $1, 2, 4, \ldots, 2^{s-1}$, а для

квадратичного невычета b порядок b^r равен 2^s.

Перейдём к основной идее обобщённого алгоритма Тонелли — Шенкса. Мы хотим представить правую часть сравнения

$$x^n \equiv a \pmod{q}$$

в виде точной степени некоторого элемента, причём показатель этой степени должен делиться на n. Если удастся получить представление

$$a \equiv c^{nz} \pmod{q},$$

то первый корень находится непосредственно:

$$x_1 \equiv c^z \pmod{q}.$$

Именно к такому представлению мы будем стремиться. Конкретный способ его получения зависит от порядка числа a^r.

Сначала рассмотрим наиболее благоприятный случай:

$$P_q(a^r) = 1.$$

Так как единственный элемент мультипликативного порядка один — это единица, данное условие равносильно сравнению

$$a^r \equiv 1 \pmod{q}.$$

Мы хотим получить из него равенство, в левой части которого стоит степень a, показатель которой кратен n, а в правой части — число a. Для этого возведём обе части сравнения в некоторую натуральную степень y:

$$a^{ry} \equiv 1 \pmod{q}.$$

После умножения на a показатель станет равным $ry + 1$. Поэтому требуется подобрать y так, чтобы существовало целое z, для которого

$$\boxed{ry = nz - 1.} \qquad (*)$$

Это линейное диофантово уравнение относительно неизвестных y и z. Числа r и n известны, причём они взаимно просты. Следовательно, уравнение имеет целочисленные решения. Для применения алгоритма выбираем наименьшее положительное y, при котором существует целое z, удовлетворяющее равенству. В учебных примерах при небольшом n такое y обычно можно найти простым перебором.

После выбора y имеем

$$a^{nz-1} \equiv 1 \pmod{q}.$$

Умножим обе части на a:

$$a^{nz} \equiv a \pmod{q}.$$

Правая часть совпадает с исходным сравнением, а левая представляет собой n-ю степень числа a^z. Следовательно,

$$\boxed{x_1 \equiv a^z \pmod{q}.}$$

Таким образом, при $a^r \equiv 1$ задача сводится к решению простого линейного диофантова уравнения и одному возведению в степень. В этой ситуации нет необходимости проводить дополнительные корректировки порядка.

[Вопрос] Что именно мы хотим получить, вводя уравнение $ry = nz - 1$?

[Ответ] Нам нужно представить a в виде n-й степени. Из $a^r \equiv 1$ следует $a^{ry} \equiv 1$. Если выбрать y так, чтобы $ry + 1$ делилось на n, то после умножения на a получится $a^{nz} \equiv a$. Значит, a^z будет одним из корней исходного сравнения. В этом и состоит назначение вспомогательного уравнения.

В квадратичном случае, когда $n = 2$, этот этап ещё проще. Поскольку $q - 1 = 2^s r$, число r нечётно. Поэтому $r + 1$ делится на два, и при $a^r \equiv 1$ можно сразу умножить сравнение на a:

$$a^{r+1} \equiv a \pmod{q}.$$

Отсюда получаем оба корня:

$$\boxed{x_{1,2} \equiv \pm a^{\frac{r+1}{2}} \pmod{q}.}$$

Таким образом, для квадратного корня решать вспомогательное диофантово уравнение не требуется: число $y = 1$ подходит автоматически. Необходимость выбирать y возникает для простых нечётных показателей n.

Однако рассмотренный случай $a^r \equiv 1$ не гарантирован. Обычно после возведения a в степень r мы получаем элемент порядка $n^{s'}$, где

$$1 \le s' \le s - 1.$$

Возникает вопрос: какие преобразования позволят уменьшить этот порядок, желательно доведя его до единицы? Простое возведение самого числа в дополнительную степень уменьшило бы порядок, но при таком преобразовании легко потерять нужное представление исходной правой части сравнения. Поэтому необходимо построить корректировку, которая понижает порядок и одновременно сохраняет связь с извлекаемым корнем.

Пусть на некотором этапе мы рассматриваем элемент c, отличающийся от исходного a умножением на некоторую n-ю степень, и

$$P_q(c^r) = n^{s'}, \qquad 1 \le s' \le s - 1.$$

Тогда по определению порядка

$$(c^r)^{n^{s'}} \equiv 1 \pmod{q},$$

но при меньшей степени $n^{s'-1}$ единица ещё не получается:

$$(c^r)^{n^{s'-1}} \not\equiv 1 \pmod{q}.$$

Обозначим

$$d \equiv (c^r)^{n^{s'-1}} \pmod{q}.$$

Этот элемент удовлетворяет сравнению

$$d^n \equiv 1 \pmod{q},$$

однако сам не равен единице. Следовательно, d — нетривиальный корень степени n из единицы и имеет порядок ровно n:

$$P_q(d) = n.$$

Например, в квадратичном случае единственный нетривиальный квадратный корень из единицы по нечётному простому модулю — это -1. Поэтому при $n = 2$ число d всегда равно -1.

Теперь выберем первообразный корень g по модулю q и положим

$$e \equiv g^{\frac{q-1}{n}} \pmod{q}.$$

Порядок e равен n. Все корни сравнения $u^n \equiv 1 \pmod{q}$ можно представить как

$$\{e^0, e^1, \ldots, e^{n-1}\}.$$

Мы не можем произвольно изменить найденное число d, поскольку оно определяется текущими вычислениями. Зато можем выбрать степень e^j таким образом, чтобы она была обратным элементом к d:

$$\boxed{e^j \equiv d^{-1} \pmod{q}, \qquad 0 \le j \le n-1.}$$

Это показательное сравнение относительно j. В общем случае необходимо его решить, однако число допустимых значений j равно n. В учебных задачах с небольшим показателем степени их можно перебрать.

[Вопрос] Для чего требуется подобрать именно обратный элемент к d?

[Ответ] Чтобы при перемножении двух сравнений правая часть стала равной единице. Тогда мы получим новое число, которое при возведении в степень $n^{s'-1}$ даёт единицу. Следовательно, его порядок станет делителем $n^{s'-1}$ и окажется меньше прежнего порядка $n^{s'}$.

Посмотрим, как записывается корректировка. Из определения d следует

$$(c^r)^{n^{s'-1}} \equiv d \pmod{q},$$

а из выбора j — сравнение

$$g^{j\frac{q-1}{n}} \equiv d^{-1} \pmod{q}.$$

Перемножая их, получаем

$$(c^r)^{n^{s'-1}} g^{j\frac{q-1}{n}} \equiv 1 \pmod{q}.$$

Поскольку $q-1 = n^s r$, показатель при g равен

$$j\frac{q-1}{n} = jn^{s-1}r.$$

Вынесем общий показатель $rn^{s'-1}$:

$$\left(c\, g^{jn^{s-s'}}\right)^{rn^{s'-1}} \equiv 1 \pmod{q}.$$

Отсюда следует

$$\boxed{P_q\left(\left(c\, g^{jn^{s-s'}}\right)^r\right) \mid n^{s'-1}.}$$

Таким образом, при переходе от c к новому элементу

$$c_{\text{нов}} \equiv c\, g^{jn^{s-s'}} \pmod{q}$$

порядок его r-й степени уменьшается как минимум в n раз. Поскольку $s - s' \geq 1$, добавочный множитель $g^{jn^{s-s'}}$ сам является n-й степенью некоторого элемента. Поэтому он не нарушает связи между текущей величиной и исходным степенным сравнением.

После такой корректировки вычисляем новый порядок $P_q(c_{\text{нов}}^r)$. Если он равен единице, процесс завершается. Если он всё ещё является степенью n с положительным показателем, повторяем те же действия. На каждом шаге порядок уменьшается не менее чем в n раз. Так как первоначально его показатель не превосходит $s-1$, потребуется не более $s-1$ корректировок.

Важно, что порядок может уменьшиться сильнее, чем на одну степень n, то есть отдельные возможные значения могут быть пропущены. Это не ошибка алгоритма: чем быстрее порядок достигает единицы, тем меньше вычислений потребуется.

Когда порядок стал равным единице, мы вновь получаем удобное сравнение. Пусть после всех корректировок накопленный множитель записан в виде g^{nK}, так что

$$c \equiv a g^{nK} \pmod{q}, \qquad c^r \equiv 1 \pmod{q}.$$

Выберем y, z из диофантова уравнения $ry = nz - 1$. Тогда

$$(a g^{nK})^{ry} \equiv 1 \pmod{q}.$$

Домножая на a, получаем

$$a^{nz} g^{nKry} \equiv a \pmod{q},$$

то есть

$$\left(a^z g^{Kry}\right)^n \equiv a \pmod{q}.$$

Следовательно, первый корень можно записать как

$$\boxed{x_1 \equiv a^z g^{Kry} \pmod{q}.}$$

После этого остальные корни находятся умножением x_1 на последовательные степени элемента порядка n. Тем самым основная идея алгоритма реализуется: правая часть исходного сравнения приводится к точной n-й степени, из которой корень извлекается делением показателя степени на n.

В частном квадратичном случае алгоритм существенно упрощается. Во-первых, показатель $n = 2$, поэтому диофантово уравнение не требуется: r нечётно и число $r + 1$ делится на два. Во-вторых, для корректировки можно использовать не обязательно первообразный корень g, но и любой квадратичный невычет b. Действительно, порядок b^r содержит необходимую степень двойки, и степени такого невычета позволяют получить требуемые значения при уменьшении порядка.

Аналогичная замена первообразного корня на невычет степени n возможна и для простого показателя n в обобщённом алгоритме. При этом необходимо аккуратно выбирать степени и следить за тем, чтобы порядок после каждого шага действительно уменьшался. В квадратичном случае этот выбор особенно прост, потому что нетривиальный корень квадратный из единицы — только -1.

Итак, алгоритм Тонелли — Шенкса основан на последовательном уменьшении порядка вспомогательного элемента. В отличие от алгоритма Чиполлы, расширение поля не строится. Все необходимые сравнения, проверки порядков, возведения в степень и корректировки выполняются по исходному модулю q.

4.5.1. Пример применения алгоритма Тонелли — Шенкса

Пример. Рассмотрим квадратичное сравнение по модулю 17. Вначале предполагалось решить

$$x^2 \equiv 5 \pmod{17}.$$

Однако проверка показывает, что число 5 не является квадратичным вычетом:

$$\left(\frac{5}{17}\right) = \left(\frac{17}{5}\right) = \left(\frac{2}{5}\right) = (-1)^{\frac{5^2-1}{8}} = -1.$$

Следовательно, это сравнение неразрешимо. Попробуем заменить правую часть на 7. Квадратичный закон взаимности даёт

$$\left(\frac{7}{17}\right) = \left(\frac{17}{7}\right) = \left(\frac{3}{7}\right) = -1.$$

Это число также является квадратичным невычетом. Чтобы продемонстрировать все существенные шаги алгоритма, выберем число 15. Тогда задача принимает вид

$$\boxed{x^2 \equiv 15 \pmod{17}.}$$

Проверим разрешимость. Поскольку $15 \equiv -2 \pmod{17}$, имеем

$$\begin{aligned}\left(\frac{15}{17}\right) &= \left(\frac{-2}{17}\right) \\ &= \left(\frac{-1}{17}\right)\left(\frac{2}{17}\right) \\ &= (-1)^{\frac{17-1}{2}}(-1)^{\frac{17^2-1}{8}} \\ &= (-1)^8(-1)^{36} = 1.\end{aligned}$$

Следовательно, число 15 — квадратичный вычет по модулю 17, и сравнение имеет два различных корня.

[Вопрос] Если символ Якоби равен единице, это всегда гарантирует, что число является квадратичным вычетом?

[Ответ] Для составного модуля единица в символе Якоби сама по себе не гарантирует квадратичную вычетность. Но у нас модуль 17 простой, поэтому символ Якоби совпадает с символом Лежандра. В этом случае значение 1 действительно означает, что число является квадратичным вычетом.

Теперь разложим $q - 1$ в виде $2^s r$:

$$17 - 1 = 16 = 2^4 \cdot 1.$$

Таким образом,

$$s = 4, \qquad r = 1.$$

В данном примере $r = 1$, поэтому дополнительное возведение исходного вычета в степень r ничего не меняет. Нам нужно определить порядок числа 15 по модулю 17.

Поскольку 15 — квадратичный вычет, по доказанному утверждению его порядок делит

$$2^{s-1} = 2^3 = 8.$$

Следовательно,

$$P_{17}(15) \in \{1, 2, 4, 8\}.$$

Будем последовательно проверять допустимые порядки. Очевидно, $15 \not\equiv 1 \pmod{17}$, поэтому порядок не равен единице. Далее

$$15^2 \equiv (-2)^2 = 4 \pmod{17},$$

и

$$15^4 \equiv 4^2 = 16 \equiv -1 \pmod{17}.$$

Так как $15^4 \not\equiv 1 \pmod{17}$, но

$$15^8 \equiv (-1)^2 = 1 \pmod{17},$$

делаем вывод:

$$\boxed{P_{17}(15) = 8.}$$

Порядок оказался больше единицы, следовательно, требуется корректировка. Для неё найдём квадратичный невычет по модулю 17. Проверять число 2 не имеет смысла: по формуле для символа Лежандра

$$\left(\frac{2}{17}\right) = (-1)^{\frac{17^2-1}{8}} = 1,$$

то есть 2 — квадратичный вычет. Число -2 также является вычетом, поскольку символ -1 по модулю 17 равен единице. Проверим число 3:

$$\begin{aligned}\left(\frac{3}{17}\right) &= (-1)^{\frac{3-1}{2}\cdot\frac{17-1}{2}}\left(\frac{17}{3}\right)\\ &= \left(\frac{2}{3}\right) = -1.\end{aligned}$$

Следовательно, 3 — квадратичный невычет по модулю 17. Будем использовать его для уменьшения порядка. Вспомним, что $r = 1$, поэтому отдельно возводить этот невычет в степень r не нужно.

[Вопрос] Как определить возможные значения порядка выбранного невычета?

[Ответ] Для квадратичного вычета порядок степени a^r делит 2^{s-1}, а для квадратичного невычета порядок b^r содержит полную степень 2^s. В рассматриваемом примере $s = 4$ и $r = 1$. Поэтому порядок невычета 3 равен 16. Это можно также проверить непосредственным возведением в последовательные степени двойки.

Выполним проверку:

$$3^2 = 9 \pmod{17},$$

$$3^4 \equiv 9^2 = 81 \equiv 13 \pmod{17},$$

$$3^8 \equiv 13^2 = 169 \equiv 16 \equiv -1 \pmod{17},$$

$$3^{16} \equiv 1 \pmod{17}.$$

Следовательно,

$$\boxed{P_{17}(3) = 16.}$$

В данном случае число 3 не только является квадратичным невычетом, но и представляет собой первообразный корень по модулю 17.

Теперь вернёмся к найденному порядку числа 15. Мы установили, что

$$15^4 \equiv -1 \pmod{17}.$$

С другой стороны, для невычета 3 известно

$$3^8 \equiv -1 \pmod{17}.$$

Перемножим эти сравнения:

$$15^4 \cdot 3^8 \equiv (-1)(-1) = 1 \pmod{17}.$$

В левой части вынесем общую четвёртую степень:

$$\boxed{(15 \cdot 3^2)^4 \equiv 1 \pmod{17}.}$$

Мы получили первое скорректированное число

$$c_1 \equiv 15 \cdot 3^2 \pmod{17}.$$

Его порядок уже делит 4, то есть принадлежит множеству $\{1, 2, 4\}$. Таким образом, по сравнению с начальным значением 8 порядок гарантированно уменьшился как минимум вдвое. Вычислим c_1:

$$c_1 \equiv 15 \cdot 9 \equiv (-2) \cdot 9 = -18 \equiv -1 \pmod{17}.$$

Следовательно,

$$\boxed{P_{17}(c_1) = P_{17}(-1) = 2.}$$

Первая корректировка понизила порядок с 8 до 2. Однако нам нужен порядок единица, поэтому выполняем ещё одну корректировку.

Из равенства $c_1 \equiv -1 \pmod{17}$ получаем

$$15 \cdot 3^2 \equiv -1 \pmod{17}.$$

Мы уже знаем, что

$$3^8 \equiv -1 \pmod{17}.$$

Снова перемножаем сравнения:

$$15 \cdot 3^2 \cdot 3^8 \equiv 1 \pmod{17},$$

то есть

$$\boxed{15 \cdot 3^{10} \equiv 1 \pmod{17}.}$$

Обозначим

$$c_2 \equiv 15 \cdot 3^{10} \pmod{17}.$$

Теперь $c_2 \equiv 1 \pmod{17}$, а следовательно,

$$\boxed{P_{17}(c_2) = 1.}$$

Требуемый порядок достигнут. На этом процесс корректировки завершается и можно переходить к непосредственному вычислению квадратных корней.

Домножим последнее сравнение на 15 — правую часть исходного сравнения:

$$15^2 \cdot 3^{10} \equiv 15 \pmod{17}.$$

В левой части выделим полный квадрат:

$$(15 \cdot 3^5)^2 \equiv 15 \pmod{17}.$$

Следовательно, два корня исходного сравнения равны

$$x_{1,2} \equiv \pm 15 \cdot 3^5 \pmod{17}.$$

Вычислим числовое значение:

$$3^5 = 243 \equiv 5 \pmod{17},$$

поэтому

$$15 \cdot 3^5 \equiv 15 \cdot 5 = 75 \equiv 7 \pmod{17}.$$

Второй корень равен $-7 \equiv 10 \pmod{17}$. Окончательно получаем

$$\boxed{x_1 \equiv 7 \pmod{17}, \qquad x_2 \equiv 10 \pmod{17}.}$$

Проверим найденные значения:

$$7^2 = 49 \equiv 15 \pmod{17},$$

$$10^2 = 100 \equiv 15 \pmod{17}.$$

Проверка прошла успешно. Все целые числа, сравнимые с 7 или 10 по модулю 17, удовлетворяют исходному сравнению. В данном примере процесс можно разделить на три последовательных состояния: начальное число 15 имело порядок 8; после первой корректировки число $15 \cdot 3^2$ имело порядок 2; после второй корректировки число $15 \cdot 3^{10}$ приобрело порядок 1, и из полученного сравнения удалось непосредственно извлечь квадратный корень.

[Вопрос] Если r не равно единице, с какого числа нужно начинать поиск порядка?

[Ответ] Сначала следует вычислить a^r по модулю q, а уже затем искать порядок полученного элемента. Именно порядок a^r ограничен степенями n и используется в алгоритме. В нашем примере $r = 1$, поэтому начальный элемент совпадал с $a = 15$, но в общем случае это не так.

[Вопрос] По какому принципу выбирается множество возможных порядков на каждом шаге?

[Ответ] В начале, если a — вычет степени n и $q - 1 = n^s r$, порядок a^r является делителем n^{s-1}. Поэтому мы рассматриваем степени n от нулевой до $s - 1$. После каждой

корректировки порядок уменьшается не менее чем в n раз. Если он до корректировки равнялся $n^{s'}$, то после неё он делит $n^{s'-1}$. Это новое ограничение и задаёт множество возможных порядков на следующем шаге. В отдельных случаях показатель может уменьшиться сразу на несколько единиц.

[Вопрос] Но для невычета мы рассматривали другое множество порядков, без единицы. Почему теперь снова появилась единица?

[Ответ] Это разные утверждения. Одно описывает порядок степени вычета, другое — степень невычета. Основной элемент, который мы последовательно корректируем, является вычетом степени n; он меняется от шага к шагу. В примере сначала рассматривался 15, затем $15 \cdot 3^2$, затем $15 \cdot 3^{10}$. Невычет 3 используется как вспомогательный элемент для корректировки, а не как очередная правая часть исходного сравнения.

[Вопрос] В какой именно момент мы понимаем, что можно переходить к вычислению корня?

[Ответ] Когда порядок скорректированного элемента становится равным единице. В примере исходный элемент имел порядок 8, после первого шага — 2, а после второго — 1. Только после достижения порядка единица мы получили сравнение $15 \cdot 3^{10} \equiv 1 \pmod{17}$ и смогли преобразовать его к виду полного квадрата.

[Вопрос] Как мы определили, что второй шаг будет последним?

[Ответ] После первой корректировки порядок стал равным двум. Следующая корректировка должна уменьшить его как минимум вдвое. Единственный положительный порядок, меньший двух, — единица. Поэтому заранее было ясно, что после следующего корректного шага мы достигнем цели. Если бы порядок был больше двух, его новое значение потребовалось бы проверить.

[Вопрос] Гарантируется ли, что при последовательном уменьшении порядка мы обязательно встретим порядок два?

[Ответ] Нет. Порядок может уменьшиться сразу более чем в два раза, например перейти от восьми непосредственно к единице. Пропуск промежуточных порядков не является проблемой, а лишь сокращает число шагов. В худшем случае порядок будет понижаться последовательно на одну степень двойки.

[Вопрос] Можно ли автоматизировать этот алгоритм?

[Ответ] Да. В его основе лежит цикл уменьшения порядка, внутри которого выполняются вычисления степеней, определение текущего порядка и подбор корректирующего множителя. Для начала разумно реализовать квадратичный случай, где нет дополнительного диофантова уравнения и выбора корней произвольной степени из единицы. В обобщённом случае для простого нечётного показателя потребуются также решение линейного диофантова уравнения и показательного сравнения для подбора корректировки.

На практических занятиях будут встречаться как квадратичные, так и кубические сравнения. При переходе к кубическому случаю вычислительная схема становится сложнее, но основная идея остаётся той же: понизить порядок вспомогательного элемента

до единицы, а затем представить правую часть исходного сравнения в виде степени с показателем, кратным n.

4.5.2. Случай единственного корня

Условие единственности корня: $\gcd(n, q-1) = 1$.

До сих пор мы подробно рассматривали случай $n \mid (q-1)$, когда для разрешимого сравнения существует n различных корней. В начале раздела было отмечено, что возможен и другой случай: показатель степени n взаимно прост с $q-1$. Теперь рассмотрим его отдельно.

Поскольку q — нечётное простое число, $q-1$ всегда чётно. Поэтому при $n = 2$ условие $\gcd(n, q-1) = 1$ невозможно. Следовательно, здесь n обязательно является нечётным простым числом.

Пусть дано сравнение

$$x^n \equiv a \pmod{q},$$

где

$$\gcd(n, q-1) = 1, \qquad a \in \mathbb{Z}_q^*.$$

В этом случае сравнение разрешимо при любом ненулевом a, и корень всегда существует в единственном экземпляре. Нам осталось найти явную формулу его вычисления.

По малой теореме Ферма

$$a^{q-1} \equiv 1 \pmod{q}.$$

Как и ранее, воспользуемся идеей превращения известного сравнения в точную n-ю степень. Возведём обе части сравнения Ферма в натуральную степень y:

$$a^{y(q-1)} \equiv 1 \pmod{q}.$$

Мы хотим после умножения на a получить показатель, кратный n. Следовательно, требуется выбрать целые y и z, для которых

$$\boxed{y(q-1) = zn - 1.}$$

Это снова линейное диофантово уравнение. Оно имеет решение, потому что n и $q-1$ взаимно просты. Из всех допустимых решений можно выбрать то, в котором y — наименьшее положительное целое число. При найденном y второе неизвестное z определяется равенством

$$z = \frac{y(q-1)+1}{n}.$$

Затем из малой теоремы Ферма следует

$$a^{zn-1} \equiv 1 \pmod{q}.$$

Умножим обе части на a:

$$a^{zn} \equiv a \pmod{q}.$$

Таким образом,

$$(a^z)^n \equiv a \pmod{q},$$

и единственный корень исходного сравнения находится по формуле

$$\boxed{x_1 \equiv a^z \pmod{q}, \qquad zn \equiv 1 \pmod{q-1}.}$$

Фактически задача свелась к нахождению числа z, обратного к n по модулю $q-1$. Существование этого обратного обеспечивается условием $\gcd(n, q-1) = 1$. После вычисления z остаётся выполнить быстрое возведение a в степень по модулю q.

[Вопрос] Почему в этом случае найденный корень будет единственным?

[Ответ] Потому что умножение дискретного логарифма на n по модулю $q-1$ является обратимым преобразованием, если $\gcd(n, q-1) = 1$. Соответствующее линейное сравнение имеет ровно одно решение. Поэтому единственный найденный элемент a^z исчерпывает множество корней исходного сравнения.

[Вопрос] Почему после умножения сравнения $a^{zn-1} \equiv 1$ на a в левой части появляется a^{zn}?

[Ответ] Показатель степени увеличивается на единицу: $a^{zn-1} \cdot a = a^{zn}$. По правой части получаем a. Следовательно, $a^{zn} \equiv a \pmod{q}$, что позволяет выделить n-ю степень и записать корень как $x_1 \equiv a^z \pmod{q}$.

Итак, оба случая для простого показателя степени рассмотрены. Если $n \mid (q-1)$, то сначала проверяется разрешимость, после чего при необходимости применяется обобщённый алгоритм Тонелли — Шенкса с последовательным уменьшением порядка и последующим восстановлением всех n корней. Если $\gcd(n, q-1) = 1$, сравнение имеет единственное решение, которое находится непосредственно с помощью линейного диофантова уравнения и возведения в степень. В квадратичном случае возможен только первый вариант, поскольку $2 \mid (q-1)$ для любого нечётного простого модуля.

#лекция8

На предыдущем занятии был рассмотрен алгоритм Тонелли — Шенкса и пример его применения. Осталось уточнить частный случай степенного двучленного сравнения, для которого решение существует всегда и притом является единственным.

Рассмотрим сравнение

$$x^n \equiv a \pmod{q},$$

где q — простое нечётное число, n взаимно просто с $q-1$, то есть

$$\gcd(n, q-1) = 1.$$

При таком условии в мультипликативной группе ненулевых вычетов по модулю q нет элементов порядка n, поскольку порядок элемента должен делить $q-1$, а n не является его делителем. Возведение в степень n задаёт взаимно однозначное отображение ненулевых вычетов. Поэтому для любого ненулевого a существует ровно один корень; для $a \equiv 0 \pmod{q}$ единственным корнем также является нуль.

Вычисление корня опирается на малую теорему Ферма. При $a \not\equiv 0 \pmod{q}$ имеем

$$a^{q-1} \equiv 1 \pmod{q}.$$

Нужно подобрать такую степень y, чтобы после возведения обеих частей сравнения в эту степень и последующего умножения на a показатель степени стал кратен n. Для этого рассматривается линейное диофантово уравнение

$$y(q-1) = zn - 1,$$

или, что то же самое,

$$y(q-1) - zn = -1.$$

Так как $\gcd(n, q-1) = 1$, целочисленные решения этого уравнения существуют. Для небольших значений n нужные y и z можно найти подбором. В общем случае используется решение линейного диофантова уравнения, после чего выбирается подходящее наименьшее неотрицательное значение y и соответствующее ему z.

[Вопрос] Что подразумевается под умеренно большими значениями n, для которых подбор уже нецелесообразен? Например, $n = 13$ — это большое значение?

[Ответ] Речь не о строгой числовой границе, а о трудоёмкости подбора. Для $n = 2$, 3 или 5 зачастую достаточно двух-трёх попыток. Если же подбор потребует заметно большего числа шагов, разумнее решить диофантово уравнение. Значение $n = 13$ уже достаточно велико, чтобы предпочесть этот способ.

После нахождения y и z возводим сравнение Ферма в степень y:

$$a^{y(q-1)} \equiv 1 \pmod{q}.$$

По построению $y(q-1) = zn - 1$, следовательно,

$$a^{zn-1} \equiv 1 \pmod{q}.$$

Умножая обе части на a, получаем

$$a^{zn} \equiv a \pmod{q}.$$

С другой стороны, требуется найти x, для которого $x^n \equiv a \pmod{q}$. Поэтому единственное решение имеет вид

$$\boxed{x \equiv a^z \pmod{q}}.$$

Таким образом, в рассматриваемом случае необходимо выполнить две операции: найти целочисленное решение линейного диофантова уравнения и один раз возвести число

a в соответствующую степень z по модулю q. Дополнительной проверки разрешимости не требуется: при $\gcd(n, q-1) = 1$ сравнение заведомо имеет ровно одно решение.

[Вопрос] В этом частном случае корень действительно всегда один?

[Ответ] Да, сравнение всегда разрешимо и имеет ровно один корень по модулю q. Дополнительная проверка на существование решений здесь не нужна.

[Вопрос] Можно ли сразу записать формулу $x \equiv a^z \pmod{q}$, а затем указать диофантово уравнение, из которого определяется z?

[Ответ] Формально можно, если затем удаётся объяснить происхождение формулы. Однако в учебных решениях предпочтительно придерживаться естественного порядка: сначала исходное сравнение по малой теореме Ферма, затем диофантово уравнение, преобразование показателя степени и только после этого формула для корня. Такая запись ясно показывает обоснование решения.

На этом рассмотрение алгоритма Тонелли — Шенкса и связанных со степенными сравнениями вопросов завершается. В практических заданиях также будут рассматриваться кубические сравнения.

4.6. Алгоритм Берлекэмпа — Рабина

Алгоритм Берлекэмпа — Рабина предназначен для решения полиномиальных сравнений общего вида по простому модулю. Иными словами, требуется найти корни многочлена $f(x)$ с коэффициентами из поля вычетов $\mathbb{Z}_q$:

$$f(x) \equiv 0 \pmod{q},$$

где q — простое число. Далее рассматривается случай нечётного простого q.

[Вопрос] Алгоритм используется для решения полиномиального уравнения или полиномиального сравнения?

[Ответ] Для решения полиномиального сравнения по модулю q. Эквивалентная формулировка — поиск корней полиномиального уравнения в конечном поле $\mathbb{Z}_q$.

Если модуль равен двум, в поле имеются только два элемента: 0 и 1. Достаточно вычислить $f(0)$ и $f(1)$. Причём при ненулевом свободном члене сразу известно, что нуль корнем не является, и остаётся проверить только единицу. Поэтому специальный алгоритм поиска корней для модуля 2 не требуется. Для большого нечётного простого модуля полный перебор всех вычетов становится слишком затратным, и возникает потребность в более эффективном алгоритме.

4.6.1. Множество корней и критерий разрешимости

Вначале установим, в каких случаях полиномиальное сравнение имеет хотя бы одно решение. Обозначим через $Z(f)$ множество корней многочлена f в поле $\mathbb{Z}_q$.

Утверждение. Множество корней многочлена f с коэффициентами из $\mathbb{Z}_q$ совпадает с множеством корней наибольшего общего делителя многочленов $f(x)$ и $x^q - x$:

$$\boxed{Z(f) = Z\Big(\gcd(f(x), x^q - x)\Big)}.$$

Причина этого состоит в особом устройстве многочлена $x^q - x$. В поле $\mathbb{Z}_q$ для любого элемента α выполняется $\alpha^q = \alpha$. Следовательно, все элементы поля являются его корнями. Более того,

$$x^q - x = \prod_{\alpha \in \mathbb{Z}_q} (x - \alpha).$$

Таким образом, этот многочлен представляет собой произведение всех возможных различных линейных множителей над $\mathbb{Z}_q$. Если f имеет корень α, то он делится на $x - \alpha$. Этот же множитель имеется в $x^q - x$ и, следовательно, входит в их наибольший общий делитель. Если же некоторый множитель многочлена f не соответствует корню из поля $\mathbb{Z}_q$, то он не входит в произведение $x^q - x$ и при вычислении НОД отсекается.

Следовательно, вычисление НОД выделяет из исходного многочлена ту часть, которая раскладывается на линейные множители над $\mathbb{Z}_q$. Неприводимые множители степени больше единицы и вообще части многочлена, не дающие корней в данном поле, исключаются. При этом общие линейные множители берутся без повторения, поскольку у $x^q - x$ нет кратных корней.

[Вопрос] Что означает «множество корней НОД»? Разве наибольший общий делитель не является числом?

[Ответ] Здесь вычисляется наибольший общий делитель **двух многочленов**. Результатом является также многочлен. Поэтому у него можно рассматривать множество корней точно так же, как у исходного $f(x)$.

Упражнение. Формальное доказательство утверждения предлагается провести самостоятельно, используя определение наибольшего общего делителя многочленов и изложенное свойство $x^q - x$.

Следствие. Из утверждения непосредственно следует **критерий разрешимости полиномиального сравнения**:

$$\boxed{\exists x \in \mathbb{Z} :\ f(x) \equiv 0 \pmod{q} \quad \Longleftrightarrow \quad \gcd(f(x), x^q - x) \neq 1}.$$

Иначе говоря, сравнение имеет решение тогда и только тогда, когда исходный многочлен и $x^q - x$ не взаимно просты. Здесь и далее НОД можно выбирать нормированным, со старшим коэффициентом, равным единице.

[Вопрос] Значит, для проверки разрешимости достаточно, чтобы НОД не оказался равен единице?

[Ответ] Именно так. Если НОД равен единице, общих линейных множителей нет и ни одного корня в $\mathbb{Z}_q$ не существует. Если НОД отличен от единицы, у многочлена есть хотя бы один корень по модулю q.

4.6.2. Эффективное вычисление НОД

Однако для практического применения критерия недостаточно просто записать НОД: необходимо вычислять его эффективно. Обычно наибольший общий делитель многочленов находится алгоритмом Евклида, основанным на делении с остатком. При непосредственном применении этого алгоритма к $f(x)$ и $x^q - x$ на первом шаге пришлось бы делить многочлен степени q на многочлен f меньшей степени.

Трудоёмкость деления многочленов зависит, в частности, от степени делимого. Если q велико, работа с многочленом степени q занимает огромное время. Поскольку само число q во входных данных записывается двоичным представлением длины порядка $\log_2 q$, количество операций, пропорциональное q, оказывается экспоненциальным относительно двоичной длины модуля. Даже если последующие деления были бы сравнительно недорогими, первое деление сделало бы всю проверку неэффективной.

[Вопрос] А какова пространственная сложность такого вычисления?

[Ответ] Пока достаточно рассмотреть временную сложность. Уже она показывает, что непосредственное деление на первом шаге слишком затратно.

[Вопрос] Можно ли предварительно факторизовать многочлены?

[Ответ] Это привело бы к замкнутому кругу. Сейчас требуется лишь проверить, существуют ли корни, и такая проверка должна быть проще самой задачи их нахождения. Предварительная факторизация была бы не менее сложной задачей, поэтому этот вариант не подходит.

[Вопрос] А если воспользоваться бинарным алгоритмом Евклида для многочленов?

[Ответ] Соответствующий аналог имеется, и отдельные операции могут оказаться проще, чем при обычном делении. Но зависимость от большой степени q на первом шаге всё равно сохраняется, поэтому принципиально проблему этот способ не решает.

Чтобы избежать первого деления многочлена огромной степени, воспользуемся известным алгоритмом быстрого возведения в степень. Для определённости предположим, что $\deg f < q$. В алгоритме Евклида нам нужен только остаток

$$(x^q - x) \bmod f(x),$$

а не полное представление многочлена $x^q - x$ и не частное от деления. Сначала вычислим

$$g(x) \equiv x^q \pmod{f(x)},$$

используя бинарное возведение в степень с приведением после умножений. После этого

$$(x^q - x) \bmod f(x) = (g(x) - x) \bmod f(x).$$

Иными словами, вместо построения многочлена степени q мы последовательно возводим x в степень и на каждом этапе приводим результат по модулю f. Степень

промежуточных остатков при этом не превосходит $\deg f - 1$. Полученный остаток используется в дальнейшем обычном алгоритме Евклида для вычисления НОД.

[Вопрос] Почему при возведении в степень указаны сразу два модуля?

[Ответ] Модуль $f(x)$ относится к приведению многочленов: после операций над многочленами мы берём остаток от деления на $f(x)$. Модуль q относится к их коэффициентам: все коэффициенты одновременно рассматриваются в поле $\mathbb{Z}_q$. Поэтому такую операцию можно обозначать как вычисление по модулю (f, q):

$$g(x) = x^q \bmod (f(x), q).$$

Таким образом, при самом первом шаге вычисления НОД необходимо заменить непосредственное деление $x^q - x$ алгоритмом быстрого возведения в степень по модулю f. Последующие шаги алгоритма Евклида уже могут выполняться обычным делением многочленов с остатком либо другим подходящим алгоритмом деления. Высокая степень q больше непосредственно не участвует в них.

4.6.3. Разделение корней на квадратичные вычеты и невычеты

Основная идея алгоритма Берлекэмпа — Рабина основана на частичной факторизации вспомогательного многочлена $x^q - x$. Вынесем x за скобки:

$$x^q - x = x(x^{q-1} - 1).$$

Поскольку q нечётно, показатель $q - 1$ чётен. Применим формулу разности квадратов:

$$\boxed{x^q - x = x\left(x^{\frac{q-1}{2}} - 1\right)\left(x^{\frac{q-1}{2}} + 1\right)}.$$

Эта факторизация удобна потому, что корни каждого из полученных множителей имеют определённое свойство. У многочлена x единственный корень равен нулю. Для двух остальных множителей воспользуемся критерием Эйлера.

[Вопрос] Какими свойствами обладают корни многочлена $x^{(q-1)/2} - 1$?

[Ответ] Это в точности ненулевые квадратичные вычеты по модулю q. Для любого ненулевого квадратичного вычета a выполняется

$$a^{\frac{q-1}{2}} \equiv 1 \pmod{q}.$$

Напротив, квадратичные невычеты удовлетворяют сравнению

$$a^{\frac{q-1}{2}} \equiv -1 \pmod{q},$$

а потому являются корнями многочлена $x^{(q-1)/2} + 1$.

[Вопрос] Для квадратичных невычетов в формуле должно быть $+1$ или -1?

[Ответ] Само значение степени равно -1 по модулю q. Поэтому соответствующий многочлен, обращающийся в нуль, имеет вид $x^{(q-1)/2} + 1$.

Если обозначить через $R(2, \mathbb{Z}_q)$ множество ненулевых квадратичных вычетов, то получаем

$$Z\left(x^{\frac{q-1}{2}} - 1\right) = R(2, \mathbb{Z}_q),$$

$$Z\left(x^{\frac{q-1}{2}} + 1\right) = \mathbb{Z}_q \setminus \left(R(2, \mathbb{Z}_q) \cup \{0\}\right).$$

Следовательно, можно вычислять НОД исходного многочлена отдельно с множителями

$$x^{\frac{q-1}{2}} - 1 \quad \text{и} \quad x^{\frac{q-1}{2}} + 1.$$

Первый НОД выделит линейные множители, соответствующие квадратичным вычетам, второй — множители, соответствующие квадратичным невычетам. Если среди корней исходного многочлена есть и вычеты, и невычеты, то удаётся разделить многочлен на множители меньшей степени. Например, при наличии двух корней, один из которых вычет, а другой невычет, такое разделение сразу выделит их по отдельности. Если один из корней равен нулю, он также непосредственно обнаруживается через множитель x.

Но этот приём пока не гарантирует полного разложения. Допустим, из трёх корней два оказались квадратичными вычетами, а третий — невычетом. Тогда третий корень можно отделить, однако два оставшихся всё ещё будут находиться в одном множителе. Ещё сложнее случай, когда все корни одновременно являются квадратичными вычетами или все одновременно невычетами: простое разделение на эти классы не даст нетривиальных множителей.

4.6.4. Сдвиг корней и замена переменной

Предложенное решение состоит в том, чтобы изменить распределение корней между классами квадратичных вычетов и невычетов, не зная самих корней. Пусть множество корней исходного многочлена имеет вид

$$Z(f) = \{x_1, x_2, \ldots, x_k\}.$$

Выберем некоторое $\delta \in \mathbb{Z}_q$ и одновременно сдвинем все корни:

$$\{x_1 - \delta, x_2 - \delta, \ldots, x_k - \delta\}.$$

При сложении или вычитании фиксированного числа заранее нельзя установить, останется ли каждый корень квадратичным вычетом либо перейдёт в класс невычетов. Поэтому после сдвига часть корней может оказаться вычетами, а другая часть — невычетами, даже если раньше все они принадлежали одному классу.

Такой сдвиг реализуется заменой переменной

$$y \equiv x - \delta \pmod{q}, \qquad x \equiv y + \delta \pmod{q}.$$

Если первоначально корни многочлена $f(x)$ были равны $x_1, \ldots, x_k$, то многочлен $f(y + \delta)$ будет иметь корни $y_i = x_i - \delta$. Затем к нему можно применить разделение по квадратичным вычетам и невычетам.

[Вопрос] Как выполнить такую замену переменной для многочлена большой степени, не раскрывая вручную все степени двучлена?

[Ответ] Для этого существует алгоритм разложения многочлена по степеням двучлена, основанный на многократном применении схемы Горнера. Фактически он пересчитывает коэффициенты при переходе к новой переменной. Этот вычислительный алгоритм применим независимо от того, есть ли у многочлена корни и какими свойствами они обладают.

Однако непосредственно пересчитывать коэффициенты $f(y + \delta)$ необязательно. Поскольку сдвиг требуется только для определения, какие корни попадают в один из двух классов, его можно перенести на вспомогательный многочлен, оставив исходный многочлен неизменным. Вместо вычисления НОД преобразованного $f(y + \delta)$ с $y^{(q-1)/2} - 1$ можно вычислять НОД исходного $f(x)$ с $(x - \delta)^{(q-1)/2} - 1$. Знак сдвига не принципиален: заменив δ на $-\delta$, получим используемый далее вариант со знаком плюс:

$$\boxed{H(x) = \gcd\left(G(x),\, (x + \delta)^{\frac{q-1}{2}} - 1\right)}.$$

Здесь $G(x)$ — тот многочлен, который в данный момент требуется разложить на линейные множители. Коэффициенты всех многочленов вычисляются по модулю q.

Этот вариант удобнее, потому что исходный многочлен и уже найденные множители не подвергаются замене переменной. Следовательно, не требуется многократно пересчитывать их коэффициенты по схеме Горнера. Более того, найденные линейные множители сразу дают корни исходного сравнения, и обратная замена переменной после завершения алгоритма не нужна. За это приходится платить несколько более сложным возведением в степень: теперь возводится не просто x, а двучлен $x + \delta$.

[Вопрос] Почему сначала корни сдвигались вычитанием δ, а в формуле для НОД используется сложение?

[Ответ] Выбор знака здесь непринципиален, поскольку δ пробегает элементы того же поля. При переносе замены переменной с исходного многочлена на вспомогательный знак меняется. Можно пользоваться вычитанием, но для дальнейших вычислений удобно зафиксировать запись с $x + \delta$.

[Вопрос] Замена переменной применяется только тогда, когда все корни оказались вычетами или только невычетами?

[Ответ] Нет. Даже если на первом разбиении корни распределились между двумя классами, получившиеся множители могут всё ещё иметь степень больше единицы. Например, многочлен четвёртой степени может разделиться на два квадратных множителя. Каждый из них затем потребуется разложить дальше, и для этого опять подбирается сдвиг. Замена повторяется столько раз, сколько необходимо для получения линейных множителей.

[Вопрос] Как выбирается δ?

[Ответ] В вероятностном алгоритме значение δ выбирается случайным образом. В учебных задачах используется последовательный перебор: сначала $\delta = 0$, затем $\delta = 1$, $\delta = 2$ и так далее. Это позволяет выполнять вычисления вручную в определённом порядке.

4.6.5. Последовательность алгоритма Берлекэмпа — Рабина

Шаг 1. Проверка разрешимости и выделение всех корней. Для исходного многочлена $f(x)$ вычисляется

$$G_0(x) = \gcd(f(x), x^q - x).$$

При этом первоначальное приведение x^q по модулю $f(x)$ производится быстрым возведением в степень. Если $G_0 = 1$, сравнение не имеет корней и алгоритм завершается. Если G_0 линейный, его единственный корень является единственным решением сравнения. Если степень G_0 больше единицы, дальнейшая задача состоит в разложении этого многочлена на линейные множители. По своему построению G_0 уже является произведением различных линейных множителей над $\mathbb{Z}_q$, но сами они пока неизвестны. Начальное значение параметра сдвига принимается равным нулю: $\delta_0 = 0$.

Шаг 2. Рекурсивное разложение. Пусть $G_i(x)$ — очередной многочлен степени больше единицы, для которого требуется найти линейные множители, а δ_i — текущее значение сдвига. Вычисляется

$$H_i(x) = \gcd\left(G_i(x),\, (x + \delta_i)^{\frac{q-1}{2}} - 1\right).$$

Как и на первом шаге, выражение в большой степени не следует разворачивать непосредственно: сначала выполняется быстрое возведение двучлена $x + \delta_i$ в степень $(q - 1)/2$ по модулю (G_i, q), затем из полученного остатка вычитается единица, после чего вычисляется НОД обычным алгоритмом Евклида.

Если H_i — **нетривиальный собственный делитель** G_i, то есть

$$1 < \deg H_i < \deg G_i,$$

получено разложение

$$G_i(x) = H_i(x)\, T_i(x), \qquad T_i(x) = \frac{G_i(x)}{H_i(x)}.$$

Оба множителя имеют меньшую степень, чем исходный G_i. Для каждого множителя степени больше единицы алгоритм применяется рекурсивно с новым значением параметра δ. Если какой-либо множитель уже линейный, соответствующая ветвь рекурсии заканчивается: корень найден.

Если же $H_i = 1$ или $H_i = G_i$, разбиение на нетривиальные множители не получилось. В этом случае G_i остаётся прежним, параметр δ изменяется, и попытка разбиения повторяется. В учебном варианте параметр обычно увеличивается на единицу:

$$\delta_{i+1} = \delta_i + 1.$$

Следовательно, при успешном разбиении рекурсивная работа продолжается с двумя полученными множителями, а при неуспешном — с тем же многочленом, но с новым сдвигом. Конечный результат алгоритма — полное разложение G_0 на линейные множители, из которых извлекаются все корни исходного сравнения.

[Вопрос] Если удалось разложить текущий многочлен на H_i и T_i, эти множители затем подставляются в алгоритм вместо G_i?

[Ответ] Да. Каждый из найденных множителей становится текущим многочленом для своей ветви рекурсии. Если степень множителя больше единицы, для него повторяется вычисление НОД с новым значением δ.

[Вопрос] Если НОД получился не равен единице, этого достаточно, чтобы сразу разделить многочлен?

[Ответ] Нужно, чтобы НОД был не только отличен от единицы, но и не совпадал со всем текущим многочленом. Если он равен текущему многочлену, уменьшения степени не произошло. Нетривиальное разбиение имеется только в случае, когда оба множителя H_i и G_i/H_i отличны от константы.

[Вопрос] Что является базой рекурсии и когда заканчивается отдельная ветвь алгоритма?

[Ответ] База рекурсии — линейный многочлен. Как только очередной множитель имеет степень один, его единственный корень непосредственно находится из линейного сравнения, и раскладывать этот множитель дальше не нужно. Если другой множитель имеет степень больше единицы, работа продолжается только с ним.

[Вопрос] Должно ли значение δ быть одним и тем же для двух ветвей после разбиения?

[Ответ] Не обязательно. В вероятностном варианте каждый следующий вызов может получить собственное случайное значение δ. В учебных вычислениях допустимо использовать одинаковое новое значение на двух ветвях одного уровня рекурсии. Главное — при переходе к дальнейшему разбиению изменить параметр относительно предыдущей попытки. Значения параметра не обязаны быть общими для всего дерева рекурсии.

[Вопрос] Нужно ли на каждом рекурсивном шаге выполнять схему Горнера для преобразования очередного многочлена?

[Ответ] Нет, если использовать окончательную форму алгоритма со сдвигом во втором аргументе НОД: $\gcd(G_i, (x+\delta_i)^{(q-1)/2} - 1)$. Тогда коэффициенты текущего G_i менять не нужно, и схема Горнера для замены переменной не требуется. Она понадобилась бы, если бы сдвиг выполнялся непосредственно в G_i. При этом после нахождения корней пришлось бы также восстанавливать их значения в исходной переменной. В выбранном варианте остаются быстрое возведение в степень и вычисление НОД.

[Вопрос] Промежуточный многочлен, полученный после возведения x^q в степень по модулю f, и текущий многочлен G_i — это одно и то же?

[Ответ] Нет. Первый представляет собой остаток, необходимый для вычисления первоначального НОД. Второй — уже выделенный на предыдущих шагах множитель исходного многочлена, который требуется разложить дальше. На доске эти многочлены были обозначены похожими буквами, но они играют разные роли.

4.6.6. Вероятностный характер и оценка сложности

Алгоритм Берлекэмпа — Рабина является вероятностным, поскольку в его обычной реализации параметр δ на очередном шаге выбирается случайно. Последовательный перебор $\delta = 0, 1, 2, \dots$ используется преимущественно для учебных вычислений и не меняет общей идеи разбиения.

Каждая попытка разбиения включает быстрое возведение в степень по модулю текущего многочлена и вычисление НОД. В принятой на лекции оценке для многочленов небольшой фиксированной степени временная сложность такого шага не превосходит кубической по отношению к двоичной длине простого модуля q. При анализе алгоритма для многочленов произвольной степени также необходимо учитывать степень многочлена и стоимость операций с его коэффициентами. Вычисление НОД после предварительного приведения большой степени не является основной трудностью; наиболее затратная часть — многократно выполняемое быстрое возведение в степень в кольце многочленов.

Следующий вопрос заключается в том, сколько попыток потребуется, чтобы разделить текущий многочлен на нетривиальные множители. Для достаточно большого нечётного q вероятность удачного разбиения при случайном выборе δ близка к одной второй. Характерная оценка этой вероятности имеет вид

$$\frac{1}{2} - \frac{1}{2q},$$

то есть при больших q второе слагаемое мало. Под удачным разбиением понимается получение **двух нетривиальных множителей** — не обязательно сразу двух линейных. Примерно с вероятностью одной второй очередная попытка позволяет уменьшить степени рассматриваемых множителей; в противоположном случае необходимо изменить δ и повторить вычисление.

[Вопрос] Вероятность около одной второй относится к полному разложению на линейные множители?

[Ответ] Нет. Она относится к успеху отдельной попытки — получению двух собственных множителей текущего многочлена. Эти множители могут иметь степень больше единицы и потребовать дальнейшего разбиения.

Рассмотрим, как может выглядеть дерево рекурсивных разбиений для многочлена степени m. Возможны два предельных случая. Наименее благоприятным с точки зрения глубины дерева является последовательное отделение по одному линейному множителю:

$$m \longrightarrow (1, m-1) \longrightarrow (1, 1, m-2) \longrightarrow \cdots.$$

В этом случае глубина дерева может достигать $m - 1$. При более благоприятном разбиении на каждом уровне образуются два множителя примерно одинаковой степени:

$$m \longrightarrow \left(\frac{m}{2}, \frac{m}{2}\right) \longrightarrow \left(\frac{m}{4}, \frac{m}{4}, \frac{m}{4}, \frac{m}{4}\right) \longrightarrow \cdots.$$

Высота такого дерева составляет примерно $\log_2 m$. Таким образом, на глубину рекурсии влияет то, насколько сбалансированными оказываются найденные разбиения. При полном разложении на m различных линейных множителей суммарно потребуется m

-1 успешных двоичных разбиений, однако число последовательных уровней вычислений и распределение трудоёмкости по ветвям будут различаться.

База рекурсии вычислительно проста: для линейного множителя больше не нужно возведение в степень и вычисление НОД. Основная работа выполняется во внутренних узлах дерева, где ещё требуется разделять многочлены степени больше единицы.

Ситуация в некотором смысле напоминает вероятностную быструю сортировку: при случайном выборе разделяющего параметра результат может оказаться более или менее сбалансированным. Если разделение даёт примерно равные по размерам части, глубина рекурсии оказывается меньше. Если же каждый раз отделяется только один элемент, дерево становится более вытянутым. Для учебных задач, в которых рассматриваются главным образом многочлены третьей и четвёртой степени, различие между этими крайними случаями невелико.

4.6.7. Пример решения полиномиального сравнения

Пример. Рассмотрим сравнение

$$\boxed{x^3 + 3x^2 + 2x + 1 \equiv 0 \pmod 7}.$$

Требуется найти его корни, используя рассмотренный критерий разрешимости и, при необходимости, дальнейшие шаги алгоритма Берлекэмпа — Рабина. Полный перебор значений x здесь возможен из-за малого модуля, но метод должен сохранять применимость и для больших модулей, например 97, когда перебор уже значительно менее удобен.

Обозначим

$$f(x) = x^3 + 3x^2 + 2x + 1.$$

Сначала проверим разрешимость. Для этого нужно вычислить

$$\gcd(f(x), x^7 - x).$$

В данном примере свободный член f равен единице. Поэтому x не является его делителем и $\gcd(f, x) = 1$. Поскольку

$$x^7 - x = x(x^6 - 1),$$

можно упростить задачу и вычислять

$$\gcd(f(x), x^6 - 1).$$

Если бы свободный член исходного многочлена был нулевым, значение $x = 0$ сразу оказалось бы корнем; в таком случае множитель x нельзя было бы просто исключить без учёта этого решения.

Начнём быстрое возведение x в шестую степень по модулю $(f, 7)$. Из исходного сравнения

$$x^3 + 3x^2 + 2x + 1 \equiv 0 \pmod 7$$

получаем

$$x^3 \equiv -3x^2 - 2x - 1 \equiv 4x^2 + 5x + 6 \pmod{(f, 7)}.$$

Возведём обе части в квадрат:

$$x^6 \equiv (4x^2 + 5x + 6)^2 \pmod{(f, 7)}.$$

Умножение многочленов выполняется с приведением коэффициентов по модулю 7. Его можно организовать через коэффициентные представления и алгоритм удвоения-сложения, как при вычислении произведений многочленов. Для проверки результата раскроем произведение:

$$\begin{aligned}(4x^2 + 5x + 6)^2 &= 16x^4 + 40x^3 + 73x^2 + 60x + 36 \\ &\equiv 2x^4 + 5x^3 + 3x^2 + 4x + 1 \pmod 7.\end{aligned}$$

Теперь последовательно приведём степени x по модулю f. Уже известно, что

$$x^3 \equiv 4x^2 + 5x + 6 \pmod{(f, 7)}.$$

Умножим это сравнение на x:

$$\begin{aligned}x^4 &\equiv 4x^3 + 5x^2 + 6x \\ &\equiv 4(4x^2 + 5x + 6) + 5x^2 + 6x \\ &\equiv 5x + 3 \pmod{(f, 7)}.\end{aligned}$$

Подставляя найденные остатки, получаем

$$\begin{aligned}x^6 &\equiv 2(5x + 3) + 5(4x^2 + 5x + 6) + 3x^2 + 4x + 1 \\ &\equiv \boxed{2x^2 + 4x + 2} \pmod{(f, 7)}.\end{aligned}$$

Следовательно,

$$x^6 - 1 \equiv 2x^2 + 4x + 1 \pmod{(f, 7)}.$$

Поэтому

$$\gcd(f, x^6 - 1) = \gcd(f, 2x^2 + 4x + 1).$$

[Вопрос] Обязательно ли, чтобы старший коэффициент многочлена был равен единице?

[Ответ] Нет, но такая нормировка упрощает вычисления. В поле $\mathbb{Z}_7$ любой ненулевой коэффициент имеет обратный элемент, поэтому умножение многочлена на ненулевую константу не изменяет множество его корней и не влияет на НОД с точностью до постоянного множителя.

Ненулевой старший коэффициент второго многочлена можно нормировать. Поскольку обратный к 2 элемент по модулю 7 равен 4, умножим многочлен на 4:

$$4(2x^2+4x+1) \equiv x^2+2x+4 \pmod 7.$$

Таким образом, остаётся вычислить

$$\gcd(x^3+3x^2+2x+1,\ x^2+2x+4).$$

Большой показатель степени уже устранён, поэтому далее допустимо обычное деление многочленов с остатком. Разделим кубический многочлен на квадратный:

$$x^3+3x^2+2x+1 = (x+1)(x^2+2x+4)+(3x+4) \pmod 7.$$

При этом

$$3x+4 \equiv 3(x+6) \pmod 7,$$

а потому, после нормировки ненулевого остатка, нужно вычислить

$$\gcd(x^2+2x+4, x+6).$$

Выполняем следующее деление:

$$x^2+2x+4 = (x+6)(x+3) \pmod 7.$$

Остаток равен нулю. Следовательно, последний ненулевой нормированный остаток в алгоритме Евклида — $x+6$, и

$$\boxed{\gcd(f(x), x^7-x) = x+6}.$$

Найденный НОД отличен от единицы, поэтому исходное сравнение разрешимо. Более того, НОД сразу оказался линейным. Следовательно, дальнейшее рекурсивное разбиение не требуется: у исходного сравнения ровно один корень, определяемый из

$$x+6 \equiv 0 \pmod 7.$$

Отсюда

$$\boxed{x \equiv 1 \pmod 7}.$$

Проверим найденное значение подстановкой:

$$f(1) = 1+3+2+1 = 7 \equiv 0 \pmod 7.$$

Таким образом, множество решений исходного сравнения:

$$\boxed{Z(f) = \{1\} \subset \mathbb{Z}_7}.$$

[Вопрос] Что произошло бы, если бы при вычислении НОД получилась единица?

[Ответ] Это означало бы, что исходное полиномиальное сравнение неразрешимо по модулю 7. Никаких дальнейших действий по поиску корней выполнять не нужно.

[Вопрос] Почему после вычисления остатка $x^6 - 1$ можно вернуться к обычному делению с остатком? Разве это не делает алгоритм слишком медленным?

[Ответ] После быстрого возведения в степень вместо многочлена степени 6 или, в общем случае, степени q уже получен остаток, степень которого меньше степени f. Поэтому дальнейший алгоритм Евклида работает с многочленами небольшой степени. В отличие от первоначального деления $x^q - x$ на f, эти операции соответствуют размерам исходных данных и не создают экспоненциальной зависимости от длины модуля.

В данном примере многочлен, полученный при проверке разрешимости, оказался линейным. Поэтому пример продемонстрировал прежде всего критерий разрешимости и эффективное вычисление НОД, но не потребовал собственно вероятностной части алгоритма Берлекэмпа — Рабина. При наличии нескольких корней НОД на первом шаге имел бы большую степень; далее пришлось бы вычислять НОД с многочленами $(x + \delta)^{(q-1)/2} - 1$, изменять δ и рекурсивно разделять найденные множители.

На практических занятиях предполагается рассмотреть полиномиальные сравнения с несколькими корнями, в том числе с тремя корнями, чтобы выполнить основную часть алгоритма. Следующая тема курса посвящена факторизации и дискретному логарифмированию; при изучении этих задач потребуется совместное применение нескольких ранее рассмотренных алгоритмов.

#лекция9

4.6.8. Вероятность успешного разложения

На прошлом занятии мы рассмотрели алгоритм Берлекэмпа — Рабина, предназначенный для нахождения корней полиномиальных сравнений по простому нечётному модулю посредством разложения многочлена на множители. Было указано, что алгоритм эффективен, но соответствующее утверждение ещё не было обосновано оценкой вероятности. Мы говорили, что при больших значениях простого нечётного модуля вероятность успеха одного шага близка к $\frac{1}{2}$. Сам шаг состоит в вычислении наибольшего общего делителя многочленов. При этом требуется быстрое возведение многочлена в степень по модулю исходного многочлена и применение алгоритма Евклида к многочленам. Если найденный наибольший общий делитель оказывается нетривиальным, многочлен удаётся разложить.

Мы также рассматривали деревья такого разложения и сравнивали наиболее благоприятный и наименее благоприятный варианты. В наименее благоприятном случае среди успешных разложений на каждом шаге выделяется лишь один корень. Для многочлена степени n, имеющего n различных корней, тогда потребуется $n - 1$ успешных шагов разложения. Теперь установим нижнюю оценку вероятности успеха каждого шага.

Утверждение. Вероятность выбора параметра для успешного нахождения нетривиального делителя. Пусть q — нечётное простое число, $f(x) \in \mathbb{Z}_q[x]$ — многочлен степени $n \geqslant 2$, имеющий ровно n различных корней в $\mathbb{Z}_q$, причём ни один из них не равен нулю. Параметр δ выбирается случайно и равномерно из $\mathbb{Z}_q$. Рассмотрим выделение нетривиального делителя с помощью

$$D_\delta(x) = \gcd\left(f(x), (x+\delta)^{\frac{q-1}{2}} - 1\right)$$

с предварительной проверкой возможного линейного делителя $x+\delta$ в случае, если $-\delta$ является корнем f. Тогда вероятность успеха такого шага не меньше

$$\boxed{\Pr(\text{успешное выделение делителя}) \geqslant \frac{1}{2}+\frac{3}{2q}.}$$

Предположение о наличии у f ровно $\deg f$ различных корней соответствует этапу алгоритма после проверки разрешимости и выделения многочлена, который раскладывается на линейные множители. Условие об отсутствии нулевого корня означает, что свободный член f отличен от нуля по модулю q.

Доказательство. Возьмём два различных корня многочлена f и обозначим их x_1 и x_2. Рассмотрим значения

$$h_\delta(x_i) = (x_i+\delta)^{\frac{q-1}{2}} - 1, \qquad i \in \{1,2\}.$$

По критерию Эйлера для ненулевого элемента $x_i+\delta$ возможны два случая. Если $x_i+\delta$ — квадратичный вычет, то

$$(x_i+\delta)^{\frac{q-1}{2}} \equiv 1 \pmod{q}, \qquad h_\delta(x_i) = 0$$

в поле $\mathbb{Z}_q$. Если $x_i+\delta$ — квадратичный невычет, то

$$(x_i+\delta)^{\frac{q-1}{2}} \equiv -1 \pmod{q}, \qquad h_\delta(x_i) = -2.$$

Если же $x_i+\delta = 0$, то $h_\delta(x_i) = -1$. В таком случае известен сам корень $x_i = -\delta$, поэтому нетривиальный линейный множитель $x+\delta$ можно выделить непосредственно. Для строгого обоснования оценки вероятности этот особый случай необходимо учитывать отдельно.

Сначала рассмотрим благоприятный случай:

$$h_\delta(x_1) \neq h_\delta(x_2).$$

В частности, он имеет место, если один из элементов $x_1+\delta$, $x_2+\delta$ является квадратичным вычетом, а другой — невычетом. Для определённости предположим, что $x_1+\delta$ — вычет, а $x_2+\delta$ — невычет. Тогда x_1 является корнем $h_\delta(x)$, а x_2 не является. Следовательно, многочлены f и h_δ имеют общий корень, но h_δ не обращается в нуль на всех корнях f. Поэтому

$$0 < \deg \gcd(f, h_\delta) < \deg f.$$

Таким образом, вычисление наибольшего общего делителя выделяет нетривиальный множитель многочлена f. Если же один из сдвинутых корней равен нулю, такой параметр δ также даёт успешное выделение делителя, но непосредственно через множитель $x+\delta$. Этим исчерпываются варианты, которые необходимы в дальнейшем.

Теперь рассмотрим совпадение значений степенной функции на двух корнях. Введём многочлен от новой переменной t:

$$g(t) = (x_1+t)^{\frac{q-1}{2}} - (x_2+t)^{\frac{q-1}{2}} \in \mathbb{Z}_q[t].$$

Если

$$(x_1+\delta)^{\frac{q-1}{2}}-1=(x_2+\delta)^{\frac{q-1}{2}}-1,$$

то $g(\delta)=0$. По закону контрапозиции

$$g(\delta)\neq 0 \implies h_\delta(x_1)\neq h_\delta(x_2).$$

Когда оба сдвинутых корня отличны от нуля, неравенство означает, что один из них — квадратичный вычет, а другой — невычет, и наибольший общий делитель нетривиален. Когда один из элементов $x_i+\delta$ равен нулю, предварительная проверка выделяет множитель $x+\delta$. Следовательно, событие $g(\delta)\neq 0$ в любом случае влечёт успешное выделение нетривиального делителя.

Для оценки числа подходящих параметров прежде всего ограничим число корней многочлена g. По общей теореме о корнях многочлена над полем оно не превосходит $\deg g$. Какая же степень у g? На первый взгляд оба слагаемых имеют степень $\frac{q-1}{2}$. Однако старшие члены при вычитании сокращаются: у обоих многочленов коэффициент при $t^{(q-1)/2}$ равен единице. Поэтому

$$\deg g \leqslant \frac{q-1}{2}-1=\frac{q-3}{2}.$$

Поскольку $x_1\neq x_2$, многочлен g не является нулевым. Действительно, коэффициент при $t^{(q-3)/2}$ равен

$$\frac{q-1}{2}(x_1-x_2),$$

и он отличен от нуля в $\mathbb{Z}_q$. Следовательно,

$$|Z(g)|\leqslant \deg g\leqslant \frac{q-3}{2},$$

где $Z(g)=\{t\in\mathbb{Z}_q : g(t)=0\}$ — множество корней g.

Теперь рассмотрим дополнение этого множества в поле:

$$|\mathbb{Z}_q\setminus Z(g)|\geqslant q-\frac{q-3}{2}=\frac{q+3}{2}.$$

При равномерном выборе параметра δ вероятность того, что он не является корнем g, не меньше отношения числа таких элементов к мощности поля:

$$\Pr(g(\delta)\neq 0)=\frac{|\mathbb{Z}_q\setminus Z(g)|}{q}\geqslant\frac{q+3}{2q}=\frac{1}{2}+\frac{3}{2q}.$$

Поскольку событие $g(\delta)\neq 0$ влечёт успешное выделение делителя, вероятность успеха не меньше полученной величины. Именно для этого мы перешли от события успешного разложения к рассмотрению корней вспомогательного многочлена. Таким образом, при достаточно больших нечётных простых q указанная нижняя оценка близка к $\frac{1}{2}$. Это оценка снизу, а не точное значение вероятности успеха, поскольку успешное разложение возможно и при некоторых параметрах, являющихся корнями g. Доказательство завершено.

4.6.9. Квадратичные сравнения по нечётным примарным модулям

До сих пор мы рассматривали квадратичные сравнения и алгоритмы нахождения их решений преимущественно по нечётным простым модулям. Если модуль составной, его обычно раскладывают на простые множители, после чего переходят к сравнениям по соответствующим степеням простых чисел. Поэтому необходимо отдельно обсудить модули вида q^b, где q — нечётное простое число, $b \in \mathbb{N}$.

Сначала вернёмся к алгоритму Тонелли — Шенкса. Для простого модуля q в основе вычислений использовалась структура мультипликативной группы и число $q-1$. При переходе к примарному нечётному модулю соответствующее число заменяется значением функции Эйлера:

$$\varphi(q^b) = q^{b-1}(q-1).$$

Принцип работы алгоритма сохраняется, но вычисления выполняются уже в группе обратимых классов вычетов по модулю q^b.

Обсудим аналогичную возможность для алгоритма Берлекэмпа — Рабина. По модулю нечётной степени простого числа имеются квадратичные вычеты и невычеты среди обратимых классов. Здесь, однако, мы имеем дело не с полем, а с конечным кольцом $\mathbb{Z}_{q^b}$. В нём есть делители нуля — классы чисел, кратных q. При решении степенных двучленных сравнений с обратимой правой частью мы с самого начала ограничиваемся приведённой системой вычетов, то есть группой обратимых элементов. Поэтому делители нуля исключаются из рассмотрения.

Необходимо построить аналог многочлена, который по простому модулю имел вид

$$(x+\delta)^{\frac{q-1}{2}} - 1$$

и выделял среди обратимых элементов квадратичные вычеты. Для модуля q^b соответствующая степень определяется порядком группы обратимых классов:

$$(x+\delta)^{\frac{\varphi(q^b)}{2}} - 1 = (x+\delta)^{\frac{q^{b-1}(q-1)}{2}} - 1.$$

В группе обратимых классов по нечётному примарному модулю критерий Эйлера отделяет квадратичные вычеты от невычетов. Символ Якоби также определён, но его значение $+1$ для составного модуля само по себе ещё не гарантирует, что число является квадратичным вычетом: при проверке разрешимости это необходимо учитывать.

Здесь возникает связанный вопрос: сколько корней имеет сравнение

$$x^2 \equiv 1 \pmod{q^b}?$$

Несмотря на то что $\mathbb{Z}_{q^b}$ является кольцом, а не полем, при нечётном простом q корней ровно два:

$$x \equiv 1 \pmod{q^b}, \qquad x \equiv -1 \pmod{q^b}.$$

Упражнение. Самостоятельно доказать, что

$$\left|\{x \in \mathbb{Z}_{q^b} : x^2 \equiv 1 \pmod{q^b}\}\right| = 2$$

для любого нечётного простого q и натурального b. Доказательство предлагается провести математической индукцией по b. При $b = 1$ имеем поле $\mathbb{Z}_q$, в котором $x^2 - 1$ имеет только корни ± 1. Затем следует сделать индуктивное предположение и выполнить переход от модуля q^b к модулю q^{b+1}.

Из этого следует возможность использовать ту же общую схему выделения квадратичных вычетов и разложения многочлена по примарному нечётному модулю, учитывая особенности кольца и ограничение на обратимые элементы. Таким образом, подходы, лежащие в основе алгоритмов Тонелли — Шенкса и Берлекэмпа — Рабина, применимы и к нечётным примарным модулям. Для произвольного составного модуля сначала необходима факторизация, чтобы перейти к его примарным составляющим.

[Вопрос] Если алгоритм Берлекэмпа — Рабина не успеем отработать на практике, будет ли он на первой контрольной работе?

[Ответ] Нет. Алгоритм Берлекэмпа — Рабина слишком сложен для первой контрольной работы и будет рассматриваться на экзамене. В первую контрольную работу входит материал до раздела 4.6; начиная с раздела 4.6 материал относится уже ко второй контрольной точке.

Осталось рассмотреть семейство модулей, для которых описанные рассуждения требуют отдельного подхода: степени двойки. Именно им посвящён следующий раздел.

4.7. Квадратичные двучленные сравнения по модулю степени двойки

Будем рассматривать сравнения вида

$$x^2 \equiv a \pmod{2^{m+2}}, \qquad m \in \mathbb{N}, \qquad a \text{ нечётно}.$$

Требование нечётности a означает, что правая часть принадлежит приведённой системе вычетов. Следовательно, любой корень такого сравнения также должен быть нечётным. По модулю степени двойки нельзя автоматически переносить правило, согласно которому разрешимое квадратичное сравнение имеет два корня: количество корней здесь устроено иначе.

Начнём с простейшего случая, модуля 8. Приведённая система вычетов по этому модулю состоит из четырёх классов:

$$\mathbb{Z}_8^\times = \{1, 3, 5, 7\}.$$

Порядок элемента 1 равен единице, а порядки элементов 3, 5 и 7 равны двум. Поэтому

$$1^2 \equiv 3^2 \equiv 5^2 \equiv 7^2 \equiv 1 \pmod{8}.$$

Отсюда множество решений сравнения $x^2 \equiv 1 \pmod{8}$ равно $\{1, 3, 5, 7\}$. Если же $a \equiv 3$, 5 или $7 \pmod{8}$, то сравнение

$$x^2 \equiv a \pmod 8$$

решений не имеет. Следовательно, уже для модуля 8 разрешимое квадратичное двучленное сравнение обладает четырьмя, а не двумя корнями.

Чтобы перейти к большим степеням двойки, вспомним общее свойство сравнений. Если $q \geqslant 2$ — произвольное целое число и $c \in \mathbb{N}$, то из

$$a \equiv b \pmod{q^c}$$

следует

$$a \equiv b \pmod q.$$

Действительно, делимость разности $a - b$ на q^c влечёт её делимость на q. Это свойство не требует простоты q.

[Вопрос] Как формулируется контрапозиция данного утверждения?

[Ответ] Если $a \not\equiv b \pmod q$, то $a \not\equiv b \pmod{q^c}$ при любом натуральном c. Иными словами, несравнимость по меньшему модулю сохраняется при переходе к его натуральным степеням.

Теперь сформулируем первое утверждение о квадратичных двучленных сравнениях по модулю степени двойки.

Утверждение. Неразрешимость. Если a — нечётное число и

$$a \not\equiv 1 \pmod 8,$$

то сравнение

$$x^2 \equiv a \pmod{2^{m+2}}, \qquad m \in \mathbb{N},$$

не имеет решений.

Действительно, при наличии решения по модулю 2^{m+2} оно было бы решением и по модулю 8, поскольку $m + 2 \geqslant 3$. Но квадрат любого нечётного числа сравним с единицей по модулю 8. Поэтому условие $a \not\equiv 1 \pmod 8$ исключает разрешимость исходного сравнения.

[Вопрос] Почему в формулировке используется сравнение $a \equiv 1 \pmod 8$, хотя исходный модуль может быть больше 8?

[Ответ] Именно сравнимость правой части с единицей по модулю 8 является необходимым условием разрешимости для любого модуля 2^{m+2}. В утверждении не требуется, чтобы a было сравнимо с единицей по самому исходному модулю. Это разные условия.

Упражнение. Доказательство данного утверждения предлагается также записать самостоятельно, используя свойство сравнений при понижении степени модуля.

После того как установлено необходимое условие разрешимости, возникает вопрос, является ли оно также достаточным. Оказывается, если $a \equiv 1 \pmod 8$, то сравнение x^2

$\equiv a \pmod{2^{m+2}}$ всегда разрешимо. Более того, при разрешимости оно всегда имеет ровно четыре различных корня. Для доказательства этих фактов сначала установим связи между корнями одного сравнения, а затем — между корнями по соседним степеням двойки.

Утверждение. Связь корней квадратичного двучленного сравнения по модулю степени двойки. Если x_0 является корнем сравнения

$$x^2 \equiv a \pmod{2^{m+2}},$$

то $x_0 + 2^{m+1}$ также является его корнем.

Доказательство. Возведём указанную сумму в квадрат:

$$\begin{aligned}(x_0 + 2^{m+1})^2 &= x_0^2 + 2x_0 \cdot 2^{m+1} + (2^{m+1})^2 \\ &= x_0^2 + 2^{m+2}x_0 + 2^{2m+2} \\ &\equiv x_0^2 \equiv a \pmod{2^{m+2}}.\end{aligned}$$

Второе и третье слагаемые делятся на 2^{m+2}, поскольку $m \geqslant 1$. Поэтому $x_0 + 2^{m+1}$ действительно является корнем. Что и требовалось доказать.

Кроме того, из $x_0^2 \equiv a$ следует $(-x_0)^2 \equiv a$. Применяя это свойство также к числу $x_0 + 2^{m+1}$, получаем четыре корня:

$$\boxed{x_0, \quad -x_0, \quad x_0 + 2^{m+1}, \quad -x_0 - 2^{m+1} \pmod{2^{m+2}}.}$$

Эти классы попарно различны по модулю 2^{m+2} при нечётном x_0 и $m \geqslant 1$. Таким образом, всякое разрешимое сравнение рассматриваемого вида имеет не менее четырёх различных корней. Пока не установлено, что других корней быть не может: это потребуется доказать отдельно.

[Вопрос] По какому модулю рассматриваются все четыре полученных корня?

[Ответ] По модулю 2^{m+2}, как указано в формулировке утверждения. Числа считаются различными именно как классы вычетов по этому модулю.

Теперь свяжем корни одного и того же сравнения по соседним модулям 2^{m+2} и 2^{m+3}. Предположим, что корни по меньшему модулю уже известны. Необходимо понять, как получить из них корни по следующей степени двойки.

Утверждение. Связь корней по соседним модулям. Если x_0 является корнем сравнения

$$x^2 \equiv a \pmod{2^{m+2}},$$

то по крайней мере одно из двух чисел

$$\boxed{x_0 \quad \text{или} \quad x_0 + 2^{m+1}}$$

является корнем сравнения

$$x^2 \equiv a \pmod{2^{m+3}}.$$

Следовательно, достаточно проверить, остаётся ли произвольный известный корень x_0 корнем при увеличении степени модуля. Если остаётся, его можно использовать для восстановления остальных корней. Если нет, подойдёт $x_0 + 2^{m+1}$. Когда будет доказано, что корней всегда ровно четыре, это даст полный алгоритм перехода к следующему модулю.

Доказательство. Поскольку x_0 является корнем по модулю 2^{m+2}, существует целое число b такое, что

$$x_0^2 = a + 2^{m+2}b.$$

Проверим сначала, при каких b число x_0 остаётся корнем по модулю 2^{m+3}. Для этого необходимо и достаточно выполнение сравнения

$$a + 2^{m+2}b \equiv a \pmod{2^{m+3}}.$$

Сократив a и разделив обе части сравнения вместе с модулем на 2^{m+2}, получаем

$$b \equiv 0 \pmod{2}.$$

Если b чётно, то x_0 является корнем и по большему модулю. Теперь предположим, что b нечётно. Рассмотрим второй кандидат, $x_0 + 2^{m+1}$:

$$\begin{aligned}(x_0 + 2^{m+1})^2 &= x_0^2 + 2^{m+2}x_0 + 2^{2m+2} \\ &= a + 2^{m+2}b + 2^{m+2}x_0 + 2^{2m+2} \\ &= a + 2^{m+2}(b + x_0) + 2^{2m+2}.\end{aligned}$$

При $m \geqslant 1$ последнее слагаемое делится на 2^{m+3}, так как $2m + 2 \geqslant m + 3$. При этом b нечётно по предположению, а x_0 нечётно, поскольку это корень сравнения с нечётной правой частью. Следовательно, $b + x_0$ чётно, поэтому $2^{m+2}(b + x_0)$ также делится на 2^{m+3}. Получаем

$$(x_0 + 2^{m+1})^2 \equiv a \pmod{2^{m+3}}.$$

Это и требовалось доказать.

Итак, зная хотя бы один корень по модулю 2^{m+2}, мы можем построить хотя бы один корень по модулю 2^{m+3} и получить ещё три корня с помощью предыдущего утверждения. Если найденный корень по большему модулю обозначить y_0, то четыре соответствующих значения имеют вид

$$y_0, \quad -y_0, \quad y_0 + 2^{m+2}, \quad -y_0 - 2^{m+2} \pmod{2^{m+3}}.$$

Остаётся доказать, что других корней нет.

Утверждение. Количество корней квадратичного двучленного сравнения по модулю степени двойки. Если сравнение

$$x^2 \equiv a \pmod{2^{m+2}}, \qquad m \in \mathbb{N}, \qquad a \text{ нечётно},$$

разрешимо, то оно имеет ровно четыре различных корня по модулю 2^{m+2}.

Доказательство. Мы уже установили, что разрешимое сравнение имеет не менее четырёх корней. Поэтому достаточно исключить существование пятого корня.

Предположим противное: корней строго больше четырёх. Выберем один из них и обозначим x_0. Из предыдущего утверждения следует, что множество

$$S = \{x_0, -x_0, x_0 + 2^{m+1}, -x_0 - 2^{m+1}\} \pmod{2^{m+2}}$$

содержится во множестве всех корней. По нашему предположению разность множества всех корней и S непуста. Значит, существует ещё один корень x_1, не принадлежащий S.

Поскольку x_0 и x_1 являются корнями одного сравнения,

$$x_1^2 \equiv x_0^2 \equiv a \pmod{2^{m+2}}.$$

Вычитая квадраты и раскладывая разность на множители, получаем

$$(x_1 - x_0)(x_1 + x_0) \equiv 0 \pmod{2^{m+2}}.$$

Здесь нельзя сразу заключить, что $x_1 \equiv x_0$ или $x_1 \equiv -x_0 \pmod{2^{m+2}}$. Мы работаем в кольце $\mathbb{Z}_{2^{m+2}}$, в котором существуют делители нуля, а потому произведение может быть равно нулю без обращения в нуль какого-либо сомножителя. В поле, а вообще — в области целостности, такое заключение было бы допустимо.

Если $x_1 \equiv \pm x_0 \pmod{2^{m+2}}$, то $x_1 \in S$, что сразу противоречит его выбору. Рассмотрим оставшийся случай, когда $x_1 \not\equiv \pm x_0$. Все корни нечётны, поэтому их разность чётна. Представим её в виде

$$x_1 \equiv x_0 + 2b \pmod{2^{m+2}}, \qquad b \in \mathbb{Z}.$$

Подставим это выражение в исходное сравнение:

$$\begin{aligned} a &\equiv x_1^2 \\ &\equiv (x_0 + 2b)^2 \\ &\equiv x_0^2 + 4bx_0 + 4b^2 \\ &\equiv a + 4b(x_0 + b) \pmod{2^{m+2}}. \end{aligned}$$

Сократив a и разделив сравнение вместе с модулем на 4, получаем

$$\boxed{b(b + x_0) \equiv 0 \pmod{2^m}.}$$

[Вопрос] Почему при раскрытии квадрата x_0^2 заменяется на a?

[Ответ] По условию x_0 — корень исходного сравнения, поэтому $x_0^2 \equiv a \pmod{2^{m+2}}$. При сокращении общего слагаемого и делении на 4 необходимо разделить на 4 также модуль, поэтому получается модуль 2^m, а не 2^{m+2}.

Число b можно выбрать так, чтобы $0 < b < 2^{m+1}$, поскольку значения b, отличающиеся на 2^{m+1}, соответствуют одному и тому же классу x_1 по модулю 2^{m+2}. Представим

$$b = 2^c d, \qquad d \text{ нечётно}, \qquad 0 \leqslant c \leqslant m.$$

При этом исходное сравнение принимает вид

$$2^c d(2^c d + x_0) \equiv 0 \pmod{2^m}.$$

Рассмотрим возможные значения c.

Если $c = m$, то

$$x_1 \equiv x_0 + 2^{m+1} d \equiv x_0 + 2^{m+1} \pmod{2^{m+2}},$$

поскольку d нечётно. Но такой корень уже входит в S. Это противоречит предположению о выборе x_1.

Если $1 \leqslant c < m$, разделим сравнение на 2^c вместе с модулем:

$$d(2^c d + x_0) \equiv 0 \pmod{2^{m-c}}.$$

Число d нечётно и обратимо по модулю 2^{m-c}, поэтому

$$2^c d + x_0 \equiv 0 \pmod{2^{m-c}},$$

или

$$x_0 \equiv -2^c d \pmod{2^{m-c}}.$$

В правой части стоит чётное число, а модуль 2^{m-c} также чётен, поскольку $m - c \geqslant 1$. Следовательно, x_0 должно быть чётным. Это невозможно, так как x_0 — корень сравнения с нечётной правой частью.

Наконец, если $c = 0$, то $b = d$ нечётно. Из $b(b + x_0) \equiv 0 \pmod{2^m}$ и обратимости b по модулю 2^m следует

$$b + x_0 \equiv 0 \pmod{2^m}, \qquad b \equiv -x_0 \pmod{2^m}.$$

Поэтому

$$x_1 \equiv x_0 + 2b \equiv -x_0 \pmod{2^{m+1}}.$$

Это означает, что по модулю 2^{m+2} число x_1 сравнимо либо с $-x_0$, либо с $-x_0 + 2^{m+1}$. Но

$$-x_0 + 2^{m+1} \equiv -x_0 - 2^{m+1} \pmod{2^{m+2}},$$

поэтому оба варианта тоже входят в S. Снова получили противоречие.

Таким образом, никакого пятого корня вне множества S существовать не может. Предположение о количестве корней, строго большем четырёх, неверно. Следовательно, всякое разрешимое квадратичное двучленное сравнение по модулю 2^{m+2} имеет ровно четыре различных корня. Что и требовалось доказать.

В совокупности доказанные утверждения дают и критерий разрешимости, и способ построения решений. Если $a \not\equiv 1 \pmod 8$, решений нет. Если $a \equiv 1 \pmod 8$, по модулю 8 уже известны четыре корня: 1, 3, 5, 7. Переходя последовательно к модулям 16, 32, 64 и далее,

мы каждый раз получаем корень по следующему модулю и восстанавливаем остальные три. Поэтому условие

$$\boxed{a \equiv 1 \pmod 8}$$

является не только необходимым, но и достаточным для разрешимости сравнения $x^2 \equiv a \pmod{2^{m+2}}$ при нечётном a. В случае разрешимости число корней всегда равно четырём.

Пример. Рассмотрим пример. Требуется решить сравнение

$$x^2 \equiv 33 \pmod{64}.$$

Сначала проверим необходимое условие:

$$33 \equiv 33 - 4 \cdot 8 \equiv 1 \pmod 8.$$

Следовательно, сравнение разрешимо. Начинаем с модуля 8:

$$x^2 \equiv 33 \equiv 1 \pmod 8 \quad \Longrightarrow \quad x \in \{1, 3, 5, 7\} \pmod 8.$$

Теперь перейдём к модулю 16. Поскольку $33 \equiv 1 \pmod{16}$, число $x_0 = 1$ остаётся корнем. Остальные три корня получаем по установленной связи:

$$x \in \{1, -1, 1+8, -1-8\} \equiv \{1, 15, 9, 7\} \pmod{16}.$$

Таким образом,

$$x^2 \equiv 33 \pmod{16} \quad \Longleftrightarrow \quad x \in \{1, 7, 9, 15\} \pmod{16}.$$

Переходим к модулю 32. Здесь $33 \equiv 1 \pmod{32}$, поэтому число 1 вновь является корнем. Прибавив к нему половину модуля, то есть 16, и взяв противоположные числа, получим

$$x \in \{1, -1, 1+16, -1-16\} \equiv \{1, 31, 17, 15\} \pmod{32}.$$

Теперь переходим к исходному модулю 64. Число 1 уже не является корнем, поскольку

$$1^2 \not\equiv 33 \pmod{64}.$$

По утверждению о соседних модулях вместо него подойдёт число

$$1 + 16 = 17.$$

Действительно,

$$17^2 = 289 = 33 + 4 \cdot 64,$$

поэтому $17^2 \equiv 33 \pmod{64}$. По известной связи корней получаем ещё три:

$$-17 \equiv 47, \qquad 17 + 32 \equiv 49, \qquad -17 - 32 \equiv 15 \pmod{64}.$$

Итак, ответ:

$$\boxed{x \in \{15, 17, 47, 49\} \pmod{64}.}$$

Это все решения, поскольку доказано, что разрешимое квадратичное двучленное сравнение по модулю степени двойки имеет ровно четыре корня.

4.7.1. Полиномиальные сравнения по модулю степени двойки

Тем самым мы завершили рассмотрение раздела 4, посвящённого полиномиальным сравнениям. При этом для модулей, являющихся степенями двойки, подробно были разобраны именно квадратичные двучленные сравнения. Возникает вопрос, что делать с полиномиальными сравнениями более высокой степени по тем же модулям.

По модулю 2 задача решается непосредственным перебором двух классов, 0 и 1. Если модуль 2^k невелик, перебор также может оказаться допустимым. Для больших степеней двойки можно применять последовательное поднятие корней от меньшего модуля к большему. В основе этого метода лежит уже использованное свойство: если число является корнем полиномиального сравнения по модулю 2^{k+1}, оно обязательно является корнем соответствующего сравнения по модулю 2^k.

Пусть требуется решить

$$F(x) \equiv 0 \pmod{2^k}.$$

Сначала найдём корни сравнения $F(x) \equiv 0 \pmod{2}$. Для этого достаточно проверить $x = 0$ и $x = 1$. Затем каждый найденный класс проверяется по модулю 4. Если, например, 1 является корнем по модулю 2, то его возможные продолжения по модулю 4 имеют вид $1 + 2t$, где $t \in \{0, 1\}$, то есть 1 и 3. Оба числа могут оказаться корнями, может подойти только одно из них, а может не подойти ни одно.

В общем случае, если r — корень по модулю 2^k, то его возможные продолжения по модулю 2^{k+1} имеют вид

$$\boxed{r + 2^k t, \qquad t \in \{0, 1\}.}$$

Мы подставляем оба кандидата в исходный многочлен и проверяем, при каких значениях t выполняется сравнение по следующему модулю. Если ни один кандидат не подходит, данный корень не поднимается на следующий уровень. Если подходит один или оба, включаем найденные классы в новое множество корней.

Например, пусть по модулю 2^6 найдено некоторое множество корней $\{x_1, \ldots, x_s\}$. При переходе к модулю 2^7 для каждого x_i достаточно проверить два класса:

$$x_i, \qquad x_i + 2^6 \pmod{2^7}.$$

Так последовательно строятся множества решений по модулям 2, 4, 8, 16 и далее. Это метод подстановки: решение по следующей степени простого модуля ищется среди продолжений решений по предыдущей степени. Идея совпадает с той, которую мы использовали для квадратичных сравнений, но для произвольного многочлена уже нет

столь простой общей формулы, выражающей все корни через один. Поэтому приходится проверять возможные продолжения каждого найденного корня.